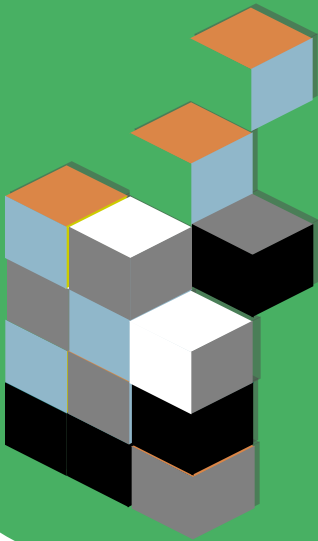
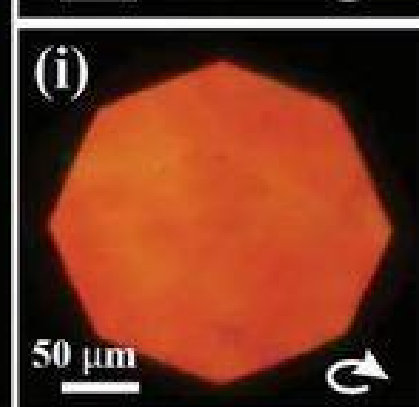
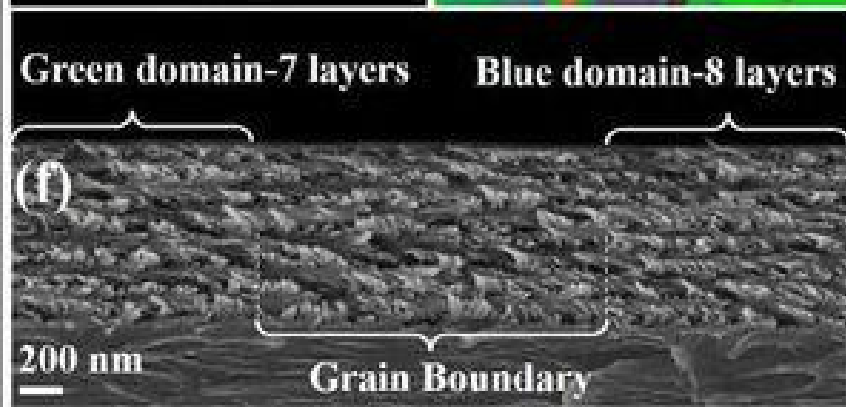
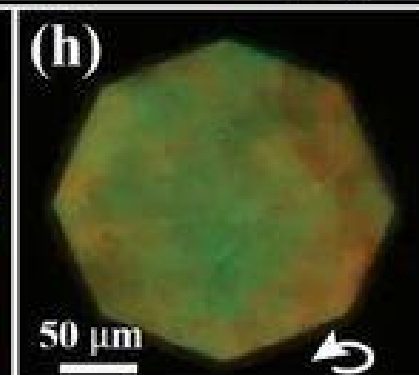
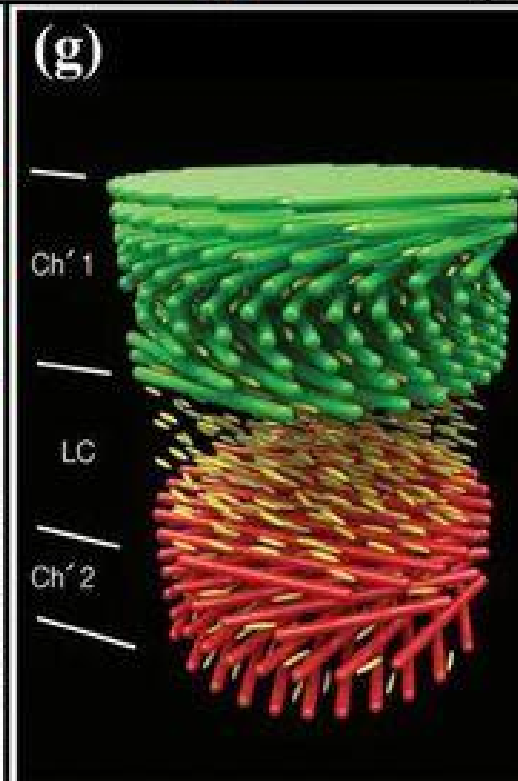
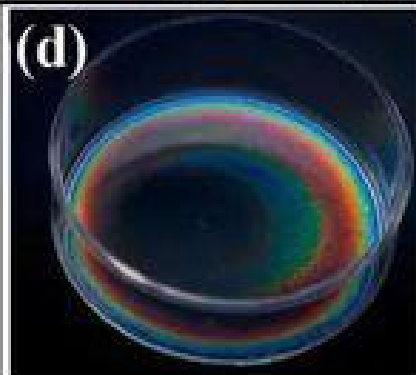
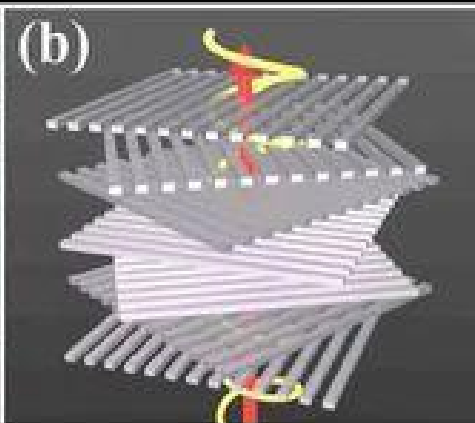
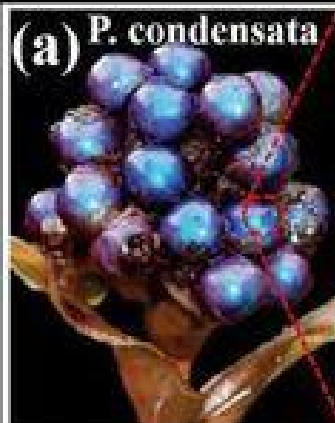


电子显微分析技术



- ❖ 1 光学显微术 (OM)
- ❖ 2 透射电子显微术 (TEM)
- ❖ 3 扫描电子显微术 (SEM)
- ❖ 4 高分子材料的制样方法
- ❖ 5 电子显微镜的应用

显微分析法



按成像原理划分

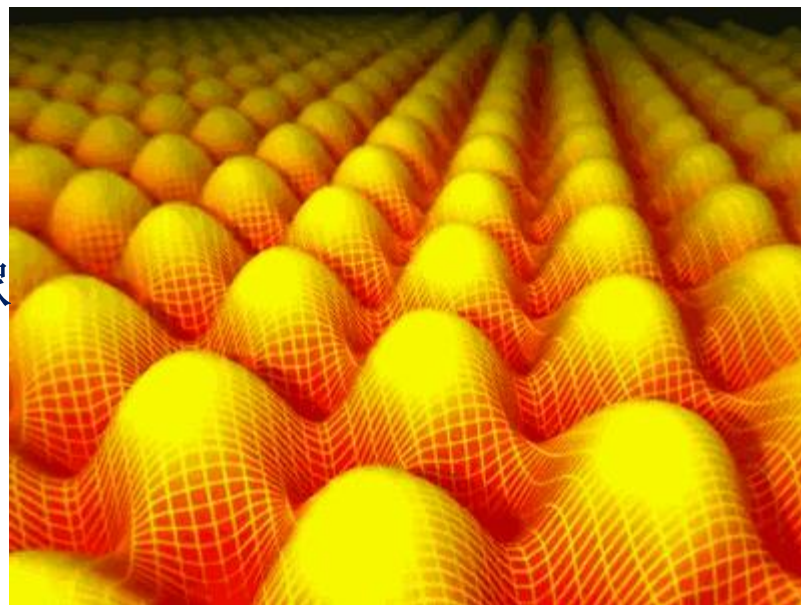
光源透过样品，直接放大成像

光学显微镜(OM):

➤ 光源光束经玻璃透镜放大成像

透射电子显微镜(TEM):

➤ 光源电子束经电磁透镜放大成像



光源探针在样品表面光栅式扫描，间接成像

扫描电子显微镜(SEM)：

扫描探针为电子束

扫描激光共聚焦显微镜(SLCM)：

扫描探针为激光束

扫描隧道显微镜(STM)：

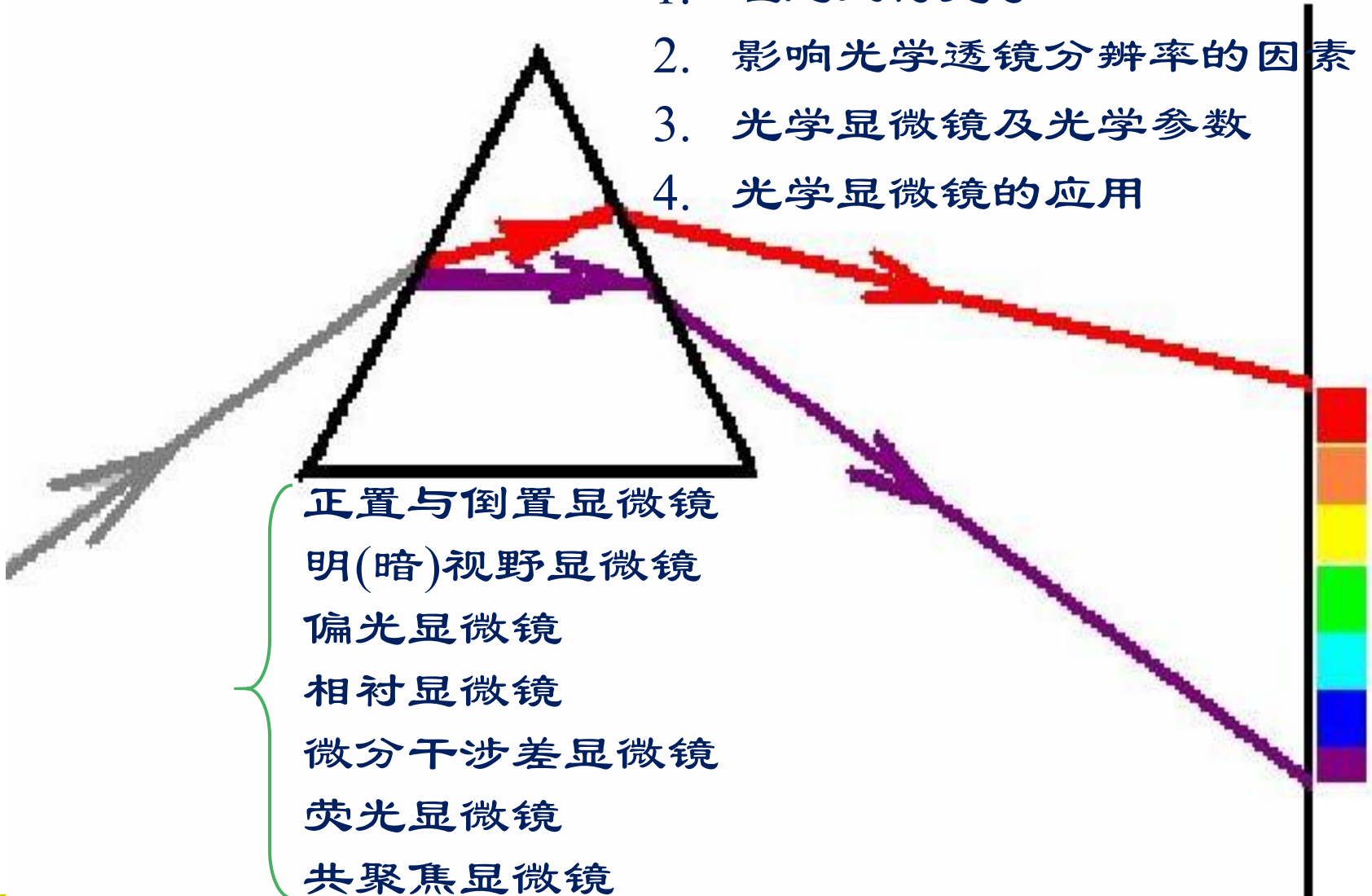
扫描探针为锐利的钨针尖

原子力显微镜(AFM)：

扫描探针为连接在灵敏的微
悬臂上的锥形针尖

1 光学显微术

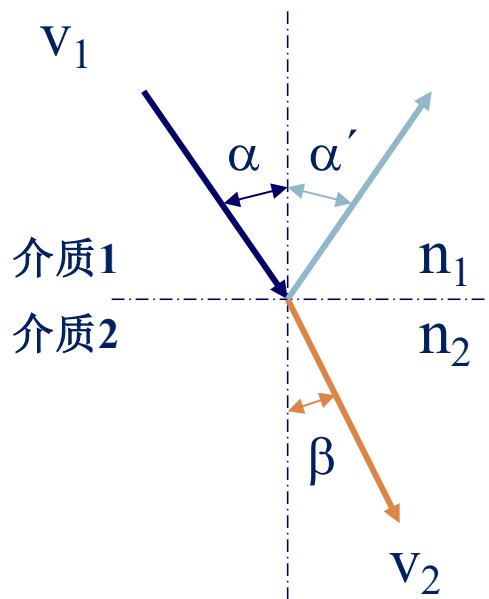
1. 理想几何光学
2. 影响光学透镜分辨率的因素
3. 光学显微镜及光学参数
4. 光学显微镜的应用



1.1 理想几何光学

几何光学的基本定律

- 1) 光的直线传播定律：在均匀介质中光沿着直线传播。
- 2) 反射定律和折射定律：在光线射到两种各向同性均匀介质的界面上时，可以产生反射和折射。



$$n_1 \sin \alpha = n_1 \sin \alpha' = n_2 \sin \beta$$

折射定律

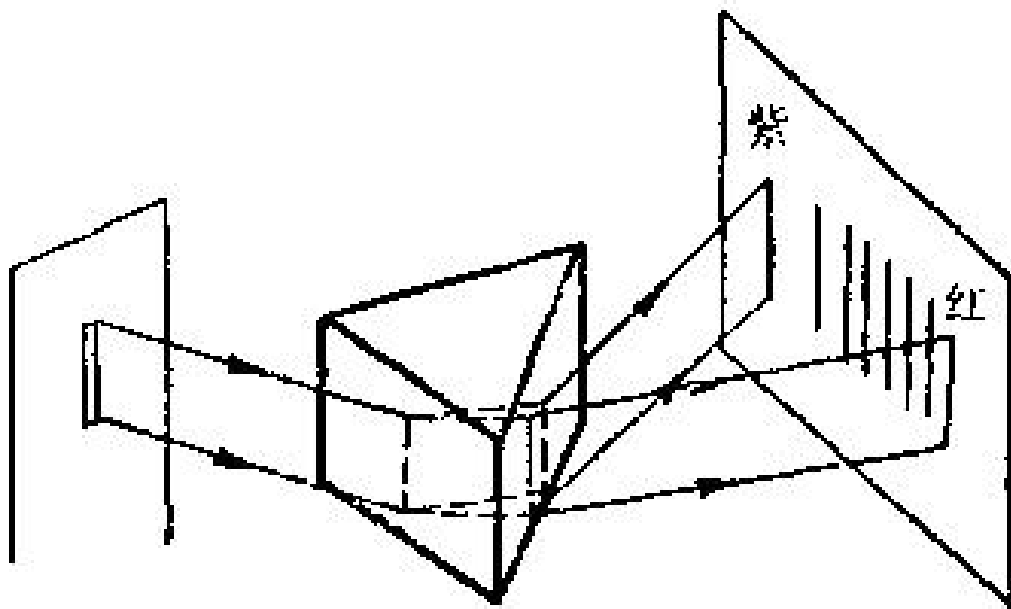
$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

V: 传播速度
 λ : 波长

常见介质的折射率

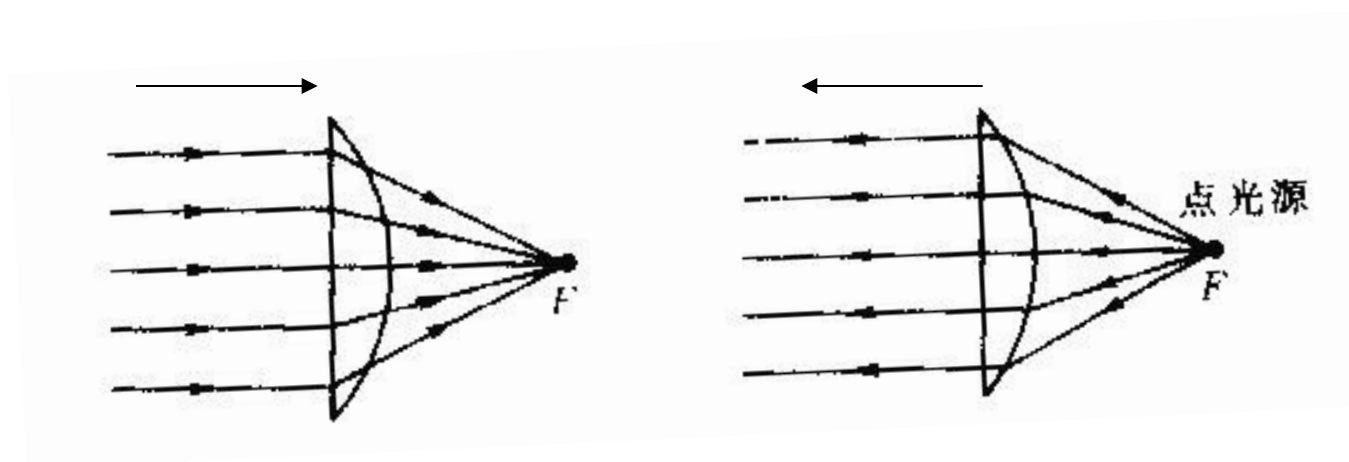
空气	1.0003≈1	普通玻璃	约1.5
水	1.33	光学玻璃	1.4~1.8
蒸馏水	1.336	有机玻璃	1.49
等量甘油+水	1.397	石英	1.544
甘油	1.405	火石玻璃 (铅玻璃)	1.56
石蜡油	1.471	金刚石	2.42
酒精	1.36	油浸镜头油 (香柏油)	1.515
二甲苯	1.492	一溴化萘	1.66

Ex. 色散现象的实验观察



波长nm	色觉	种类
120~380	不可见	紫外光
380~430	紫	可见光
430~460	蓝	
460~500	靛	
500~550	绿	
550~600	黄	
600~660	橙	
660~760	红	
760~10,000	不可见	红外光

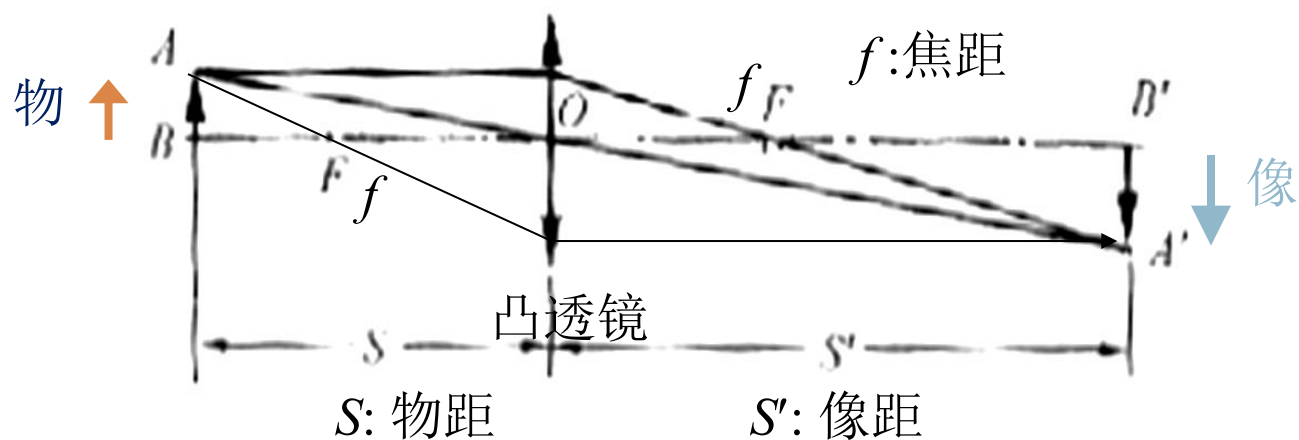
3) 光路的可逆性原理：当光线的前行方向逆转时，它将沿同一原路径，向相反的方向传播。



几何光学的基本定律是设计透镜、
反射镜和某些光学仪器的依据

薄透镜成像

三条理想光线确定薄透镜成像的位置和大小



凸透镜成像: $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$

放大倍数:

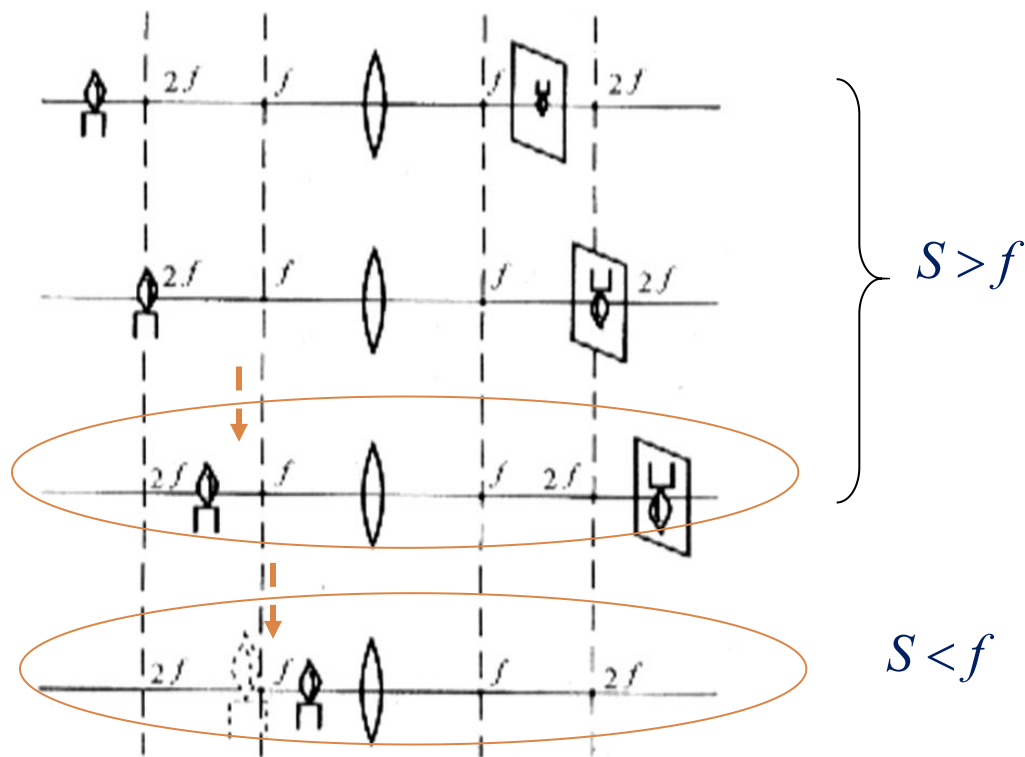
$$M = \frac{S'}{S} = \frac{A'B'}{AB}$$

凸透镜

倒立的放大实像

正立的放大虚像

凹透镜



只能用眼睛透过凹透镜看到实物的同侧有一正立、缩小的虚像

从成像公式得到的物像关系（凸透镜）

物的位置	像的位置	像的大小	像的虚实	像的正倒
$S = \infty$	$S' = f$	缩成极小	实	倒立
$S > 2f$	$f < S' < 2f$	缩小	实	倒立
$S = 2f$	$S' = 2f$	等大	实	倒立
$f < S < 2f$	$S' > 2f$	放大	实	倒立
$S = f$	不成像			
$S < f$	与物体在镜的同侧	放大	虚	正立

多个薄透镜叠加时的放大倍数：

$$M = M_1 \times M_2 \times M_3 \times \dots$$

问题：

可以通过多个薄透镜叠加
来无限制地放大样品物点吗？

不行！

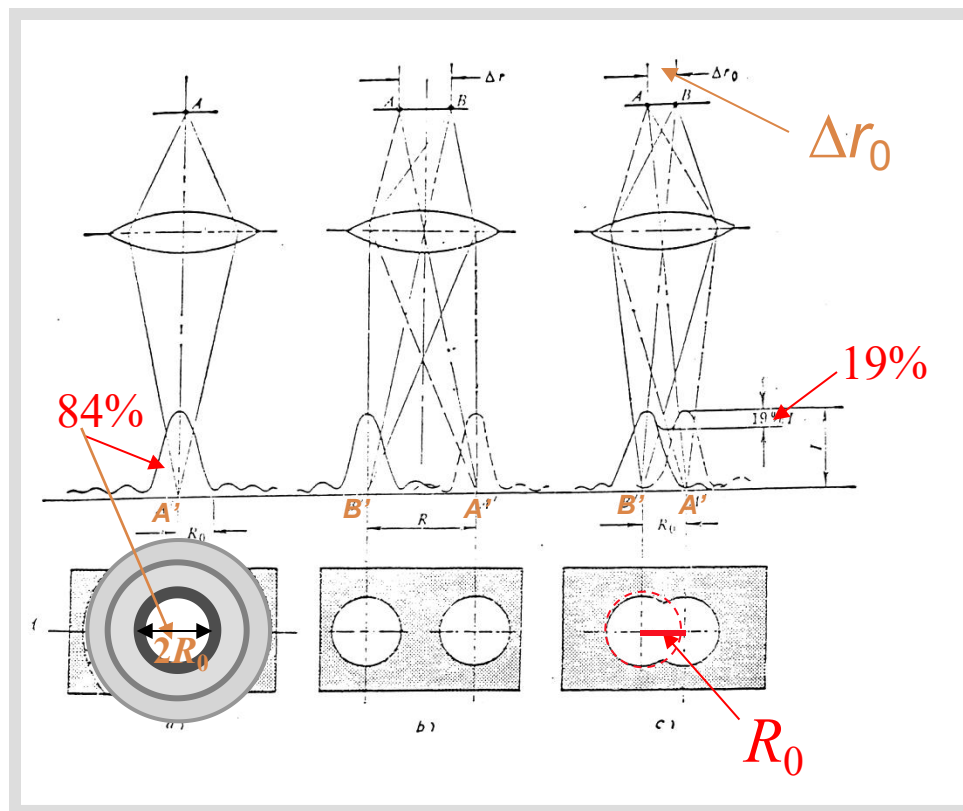
模糊！

在接近光的波长水平研究光学现象时，
几何光学原理不再适用，
它将无法解释所发生的现象。
这时，光必须完全当做一种波动现象来加以对待，
如波动光学的衍射现象和干涉现象等。

1.2影响光学透镜分辨率的因素

光的衍射特性

当两个物点间的尺寸与光波波长相当时，经透镜成像后得到的是衍射斑像，当一个圆斑像的中心刚好落在另一个圆斑像的边缘，则认为这两个物点刚刚能够被分辨，物点间的距离就是能够分辨的最小物点距离。



由于光的衍射而造成的**分辨本领**:

分辨两个埃利斑（衍射斑）像的瑞利判据:

$$B'A' = R_0$$

$$\Delta r_0 = R_0/M = 0.61\lambda/NA$$

不相干光照明

NA : 数值孔径

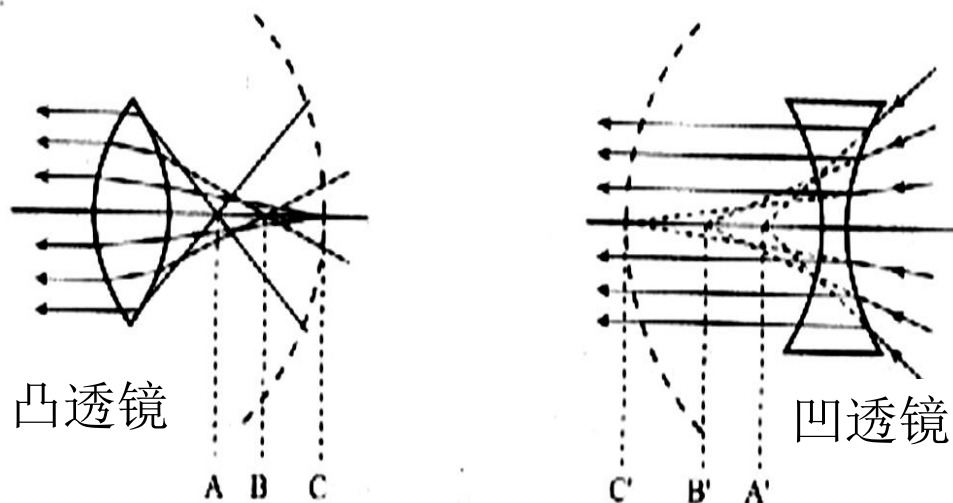
$$\Delta r_0 = R_0/M = 0.77\lambda/NA$$

相干光照明

透镜的像差

平行于透镜光轴的光线在通过透镜后并不会聚焦于一点，而是汇聚成一个模糊的斑点，其主要原因是由于透镜本身存在各种像差。

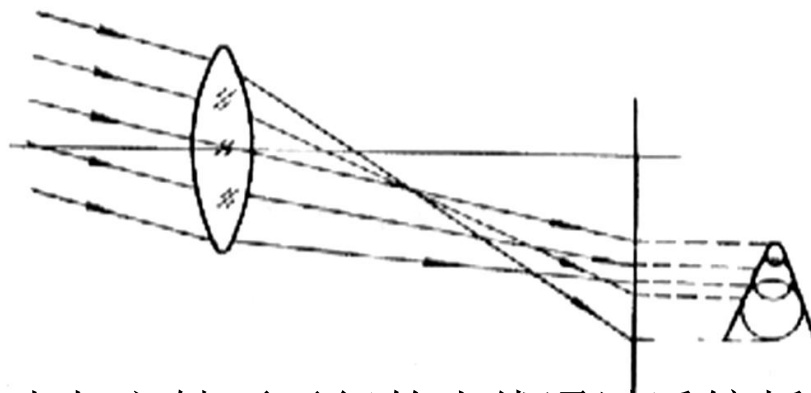
1) 球面像差（球差）



以单色光成像时，透镜近轴处与远轴处的折射率不同而产生的像差，主要是由透镜的球面形状引起。

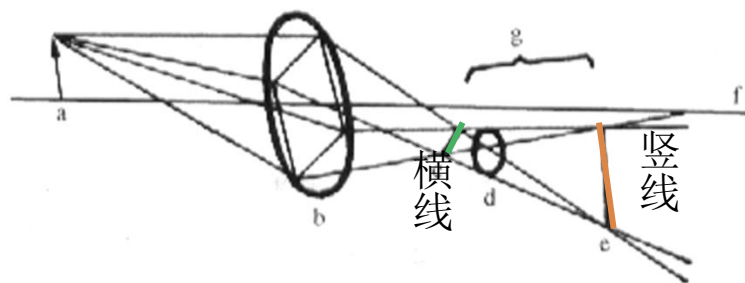
因此，可以通过凸透镜与凹透镜的适当组合来校正和消除球面像差！凹透镜对边缘光线的过分发散能力可用来抵消凸透镜对边缘光线的过分会聚能力。

2) 慧形像差



也称侧面球差，由与主轴不平行的光线通过透镜折射会聚所形成
缩小光圈可以减小因慧形像差引起的缺陷！

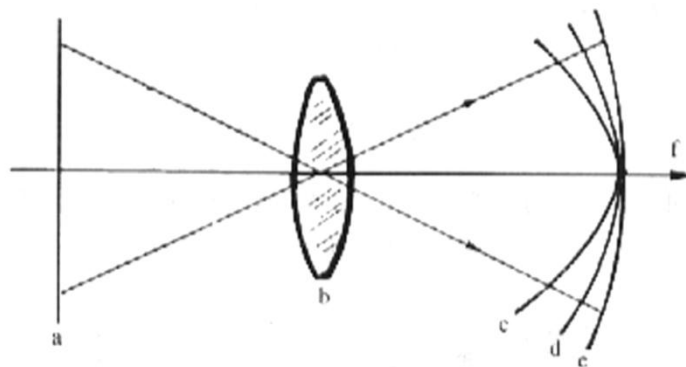
3) 像散 (纵横像差)



由侧面射来的光线，通过透镜折射后，在底片边缘部分不能同时
呈现出横竖线条都清晰的影像，也称纵横像差。

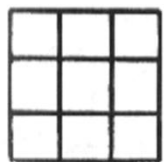
适当缩小光圈！

4) 像场弯曲



球面形状的透镜表面和平坦的胶片表面存在不平行的对照，由通过透镜轴心的光线所产生。难以校正！

5) 畸变



原物形状



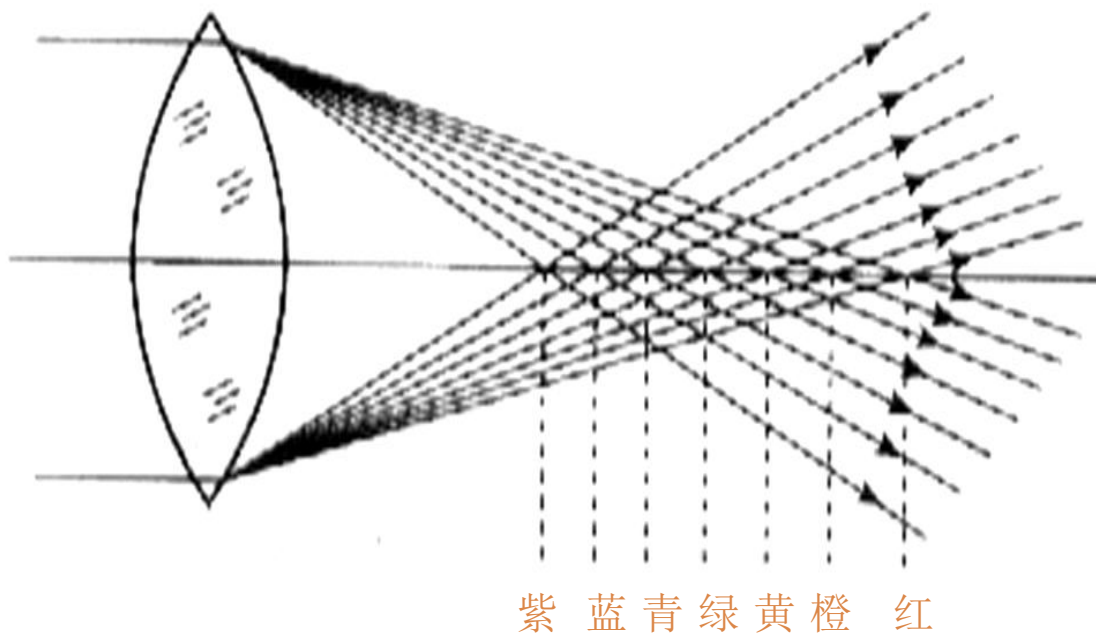
正畸变



负畸变

透镜对同一物体的不同部位有不同的放大率，越是边缘的部位变形扭曲越明显。但不影响影像的清晰度！

6) 色差



以白光为光源时，不同波长的色光在通过透镜时有不同的折射率，所以不能聚焦在一个平面上。

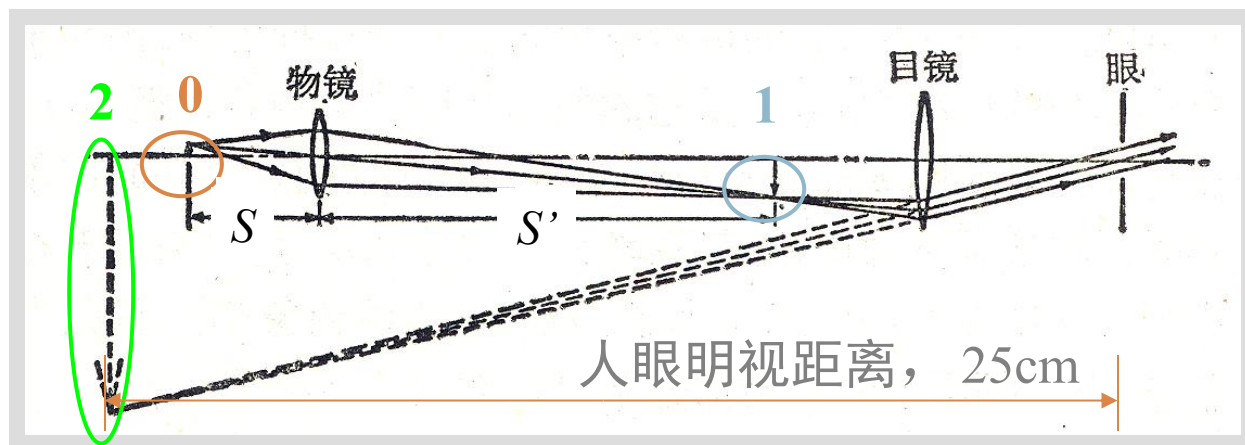
选用不同品种的玻璃来制作正负透镜！

总之，校正像差的主要途径是靠采用设计合理的镜头和选择各片透镜合适的几何尺寸及折射率来实现。

此外，光学系统的机械精度及透镜玻璃的质量都会影响光学透镜的分辨率，而且这类缺陷是无法消除的。

1.3 光学显微镜及光学参数

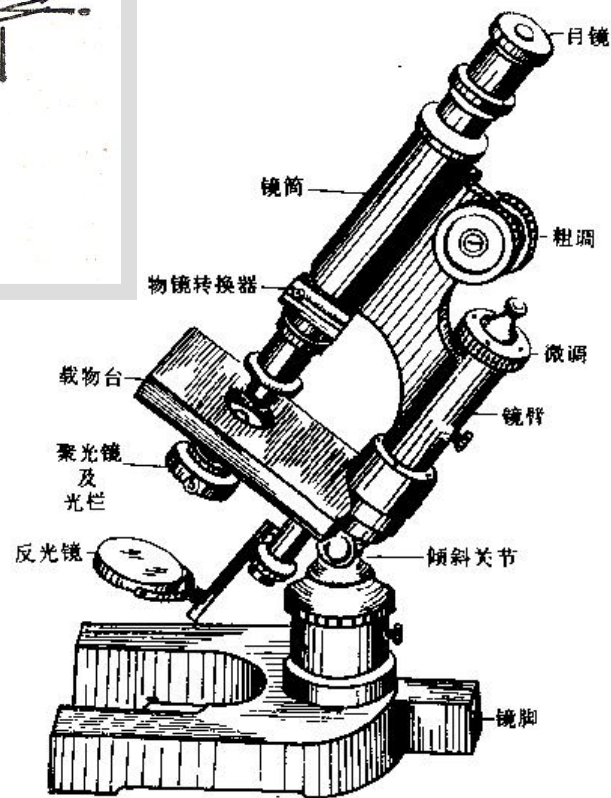
显微镜的基本结构



0: 样品物体

1: 第一次成像, 倒立的实像 (M_1)

2: 第二次成像, 正立的虚像 (M_2)



显微镜的放大倍数 (M)

= 物镜的放大倍数 M_1 × 目镜的放大倍数 M_2

$$M_1 = -\frac{L}{f_1}$$

← 显微镜光学镜筒长度
← 物镜焦距, $S \approx f_1, S' \approx L$

$$M_2 = \frac{D}{f_2}$$

← 人眼明视距离, 25cm
← 目镜焦距

$$\begin{aligned} M &= M_1 \times M_2 \\ &= -\frac{L \times D}{f_1 \times f_2} = -\frac{25L}{f_1 \times f_2} \end{aligned}$$

$S \rightarrow f, M \uparrow$

物镜与目镜

物镜:

由不同材料、不同参数的前透镜、后透镜等多组透镜组合而成，决定显微镜的分辨能力

1) 根据物镜与样品间的介质分:

- 干燥系物镜
- 水浸系物镜
- 油浸系物镜

2) 根据物镜像差校正的程度分:

- 消色差物镜
- 复消色差物镜
- 半复消色差物镜
- 平场物镜

3) 特种物镜，还按某些用途设计分:

- 带相差板…物镜
- 带盖玻片厚度校正环…物镜
- 带可调数值孔径…物镜

……

目镜:

只起放大镜的作用，由2~5片透镜组成。由接目镜、场镜等构成

惠更斯目镜

补偿目镜

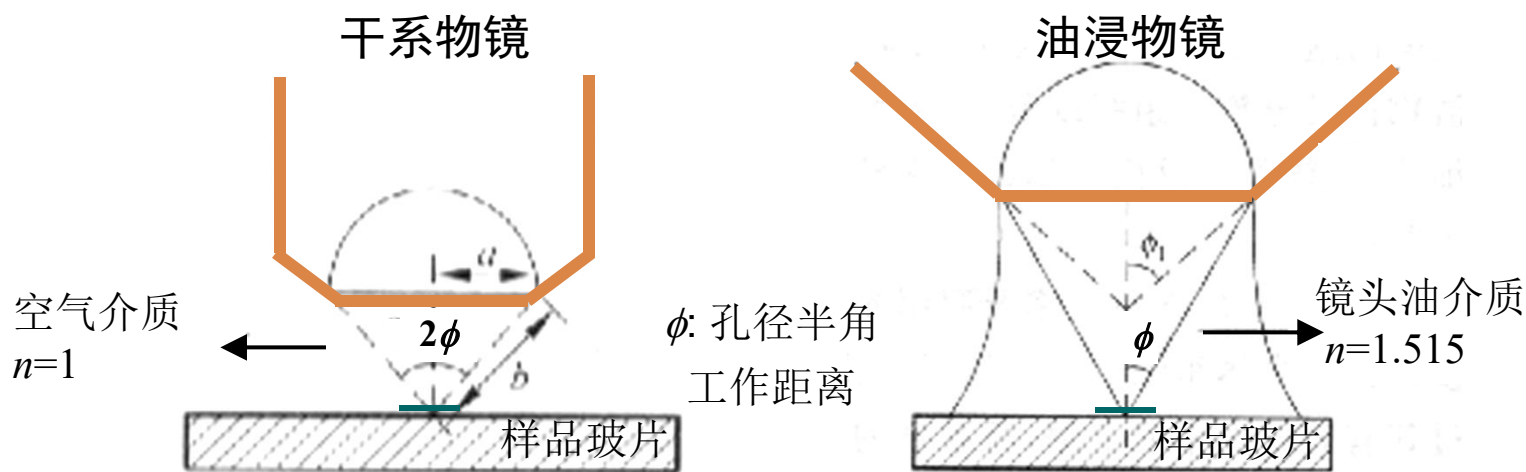
平场目镜

广视场目镜

……

数值孔径 NA (Numerical Aperture)

是物镜的前透镜收集来自样品光线的能力，是物镜和聚光器最主要的技术参数之一，也是判断两者性能高低的最为重要的标志，直接影响显微镜的观察及拍摄效果



物镜的 NA 值表示接物镜与被检物体之间介质的折射率(n)与孔径半角的正弦的乘积: $NA=n \times \sin \phi$

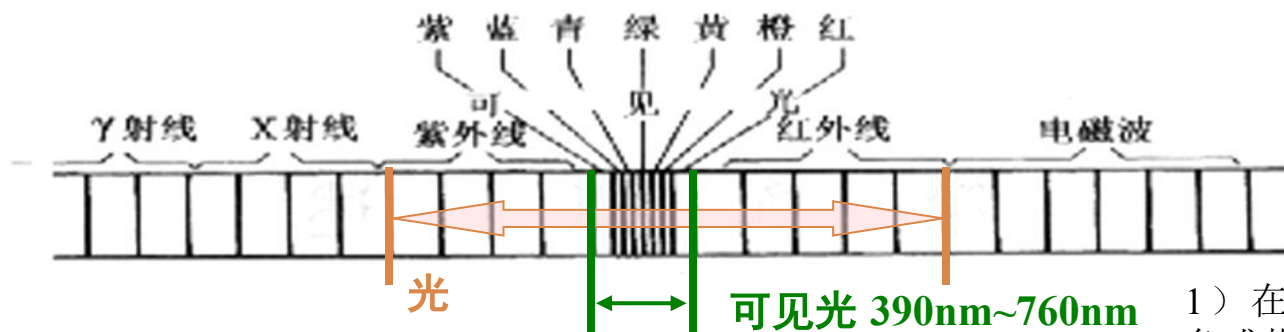
干系物镜: $\phi < 90^\circ$, $NA < 1$ 水浸物镜: $n=1.333$, $NA \leq 1.25$

油浸物镜: 香柏油 $n=1.515$, $NA \leq 1.4$; 溴萘 $n=1.66$, $NA \approx 1.5$

显微镜的分辨率

显微镜的分辨能力由物镜的分辨率决定

物镜的分辨率由物镜的数值孔径NA与光源的波长 λ 共同决定



显微镜的分辨极限: $\Delta r \approx \lambda / NA$

- 1) 在光源处加蓝色或蓝紫色滤光片, 或使用紫外光光源, 可提高分辨率
- 2) 适当减小孔径光阑可增强反差, 提高图像的清晰度

Ex: 平均可见光波长为 550nm, 若 $NA=1.4$, $\Delta r = 0.39 \mu m$

若以单色紫外光为光源, 波长275nm, $NA=1.4$, $\Delta r \approx 0.2 \mu m$

因此, 通常认为光学显微镜的分辨极限约为 $0.2 \mu m$

景深 (Depth of Focus)

景深也称焦点深度，是显微镜焦点对准某物体点时，视野平面纵向厚度中能够清晰分辨出的景物范围。

$$D = K \times n / (M \times NA)$$

K ：为常数， $\sim 240\mu\text{m}$

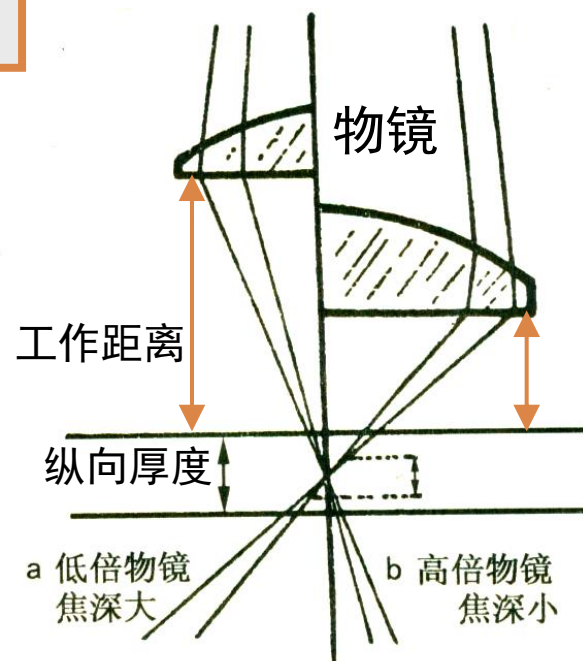
n ：指被检物体周围介质的折射率，如封片剂，溶剂等

M ：是总放大倍率， NA ：数值孔径

Ex：封片剂折射率为1.52，

物镜放大率分别为40 $\times$ 、100 $\times$ ，目镜为5 $\times$ 、10 $\times$ 得到的景深分别为：2.8 μm 、0.29 μm

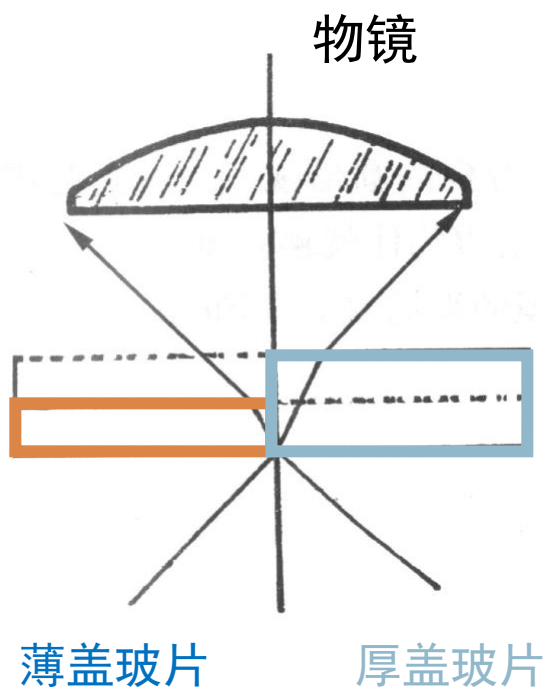
景深对数值孔径的要求正好与分辨率相反，分辨率越高、放大倍率越高，则景深越小。



选用带虹彩光阑的物镜，改变镜口角 ϕ 的大小，使 NA 可调

覆盖差 (Difference of Coverglass)

光源通过非标准厚度盖玻片时，因光路改变而产生的像差



国际标准盖玻片厚度 ($0.17 \pm 0.01\text{mm}$)

$>0.18\text{mm}$ ，杂光会进入物镜内，覆盖差更严重
 $<0.16\text{mm}$ ，应该进入物镜的光线不能全部进入

放大倍率越高的物镜，数值孔径越大，产生的覆盖差越明显，允许的盖玻片厚度误差越小。

反之，低倍物镜、数值孔径很低，盖玻片厚度影响很小，甚至是否加放盖玻片影响都不大。

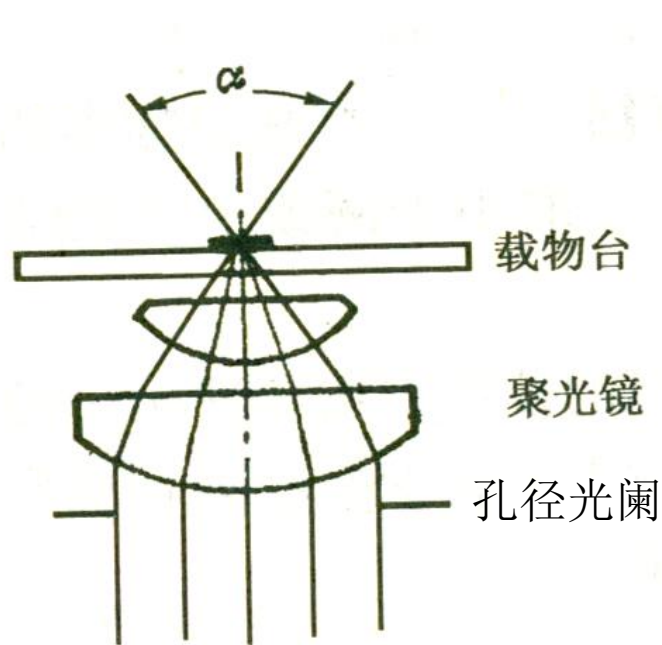
物镜带校正环来消除覆盖差

油浸物镜不存在覆盖差的问题，因为两者的折光率相近：

$$n_{\text{香柏油}} = 1.515, n_{\text{玻璃}} \approx 1.52$$

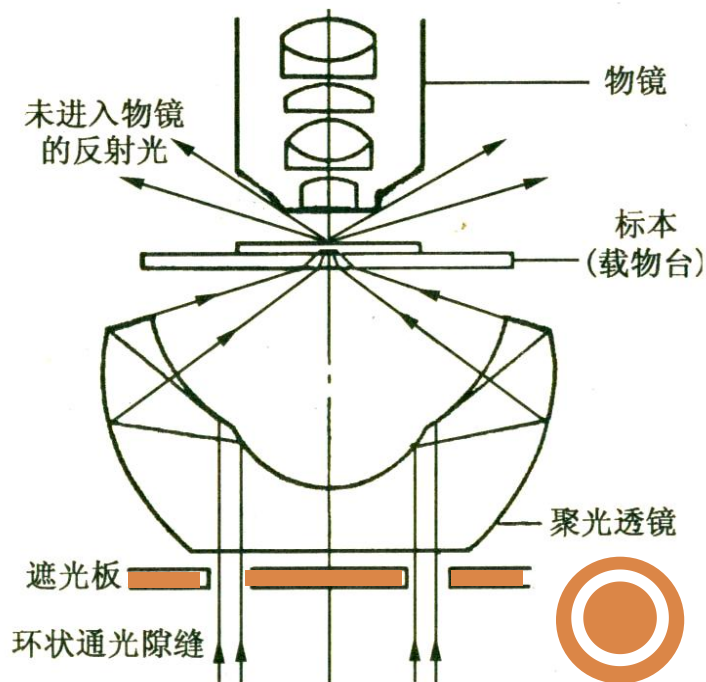
显微镜的明视野显微镜与暗视野

后者的分辨率提高 ($0.004\ \mu\text{m}$)，但很难分辨内部细节



普通明视野聚光器

聚光镜的数值孔径应与物镜的数值孔径相配合使用



暗视野聚光器

不让直射光进入物镜镜头，而让被照物体表面产生的反射或衍射光进入物镜镜头，结果得到黑色背景下的明亮物像

1. 4光学显微镜的应用

双折射性物质

单折射性：光的性质和行进路径不因照射方向而改变，在光学上具有“**各向同性**”。

双折射性：光的速度、折射率、吸收性和光波的振动面、振幅等因照射方向不同而不同，在光学上具有“**各向异性**”。

透明晶体按其光学性质分成三类：

第一类晶体，可在其中选择三个结晶学上等价的互相正交的方向。
立方晶系的晶体。这样的晶体在光学上是**各向同性**的，
无双折射现象。

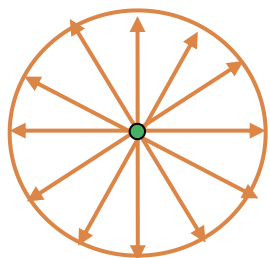
第二类晶体，可在其中一个平面内选择两个或多个结晶学上等价的方向。
三角晶系、四方晶系、六角晶系的晶体。
这样的晶体称为**光学上是单轴的**，有一个**高次旋转对称轴**。

第三类晶体，其中没有两个结晶学上等价的方向可供选择。
斜方晶系、单斜晶系、三斜晶系的晶体。
这类晶体称为**光学上是双轴的**。

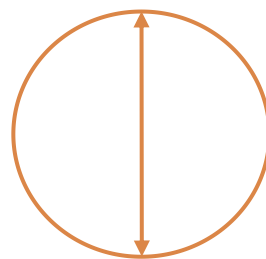
第二类晶体和第三类晶体在光学上是各向异性的，具有双折射性。

电场、磁场、应力场等外加因素导致介质的各向异性，固有的生物体组织，细胞壁等

偏振片 只能透过或反射指定偏振方向的线偏振光



自然光的振动面



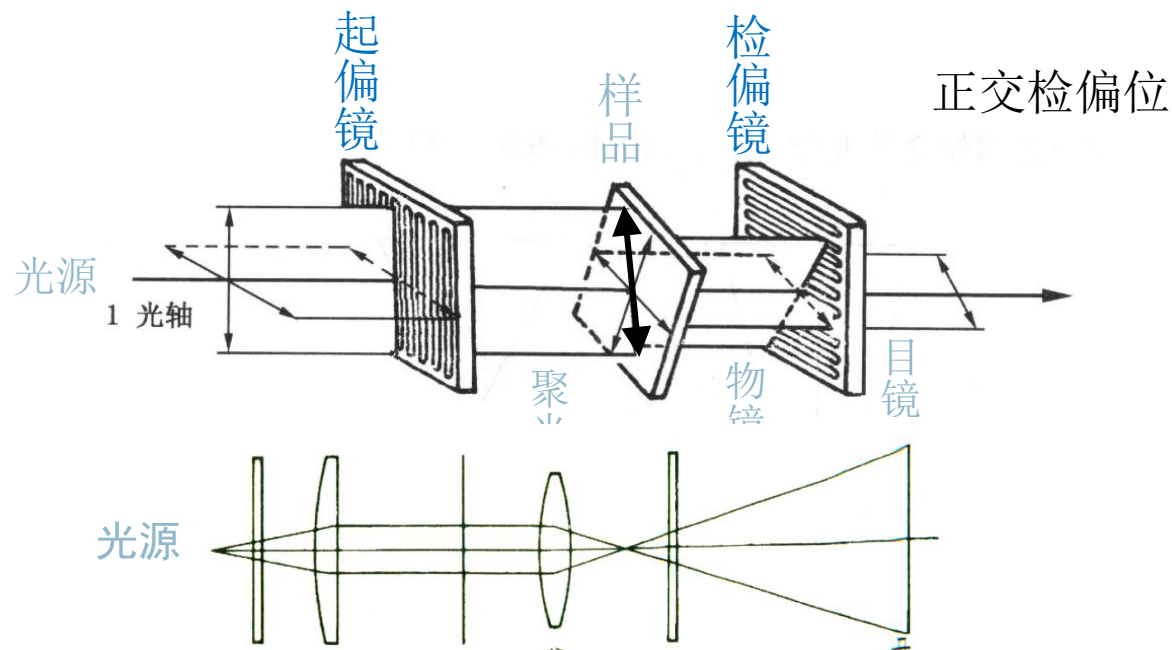
偏振光的振动面

一束光线透过各向异性介质时，被分解成折射率不同的两束光线，其中：

一束满足折射定律，称寻常光(ordinary light)或o光(n_o)；

另一束光线不遵守折射定律，为非常光 (extraordinary light)或e光(n_e)

偏光显微镜 (Polarizing)



通过检偏器的光强度:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

θ 为起偏器与检偏器的偏振方向之间的夹角

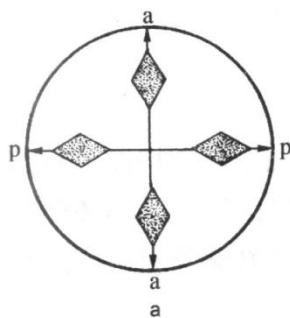
$\theta = 90^\circ$ or 270° , $I = 0$, 正交检偏位

$\theta = 0^\circ$ or 180° , $I = I_0$, 平行检偏位

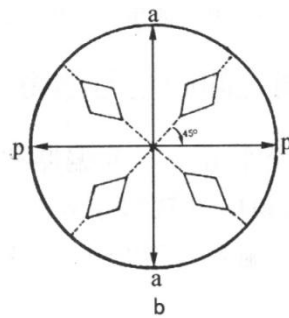
正交检偏位下：

各向同性的单折射体样品，无论载物台如何旋转，视场仍然黑暗。

各向异性的双折射体样品，产生振动方向互相垂直的两种直线偏振光，随载物台旋转出现四次明暗变化。



消光位置



对角位置

旋转载物台，共经历四次明暗变化

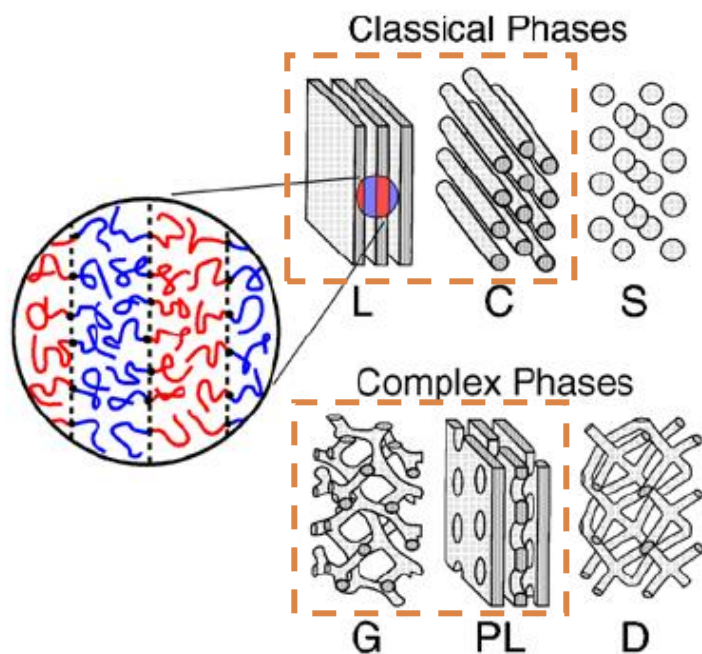
嵌段共聚物



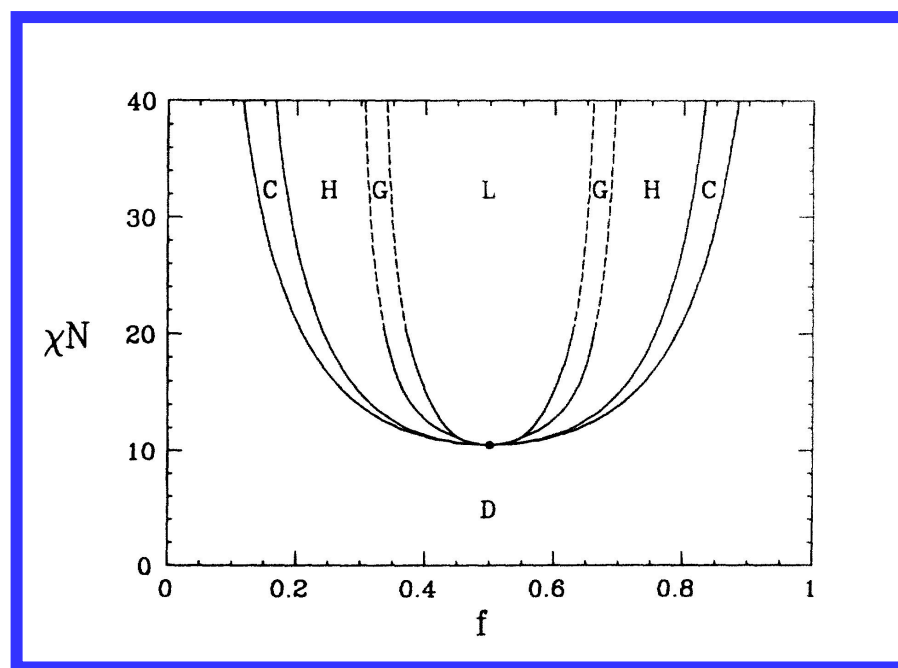
Polystyrene-*b*-polyisoprene (PS-PI)

本体或浓溶液中的平衡相结构由三方面因素决定：

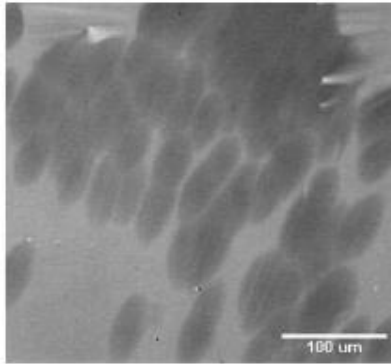
分子量、体积分数 f 、有效相互作用 χ



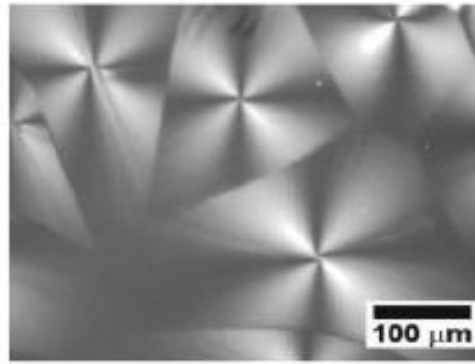
L: 经典层状相, C: 柱状相, S: 球状相, G: 复杂互穿网络相, PL: 穿孔层状相, D: 双金刚石相



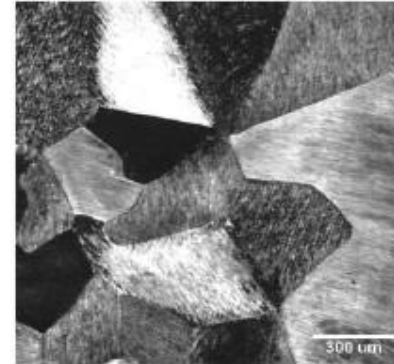
D: 无序相, L: 层状相, G: 互穿网络相, H: 六角相, C: 立方相



(a)



(b)



(c)

Examples of different modes of nucleation and growth in cylinder-forming poly(styrene-*b*-isoprene) solutions.

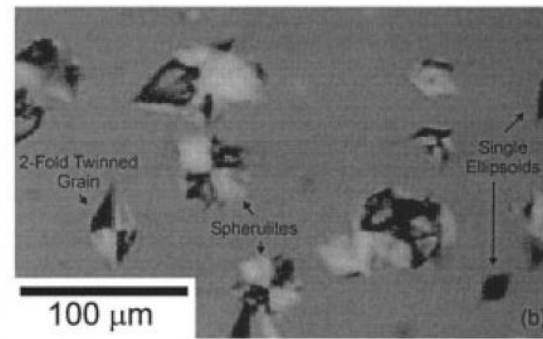
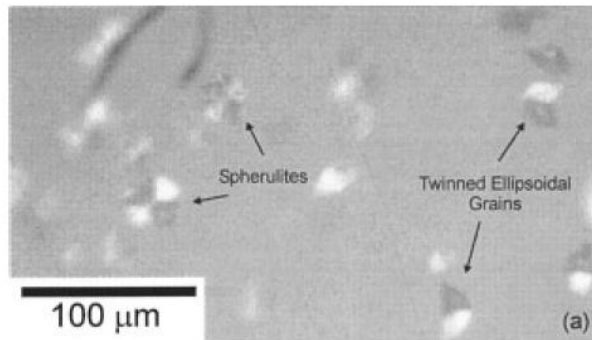
(a) Large ellipsoidal grains form with uniform orientation in SI(15–13) 50% in DBP.

(b) Large spherulites form with cylinders aligned tangentially around the point of nucleation in SI(15–13) 50% in DBP.

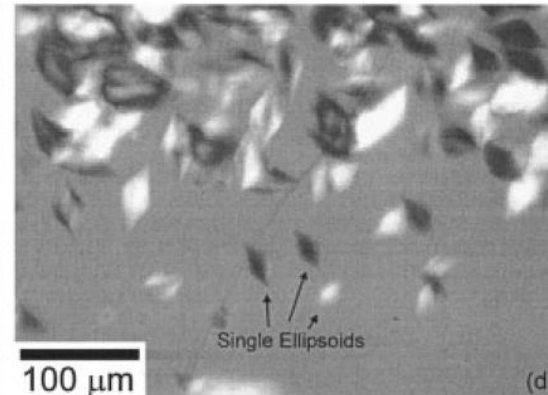
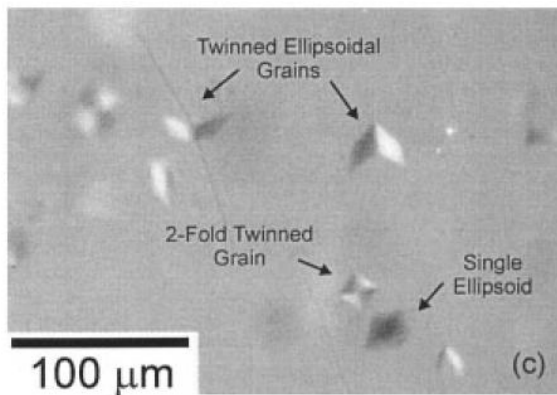
(c) Large grains with predominantly uniformly aligned cylinders form in SI(8–7) 64% in DMP.

In this case, the sample was slowly cooled through the gyroid state prior to cooling to cylinders.

降温到有序—无序相变温度 T_{ODT} 以下，有序相如何成核和生长



TEM
tr-SAXS

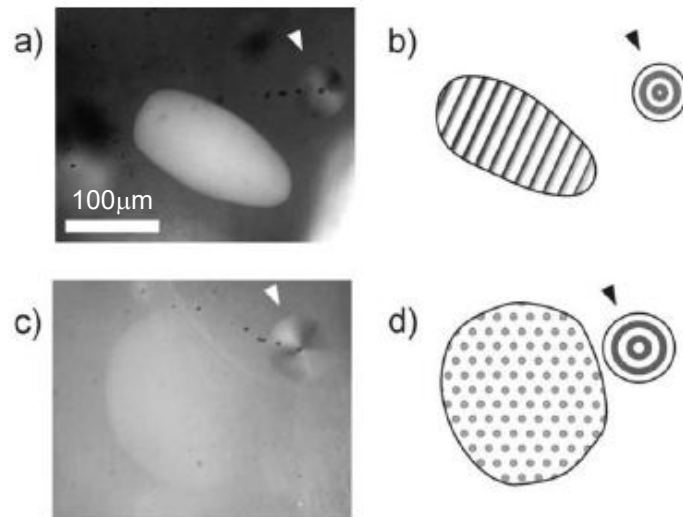


实空间中的形态变化

?

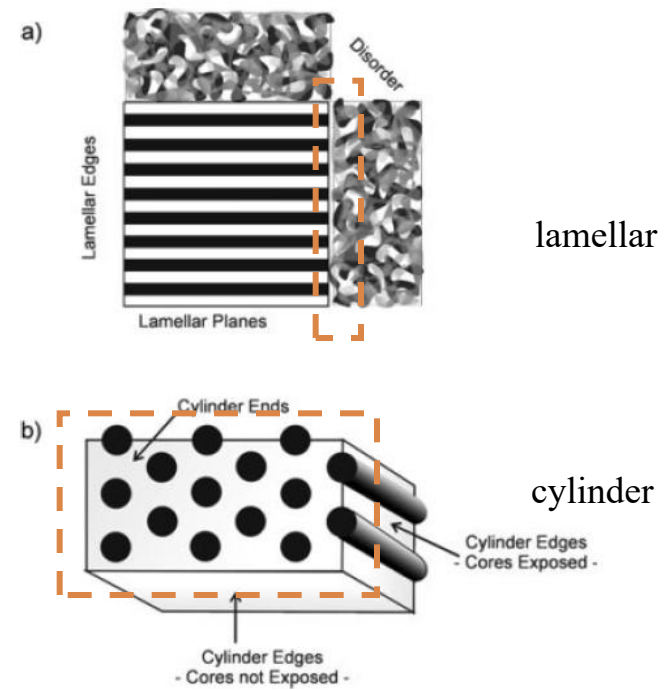
Polarizing optical micrographs of partial lamellae ordering against a disordered background. Micrographs were taken at (a) $T - T_{\text{ODT}} = 2^\circ\text{C}$; (b) $T - T_{\text{ODT}} = 1.5^\circ\text{C}$; (c, d) $T - T_{\text{ODT}} = 2.5^\circ\text{C}$.

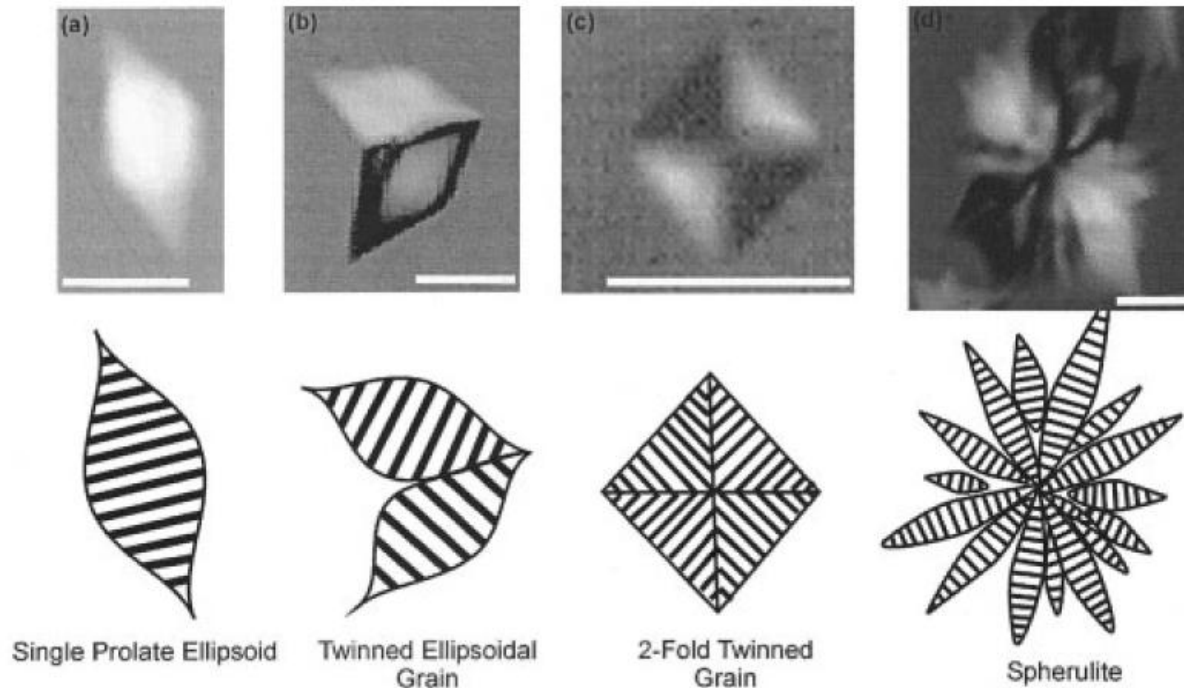
Micrographs and schematic representations of **cylinder** grains.



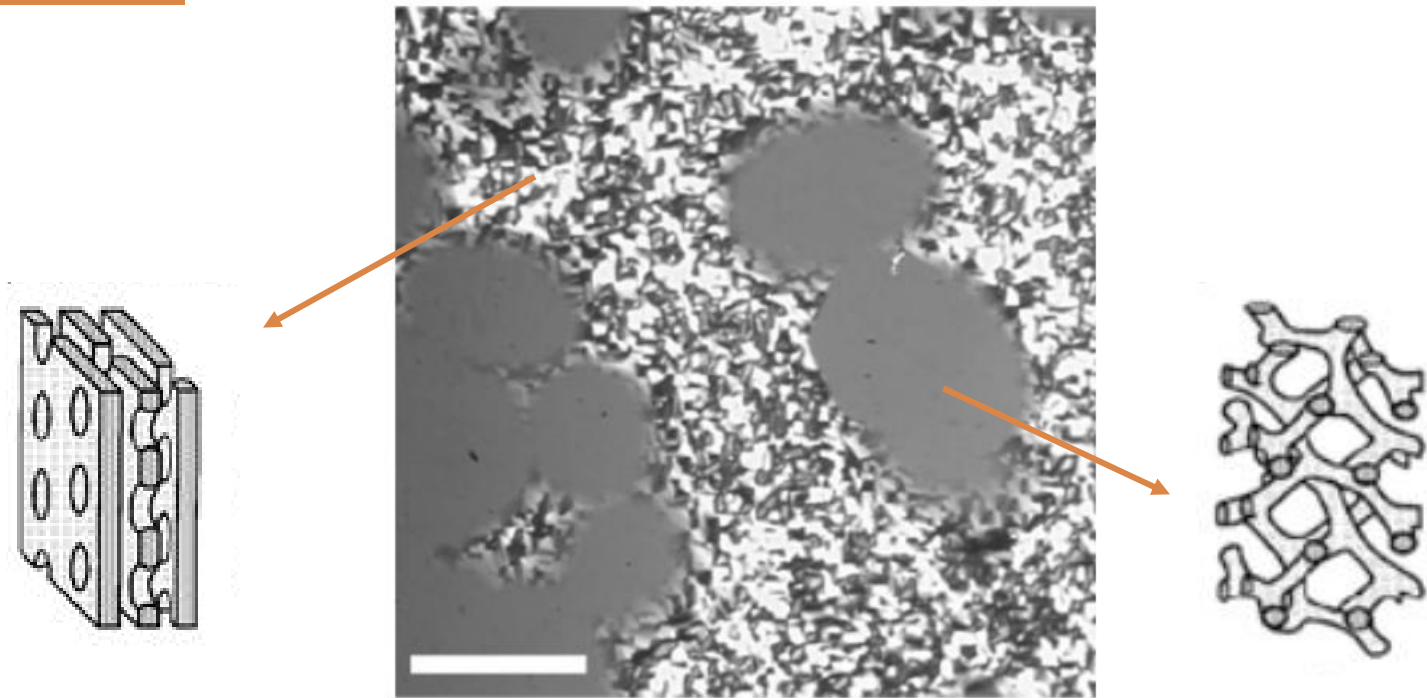
Rotating about the horizontal axis of the image by 90°

Surfaces available for growth in (a) the lamellar phase and (b) the cylinder phase.

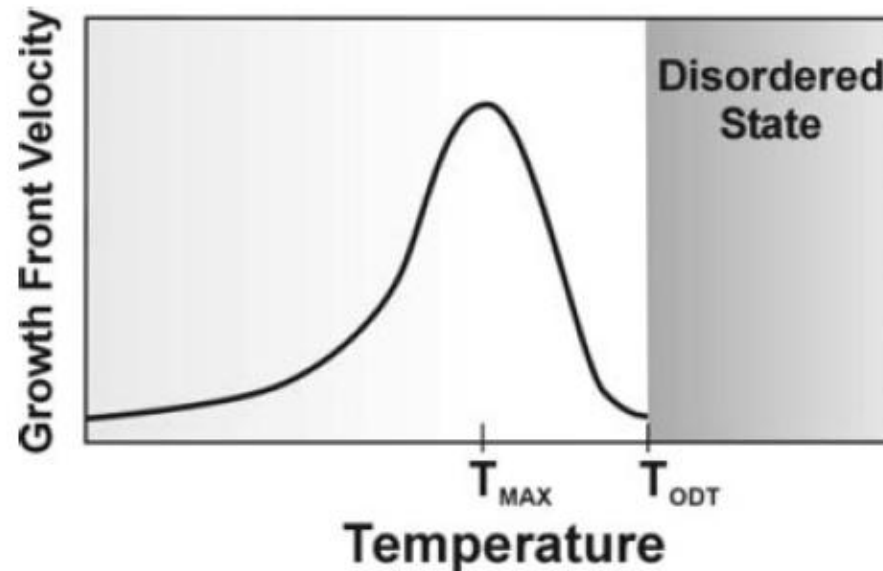




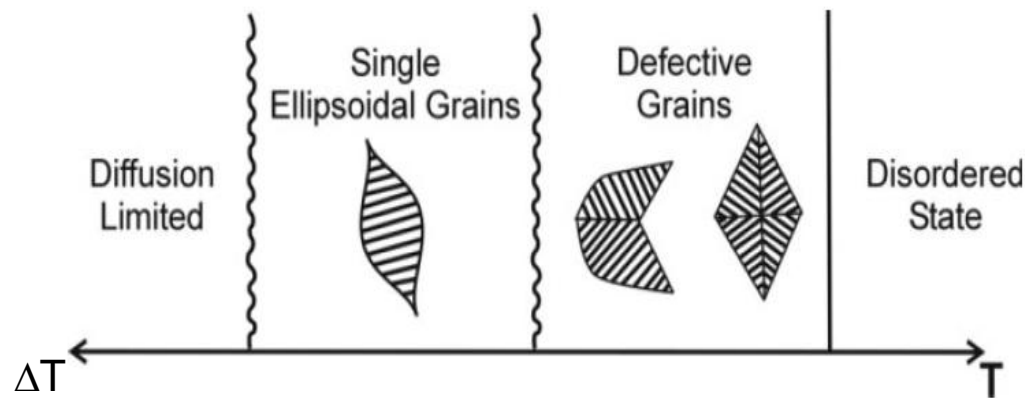
Schematic representation of the four grain types and the associated **lamellae** orientation. The scale bars correspond to 30 μm . Micrographs were taken at (a, c, d) $T - T_{\text{ODT}} = 2.5^\circ\text{C}$; (b) $T - T_{\text{ODT}} = 1.0^\circ\text{C}$.



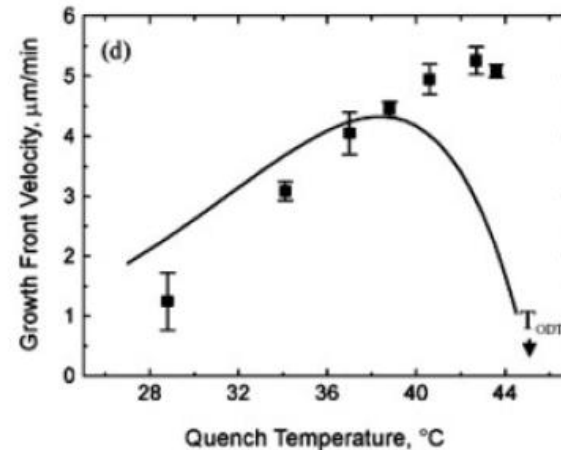
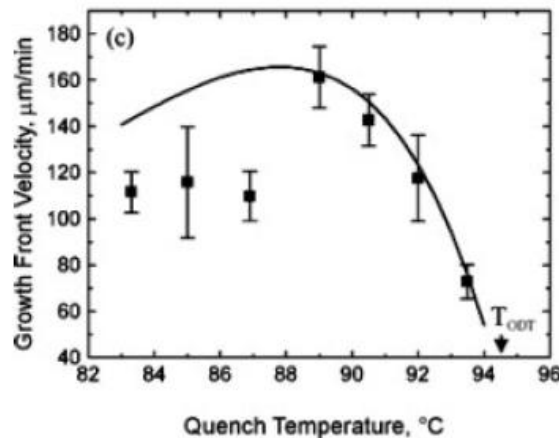
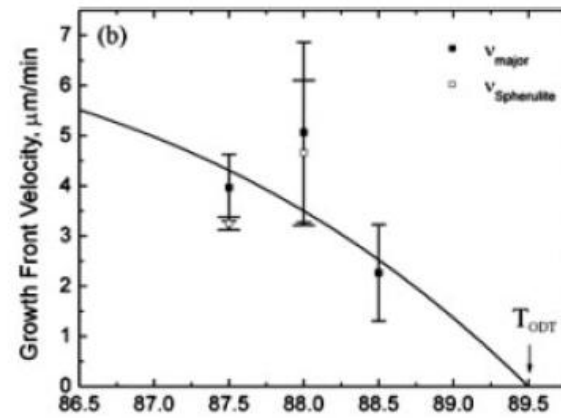
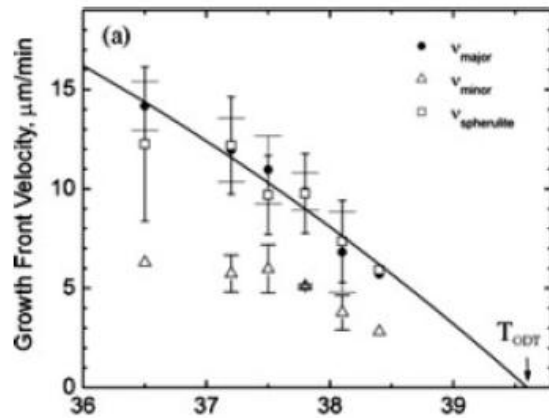
Gyroid grains of SI(22–12) 70% in DEP forming from the transient HPL state. The gyroid grains are the large circular regions with uniform gray intensity. The scale bar corresponds to 300 μm .



Schematic temperature dependence of grain growth front velocity. Near T_{ODT} the thermodynamic driving force is limiting. At low temperatures the growth front velocity is limited by chain mobility.



Predictions of grain defects in lamellar grains.



Example fits of the Goveas–Milner expression to experimental data.

- (a) Data from cylinder forming SI(15–13) 50% in DBP, where the fit is scaled by a factor of 3.8.
- (b) Data from lamellar forming SI(15–13) 70% in DOP, where the fit is scaled by a factor of 1.3.
- (c) Data from SI(8–7) 64% in DMP, where the fit was not scaled.
- (d) Data from gyroid forming SI(15–13) 57% in DBP, where the fit is scaled by a factor of 2.3.

2 透射电子显微镜 (*TEM*)

2.1 电磁透镜

2.2 透射电镜的结构

2.3 透射电镜成像原理

2.4 电子衍射

一般人眼的分辨本领~

$$0.2 \text{ mm} = 2 \times 10^6 \text{ \AA}$$

光学显微镜的分辨极限~

$$0.2 \text{ }\mu\text{m} = 2 \times 10^3 \text{ \AA}$$

有效放大倍率:

$$2 \times 10^6 \text{ \AA} / 2 \times 10^3 \text{ \AA} = 1000 \text{ 倍}$$

紫外光显微镜 ($2000 \sim 2500 \text{ \AA}$) 透镜: 结晶石英, $1000 \text{ \AA}$

1924年德布罗意提出了波粒二象性原理:

运动的微观粒子(电子、中子、离子等)的性质与光的性质之间存在着深刻的类似性.

为提高分辨极限, 必须寻求 λ 更小的光源。



电子显微镜

2.1 电磁透镜

电子波长：

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$eU = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2emU}}$$

相对论校正：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2em_0U(1 + eU/2m_0c^2)}}$$

$$h=6.62\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}, \quad e=1.60\times 10^{-19}\text{C},$$

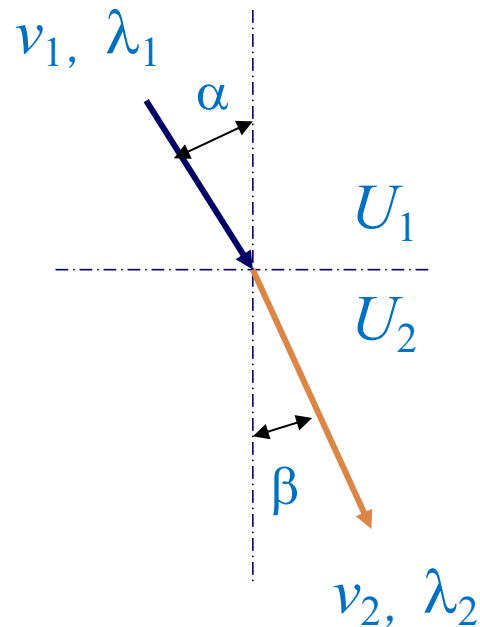
$$m_0=9.11\times 10^{-31}\text{kg}$$

不同加速电压下的电子波长

加速电压 (V)	$\lambda=12.26/U^{1/2} (\text{\AA})$	$\lambda_{\text{校正}} = \frac{12.26}{[U(1 + 10^{-6}U)]^{1/2}} (\text{\AA})$
1	12.26	12.26
10	8.878	8.878
100	1.226	1.226
1,000	0.3878	0.3876
10,000	0.1226	0.1220
50,000	0.0548	0.0536
100,000	0.0388	0.0370
150,000	0.0317	0.0295
200,000	0.0274	0.0251
300,000		0.0197
1,000,000	0.0123	0.0087

电子的折射定律

电子束在经过等电位面时，会发生类似于可见光经过介质界面时的折射。



$$v \propto \sqrt{U} \qquad \lambda \propto \frac{1}{\sqrt{U}}$$

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_1}} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

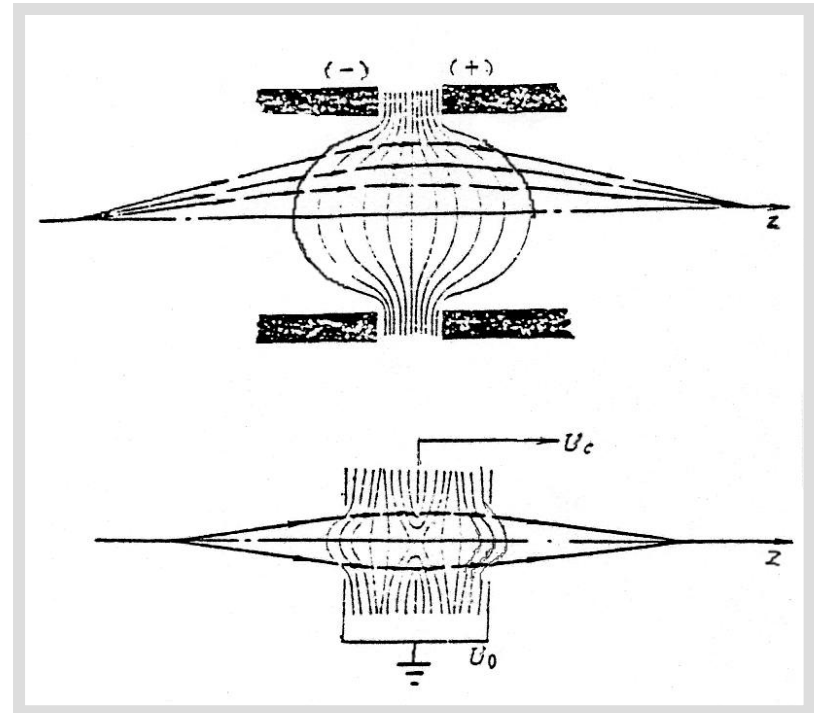
比较光的折射定律：

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

静电透镜的电极装置

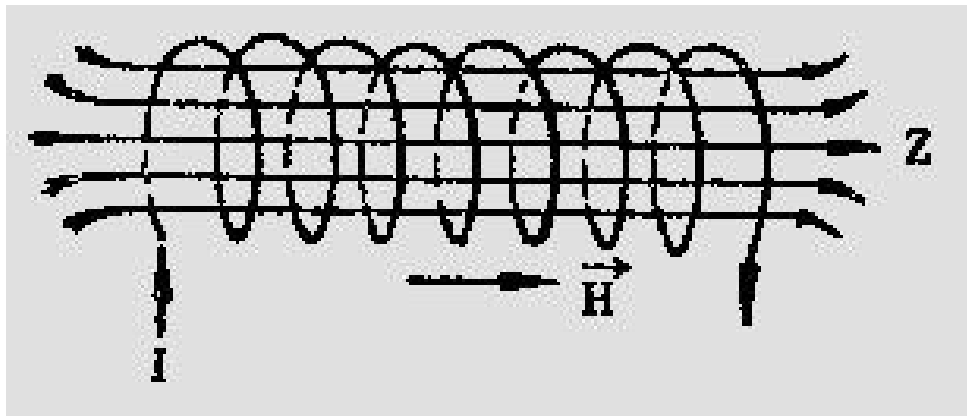
外形相似 {
等电位面
等磁位面
玻璃透镜界面

德国AEG公司的H. Boersch与M. Mahl在E. Ruska研究磁透镜电镜的同时，致力于静电透镜的电子显微镜研究，但终因静电透镜的球差比磁透镜大一个数量级以上，而未能实现商业化。



电场中的电位是连续变化的，
电子经过等电位面族时的折射
方向也是连续变化的

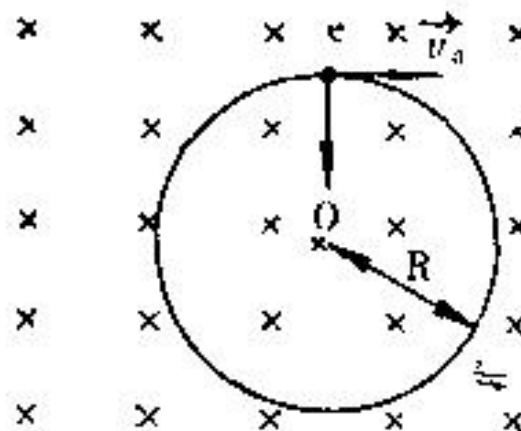
磁透镜的聚焦原理



无限长螺旋管产生的磁场:

$$B = \mu_0 N I / 2$$

B : 磁感应强度
 N : 线圈匝数
 I : 电流强度
 μ_0 : 真空磁导率



洛伦兹力:

$$\vec{F} = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$F = evB \sin(\vec{v}, \vec{B})$$

电磁透镜的折射行为：

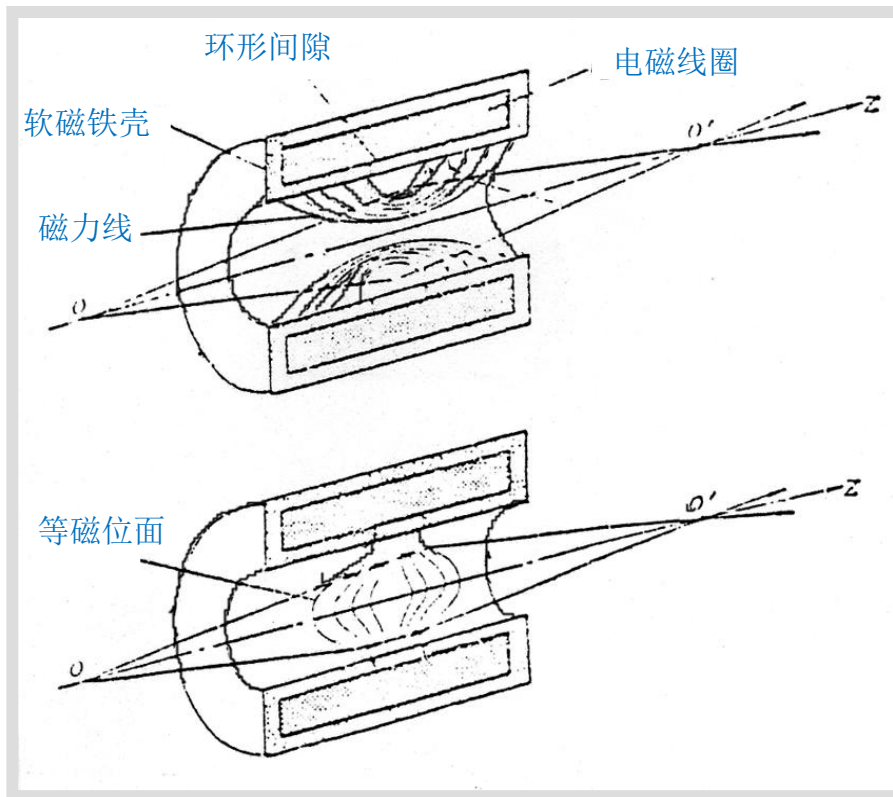
- 1.通过透镜光心的电子束不发生折射。
- 2.平行于主轴的电子束，通过透镜后聚焦在主轴上一点F，称为焦点；经过焦点并垂直于主轴的平面称为焦平面。
- 3.一束与某一副轴平行的电子束，通过透镜后将聚焦于该副轴与焦平面的交点上。

电磁透镜的焦距：

与玻璃透镜不同的一个显著的特点是它的焦距可变。

$$f = K \frac{U_{\text{校正}}}{(IN)^2} \quad K: \text{常数}$$

电磁透镜的成像特点



1. 电磁透镜总是汇聚透镜

$$f > 0$$

2. 激磁电流改变, 电磁透镜的焦距、放大倍数也相应变化.

3. 电磁透镜存在磁转角: φ
实像与物像之间的相对位相为: $180^\circ \pm \varphi$
虚像与物像之间的相对位相为: $\pm \varphi$

磁透镜的成像关系

物距 L	相距 L'	放大倍数 M	像的虚实	正反
$> 2f$	$2f > L' > f$	< 1	实	反
$2f > L > f$	$> 2f$	> 1	实	反
$< f$	< 0	> 1	虚	正

电磁透镜的像差

光学透镜中，已能把透镜所造成的像缺陷减少到衍射引起的像缺陷的数值，但在磁透镜中，由于只有正透镜，消除磁透镜的像差要比光学透镜难得多。电镜的像差分为两类：

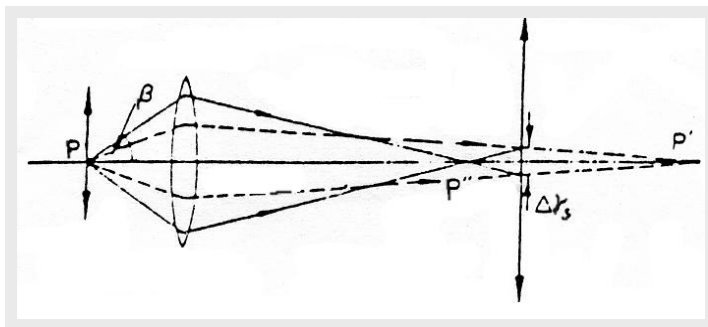
- 1) 几何像差：因旁轴条件不满足而引起的，是折射介质几何形状的函数。主要指球差、像差和畸变。
- 2) 色差：由于电子光学折射介质的折射率随电子速率不同而造成的。

电磁透镜的几何像差

球差

Spherical aberration

β : 孔径半角



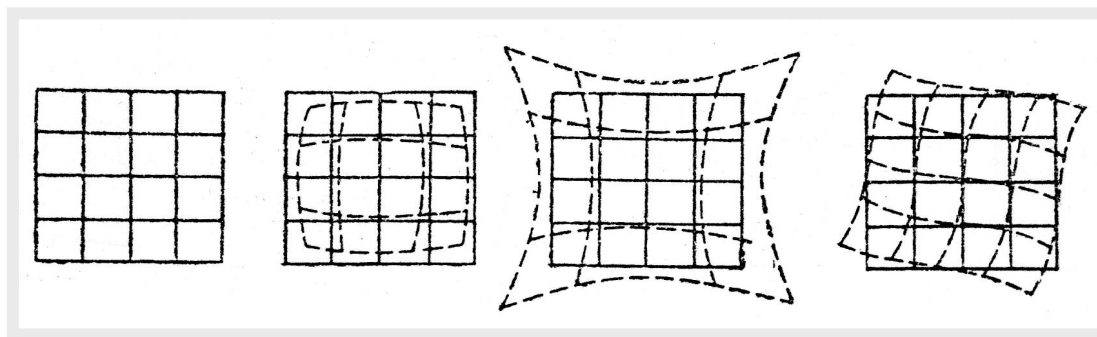
$$\Delta r_s \propto \beta^3$$

透镜的旁轴区域与非旁轴区域的磁场对电子束的折射能力不同，具有最小直径散焦斑的位置为最佳聚焦点

像畸变 distortion

球差除了影响透镜分辨本领外，还会引起图像畸变

由于透镜对边缘区域的聚焦能力比中心部分大，反映在像平面上，像的放大倍数将随离轴径向距离的不同而产生不同程度的位移，但图像仍然是清晰的



正球差
桶形畸变

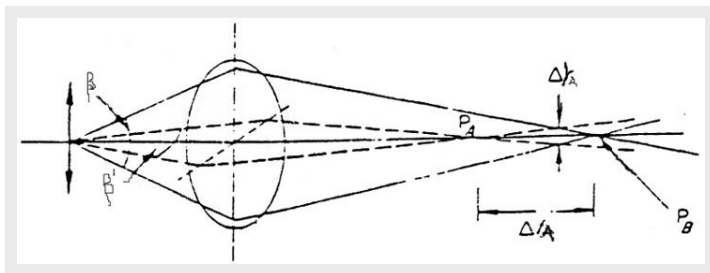
负球差
枕形畸变

磁转角
旋转畸变

电磁透镜的像畸变

像散

astigmatism



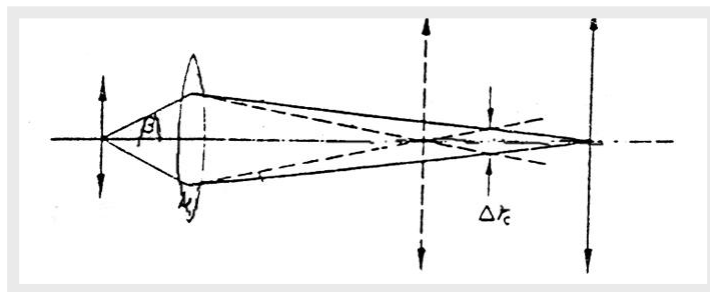
$$\Delta r_A \propto \beta$$

透镜磁场的非旋转对称造成, 由旁轴电子引起。可通过消像散器来消除

电磁透镜的色差

色差

chromatic aberration



$$\Delta r_c \propto \beta \left| \frac{\Delta E}{E} \right|$$

电子束中, 电子的波长或能量不同而引起, 与旁轴条件无关。

加速电压的稳定性: 3eV
样品的非弹性散射: 5~50eV

影响电磁透镜分辨极限的因素

1) 仪器本身分辨本领的限制

在磁透镜里对电镜分辨率影响最大的是衍射效应和球差。

a. 虽然光学透镜的球差可通过玻璃透镜的形状改变或适当组合来消除，但电磁透镜的球差却无法消除，并随孔径半角的增大而急剧增大。

$$\Delta r_s \propto \beta^3$$

b. 电子束成像时也存在衍射效应，衍射引起的埃利斑的大小随孔径

半角的减小而增大:

$$\Delta r_0 \approx 0.61 \frac{\lambda}{n \sin \beta} \approx 0.61 \frac{\lambda}{\beta}$$

磁透镜: $n \approx 1$, $2\beta = 3^\circ \sim 5^\circ$, $\sin \beta \approx \beta$

获得电磁透镜分辨极限的最佳选择是：

球差引起的散焦斑与衍射引起的埃利斑大小相同

$$\Delta r_0 = \Delta r_s, \quad \Delta r_{\min} \approx \lambda^{3/4} C_s^{1/4}$$

远小于理论极限！

磁透镜的球差系数，一般透射电镜 $C_s \approx 3\text{mm}$, $\Delta r_{\min} \approx 2.5\sim 3\text{\AA}$

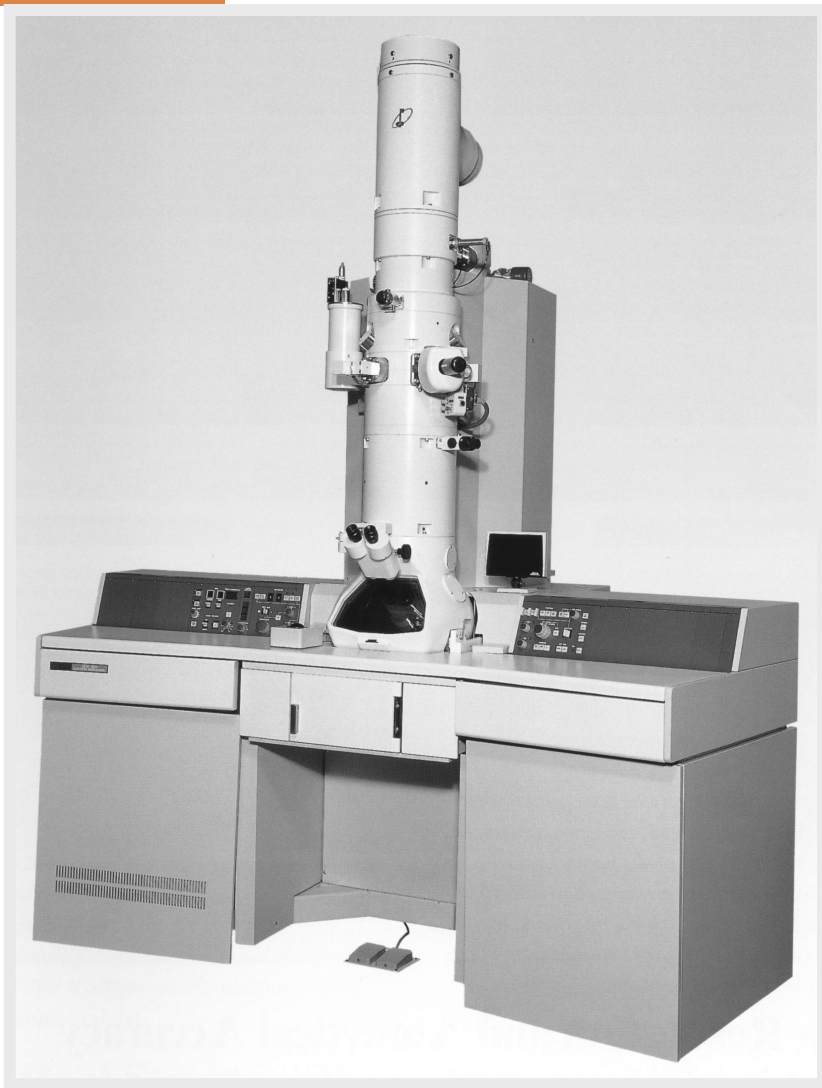
高分辨电镜 $C_s < 1\text{mm}$, $\Delta r_{\min} \approx 1.4\sim 1.9\text{\AA}$

虽然电子波长只有光波长的 $1/10^5$ 左右，但由于还不能造出无像差的大孔径角的电子透镜，只能用很小的孔径角来使球差、像散、色差等减至最小。

2) 样品厚度的限制：

电子束受样品原子内、外层电子的非弹性散射，由此造成较大的色差(Δr_c)。只有在极薄区域成像， Δr_c 才有可能小于 $\Delta r_{\min}$ 。

2.2 透射电镜的结构



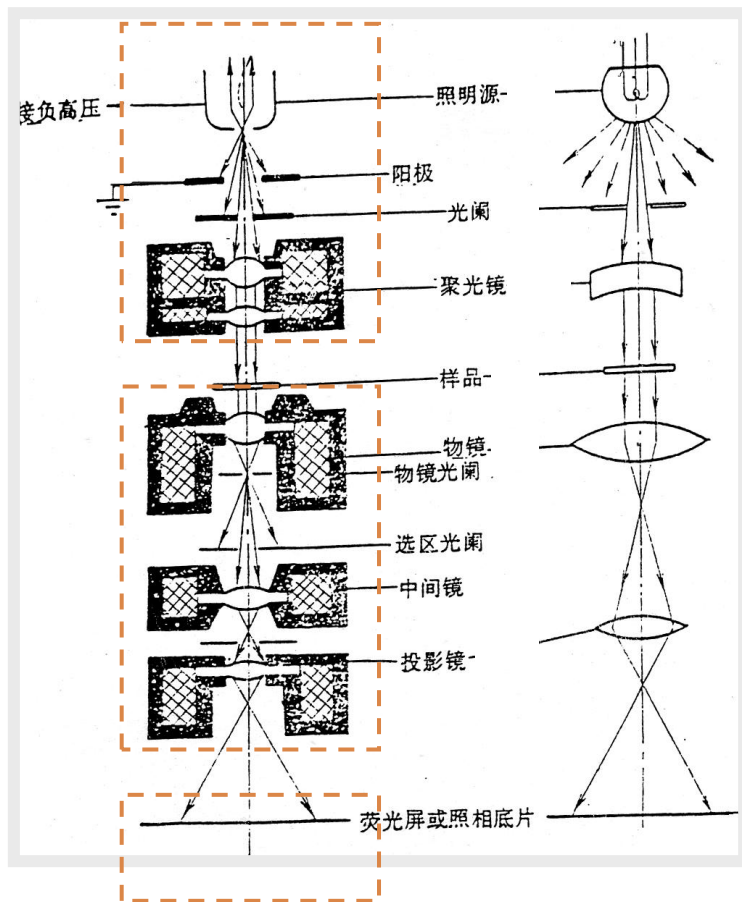
电子光学系统

真空系统

电源和控制系统

（高压电源、透镜电源、
真空系统电源、控制记录
系统等其它电器电源）

电子光学系统



照明系统

电子枪、聚光镜

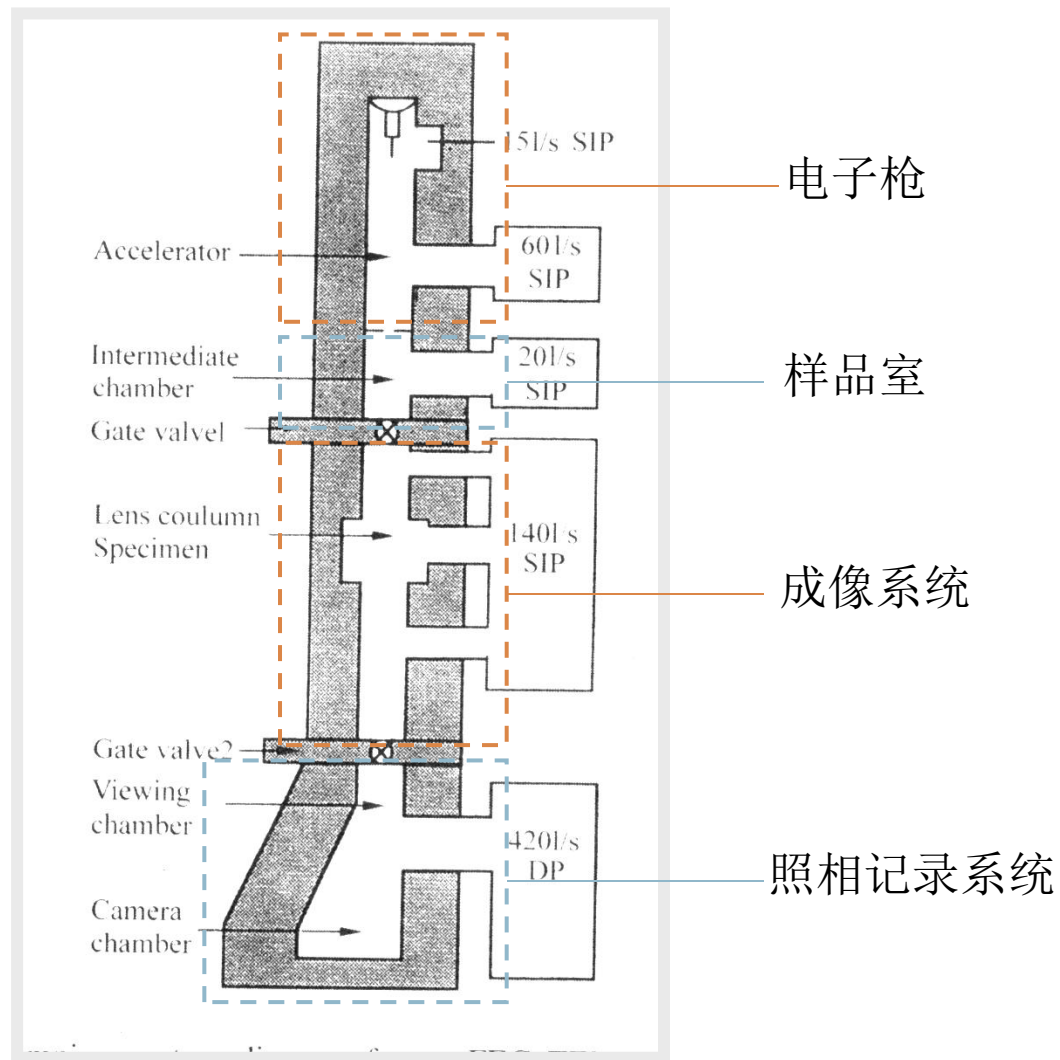
成像系统

物镜、中间镜、投影镜

记录系统

荧光屏、照相装置、计算机数据处理系统

真空系统



电子枪

电子枪的种类直接影响透射电子显微镜的分辨率

热发射：发夹形钨丝灯丝， LaB_6 灯丝

冷发射：场发射灯丝

性能 电子枪类型	亮 度 ($\text{A}/\text{cm}^2\text{sr}$)	电子源直径 (μm)	寿 命 (hr)	真空度 (mmHg)
普通热阴极电子枪	$10^4 \sim 10^5$	20 ~ 30	≈ 50	$10^{-4} \sim 10^{-6}$
六硼化镧阴极电子枪	$10^5 \sim 10^6$	1 ~ 10	≈ 500	$10^{-6} \sim 10^{-8}$
场发射电子枪	$10^7 \sim 10^8$	0.01 ~ 0.1	≈ 5000	$10^{-9} \sim 10^{-10}$

各种电子枪性能比较

性能特性		热电子发射		场发射		
		W	LaB ₆	热阴极 FEG		冷阴极 FEG W(310)
				ZrO/W(100)	W(100)	
亮度(在 200kV 时)/A·cm ⁻² ·sr ⁻¹		约 5 × 10 ⁵	约 5 × 10 ⁶	约 5 × 10 ⁸	约 5 × 10 ⁸	约 5 × 10 ⁸
光源尺寸		50 μm	10 μm	0.1 ~ 1 μm	10 ~ 100 nm	10 ~ 100 nm
能量发散度/eV		2.3	1.5	0.6 ~ 0.8	0.6 ~ 0.8	0.3 ~ 0.5
使用条件	真空度/Pa	10 ⁻³	10 ⁻⁵	10 ⁻⁷	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸
	温度/K	2,800	1,800	1,800	1,600	300
发射	电流/μA	约 100	约 20	约 100	20 ~ 100	20 ~ 100
	短时间稳定度	1%	1%	1%	7%	5%
	长时间稳定度	1%/h	3%/h	1%/h	6%/h	5%/15min
	电流效率	100%	100%	10%	10%	1%
维 修		无需	无需	安装时,稍 费时间	更换时, 要安装几次	每隔数小时必 须进行一次 闪光处理
价格/操作性		便宜/简单	便宜/简单	贵/容易	贵/容易	贵/复杂

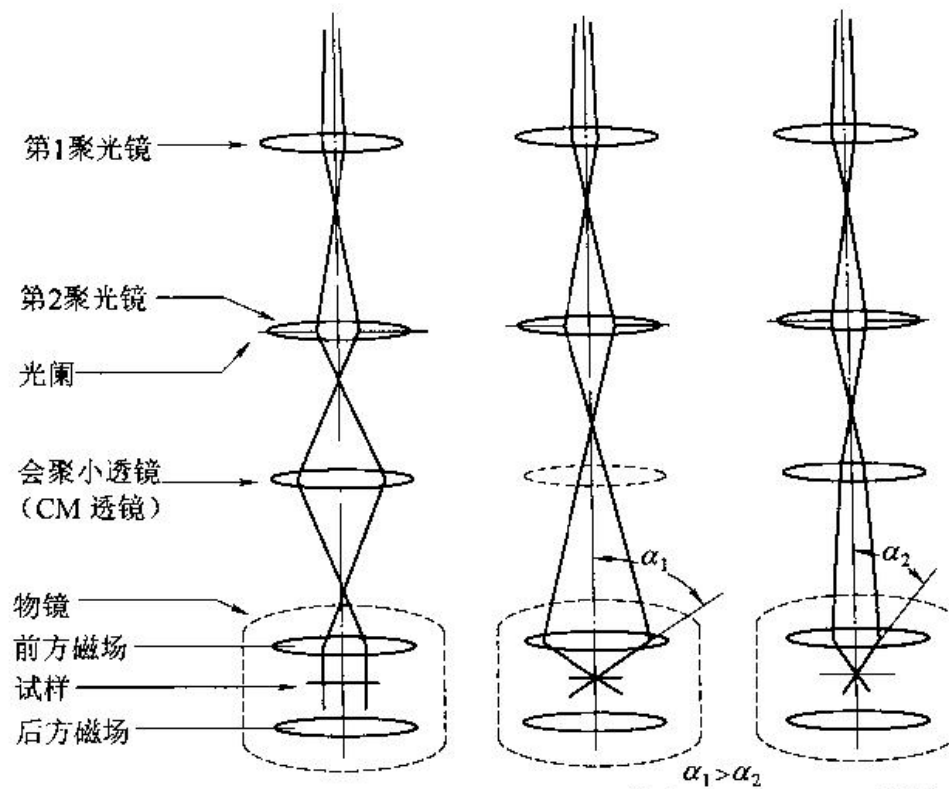
寿命/hr

50

500

5000

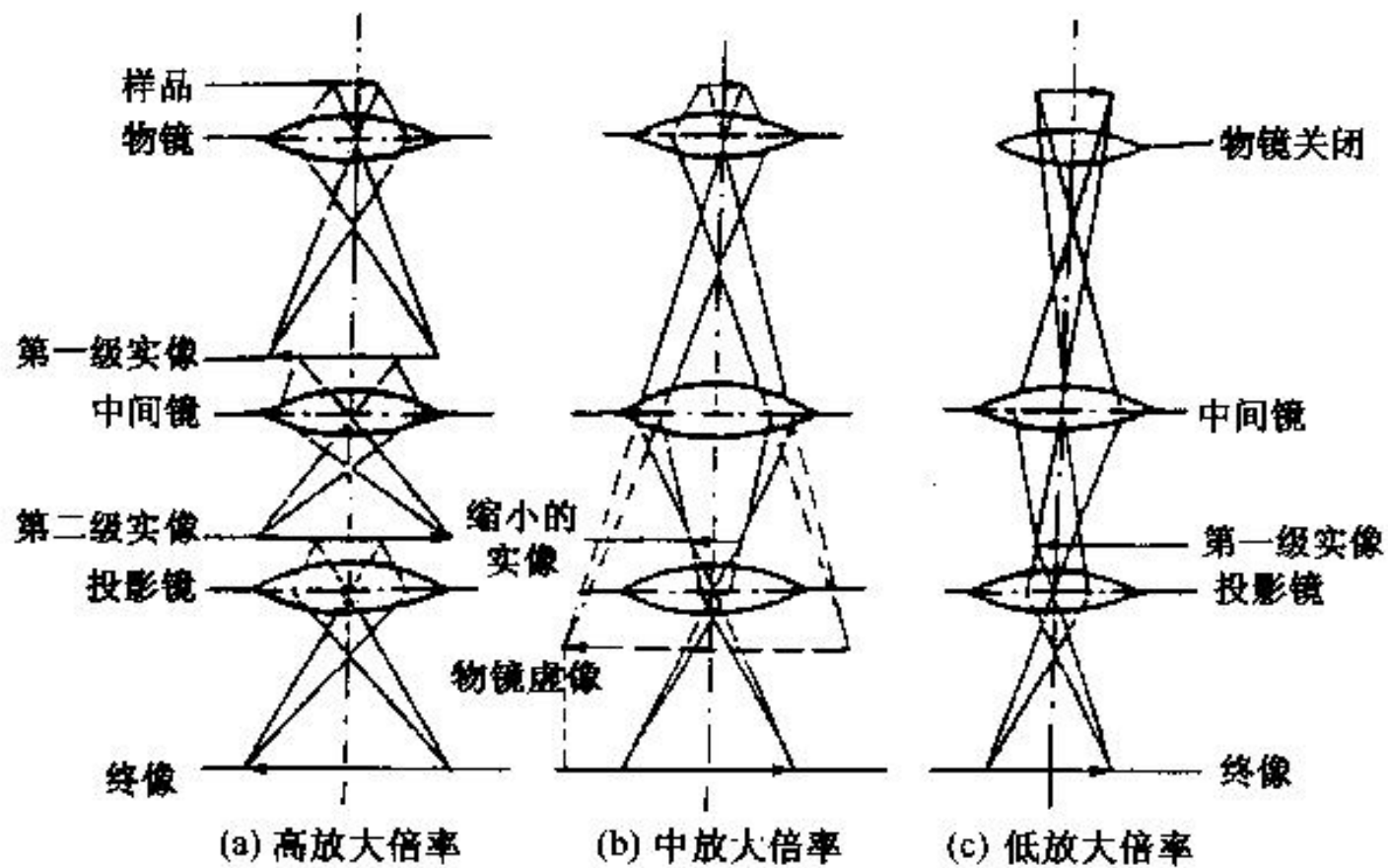
聚光镜系统



(a) TEM模式 (b) EDS模式 (c) NBD模式

显微像 能量色散谱仪 纳米束电子衍射

三种成像状态

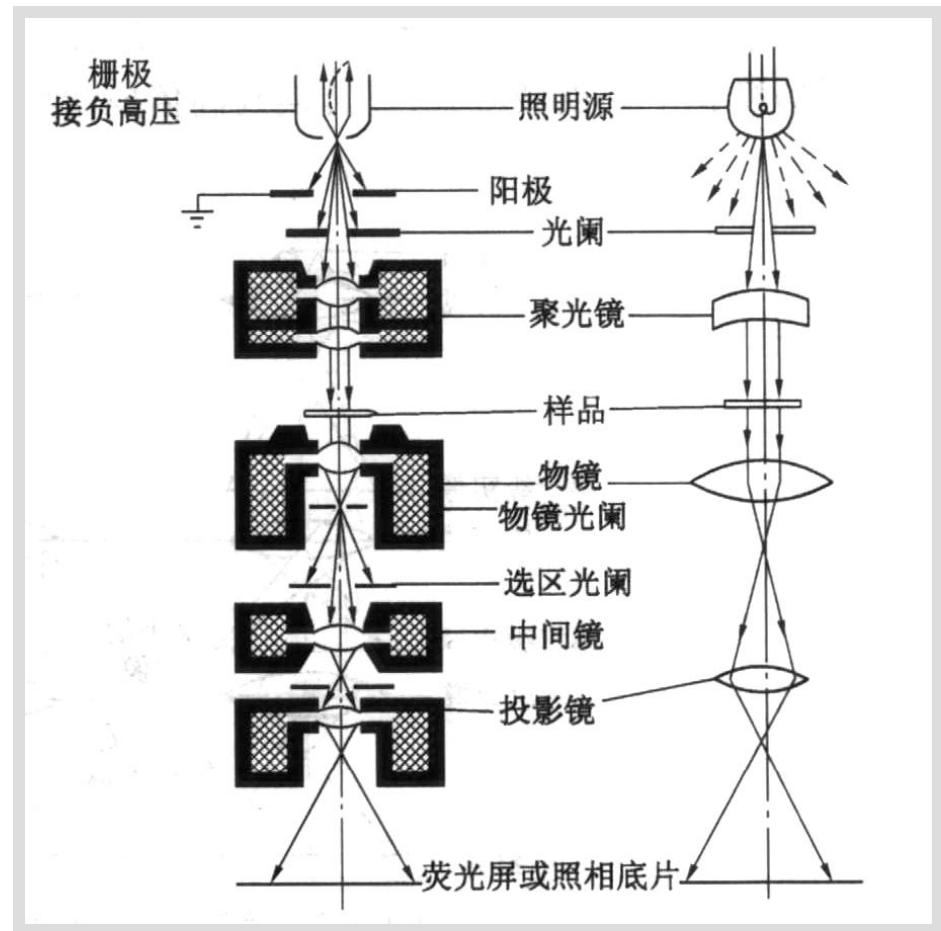


光镜与电镜的光学成像部分的比较

基本光学原理相似，都属于光学放大仪器。

照明源和聚焦成像的方法不同：前者以可见光照明，用玻璃透镜成像；后者用电子束照明，用一定形状的静电场或磁场（静电透镜或磁透镜）成像。

半波长是两种显微镜分辨本领的理论极限，但透射电镜能达到的分辨极限远小于理论极限。



电镜与光镜的比较

比较项	电镜	光镜
射线源	电子束	可见光
介质	真空	空气
透镜	磁场	玻璃
放大倍数	几十至几百万倍	约1000倍
放大作用	改变透镜电流或电压	变换物镜或目镜
最佳分辨率	约为2Å	约为2000Å
操作与制样	较复杂	简单

2.3 透射电镜成像原理

与光学显微镜类似，有四种基本的物理过程参与成像：
吸收、散射、干涉和衍射

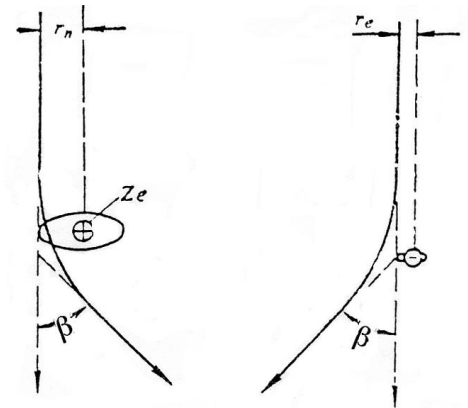
1) 吸收：透射电镜的样品要求为厚度小于 $1000\text{\AA}$ 的薄膜样品，吸收很小，也不允许，因为吸收将伴随着热量的释放，使样品变形、烧毁

2) 散射：在透射电镜中，散射是最重要的成像机制

一个高速的入射电子打在薄膜样品上后，电子将和组成样品的原子发生散射作用

如果是和质量大得多的原子核作用，则发生弹性碰撞，入射电子不损失能量，但运动方向发生较大偏转。

如果是与样品原子的核外电子作用，由于质量相同，碰撞后将重新分配能量，速度和运动方向都会发生改变，即发生非弹性散射，但散射角小得多



单个原子对入射电子的散射

U : 入射电子的加速电压 Z : 原子序数

核的弹性散射截面:

$$\text{散射角 } \beta = \frac{Ze}{Ur_n} \qquad \sigma_n = \pi \gamma_n^2 = \pi \left(\frac{Ze}{U\beta} \right)^2$$

单个电子的非弹性散射截面:

$$\text{散射角 } \beta = \frac{e}{Ur_e} \qquad \sigma_e = \pi \gamma_e^2 = \pi \left(\frac{e}{U\beta} \right)^2$$

单个原子的非弹性散射截面与弹性散射截面之比:

$$\frac{Z\sigma_e}{\sigma_n} = \frac{1}{Z} \quad \boxed{Z\uparrow, \text{衬度}\uparrow}$$

原子核与电子的大小: $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{Å}$

原子间距: $\geq 1 \text{Å}$

样品相对于入射电子来说几乎是完全空的空间

大量的入射电子是直接穿过足够薄的样品

散射角过大的入射电子会被物镜光阑挡调

电子散射形成了图像反差

透射电子显微镜的成像衬度

衬度：通常指荧光屏或图片上，不同区域之间，肉眼观察到的成像光强度或感光度的差别

质量厚度衬度：适用于非晶样品.

建立在样品对入射电子的散射和小孔径角成像的基础上.

衍射衬度：适用于晶体样品.

试样局部的晶体完整性受到破坏，各处满足Bragg条件的程度出现差异

相位衬度：适用于晶体样品.

非晶样品的质量厚度衬度成像原理

$$Q = N\sigma_0 = N_0 \frac{\rho}{A} \sigma_0$$

$$-\frac{dn}{n} = Qdt$$

$$n = n_0 e^{-Qt} \quad \text{或} \quad I = I_0 e^{-Qt}$$

$$Qt = 1 \text{ 时,}$$

$$t = \frac{1}{Q} = \Lambda, \quad (\rho t)_c = \frac{N_0 \sigma_0}{A} \rho \Lambda$$

σ_0 : 单个原子的散射截面

A : 相对原子质量

Q : 1cm^3 中 N 个原子的总散射截面

t : 样品的厚度

n : 入射到 1cm^2 样品表面积的电子数

I_0 : 入射电子束的强度

I : 通过物镜光阑参与成像的电子束光阑

Λ : 临界厚度, 相当于电子在样品中受到

单次散射的平均自由程, t 小于 Λ , 透明

$(\rho t)_c$: 临界质量厚度

对于成分均匀的非晶样品, 参与成像的电子束强度随样品的质量厚度的增大而衰减, 其厚度与密度(原子序数)对衬度所起的作用相同。

3) **干涉**: 从波动学说来看, 一个运动的电子可以看作是一个电子波, 它向着电子运动的方向, 以匀速的并随时间作正弦变化的方式前进。

可以把电子和样品的作用, 看作电子波经过样品后形成了透射波和散射波。

当样品很薄时, 散射波相对入射波振幅基本不变, 而相位有变化。

由于各电子和样品作用的散射波和透射波的相位差不同, 各相位差为 π 的奇数倍时, 两者合成波为极小者; 为 π 的偶数倍时, 合成波为极大者。使合成波(干涉波)与透射波在振幅上表现出差别, 在最终的像中就会出现亮暗不同的区域, 这种反差叫做相位衬度。

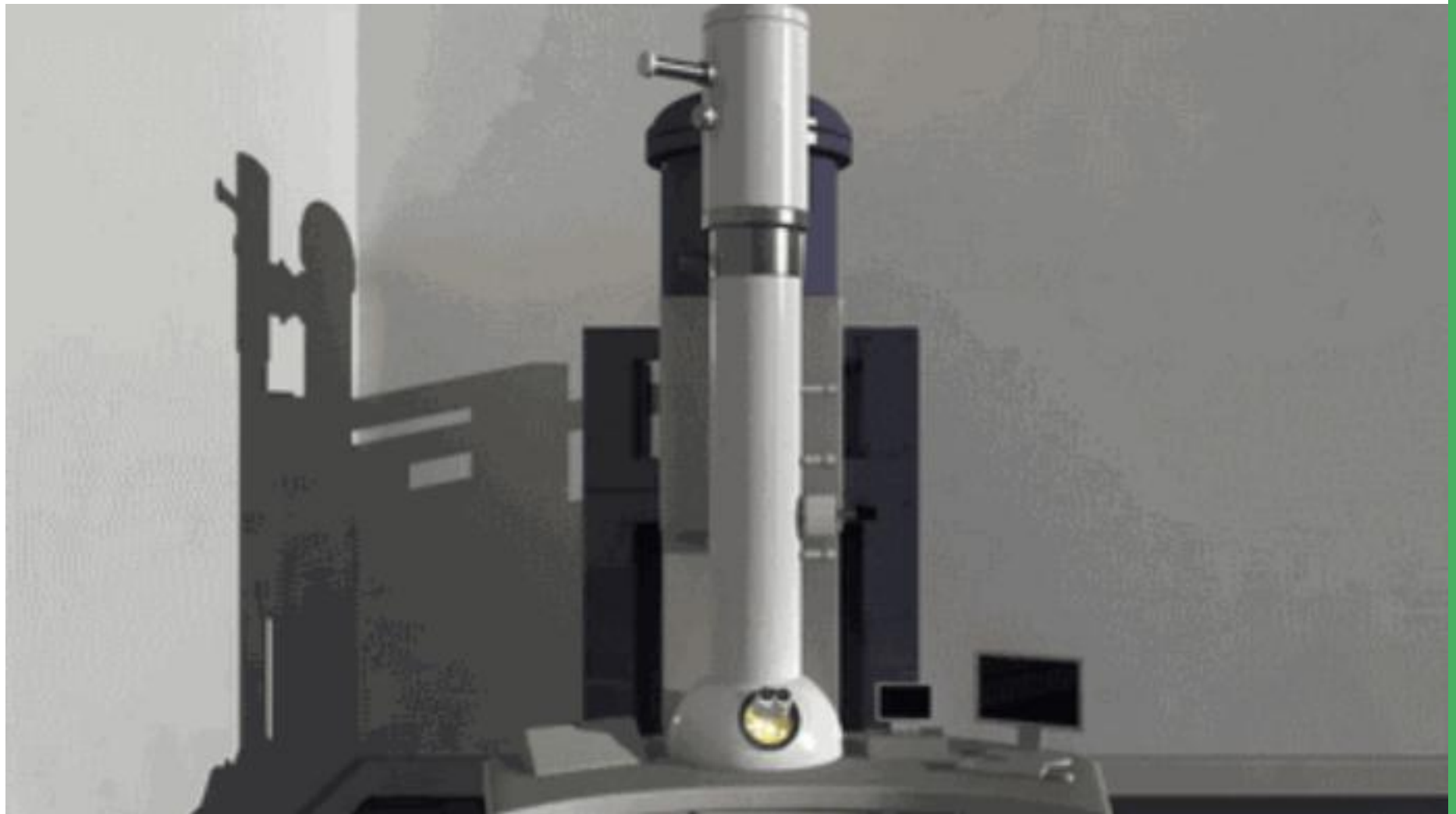
相位衬度: 在物镜后焦面处, 用较大的光阑(或不用光阑)让两束电子都通过, 它们相互干涉并重新合成相位像。

对于微细结构 $d \leq 10\text{\AA}$, 厚度小于 $100\text{\AA}$ 的样品成像, 相位反差是主要的衬度

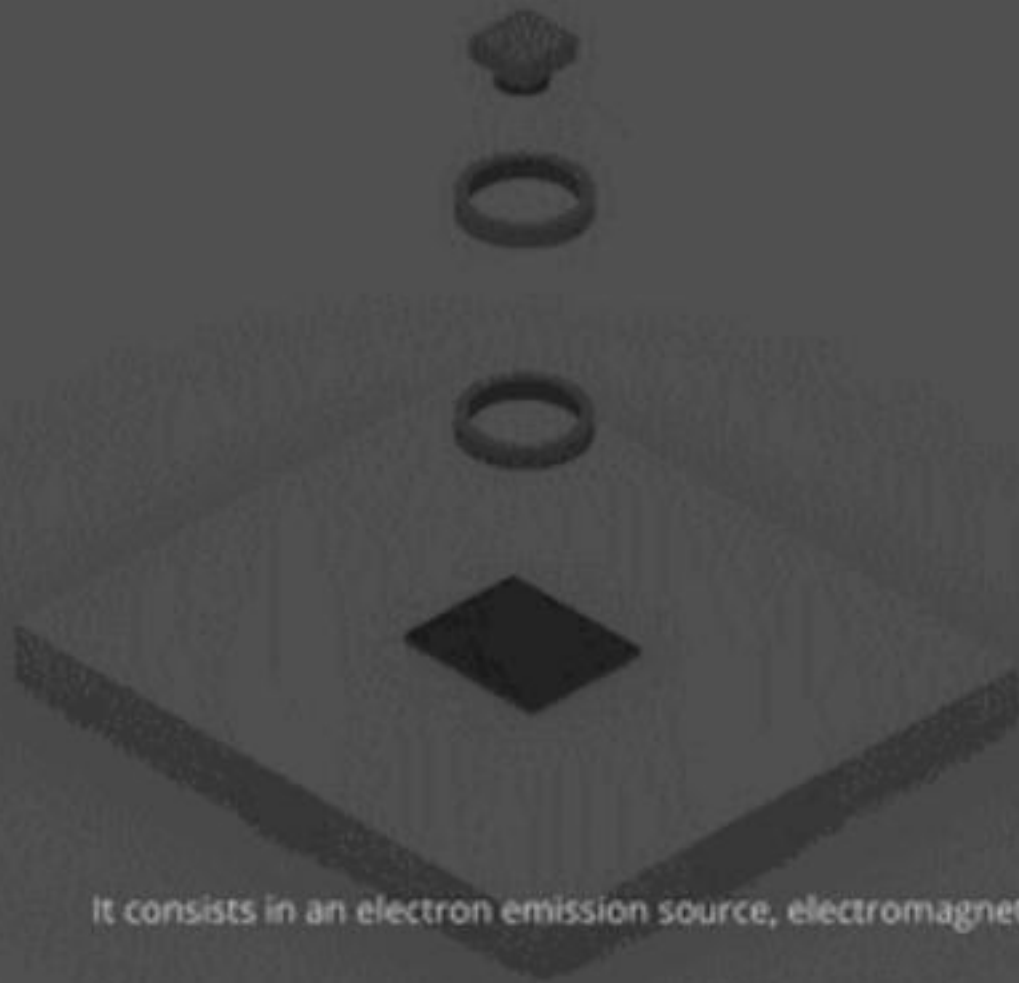
对于低原子序数的小结构样品, 相位反差几乎成了唯一的反差来源

4) **衍射**:

透射电镜成像原理

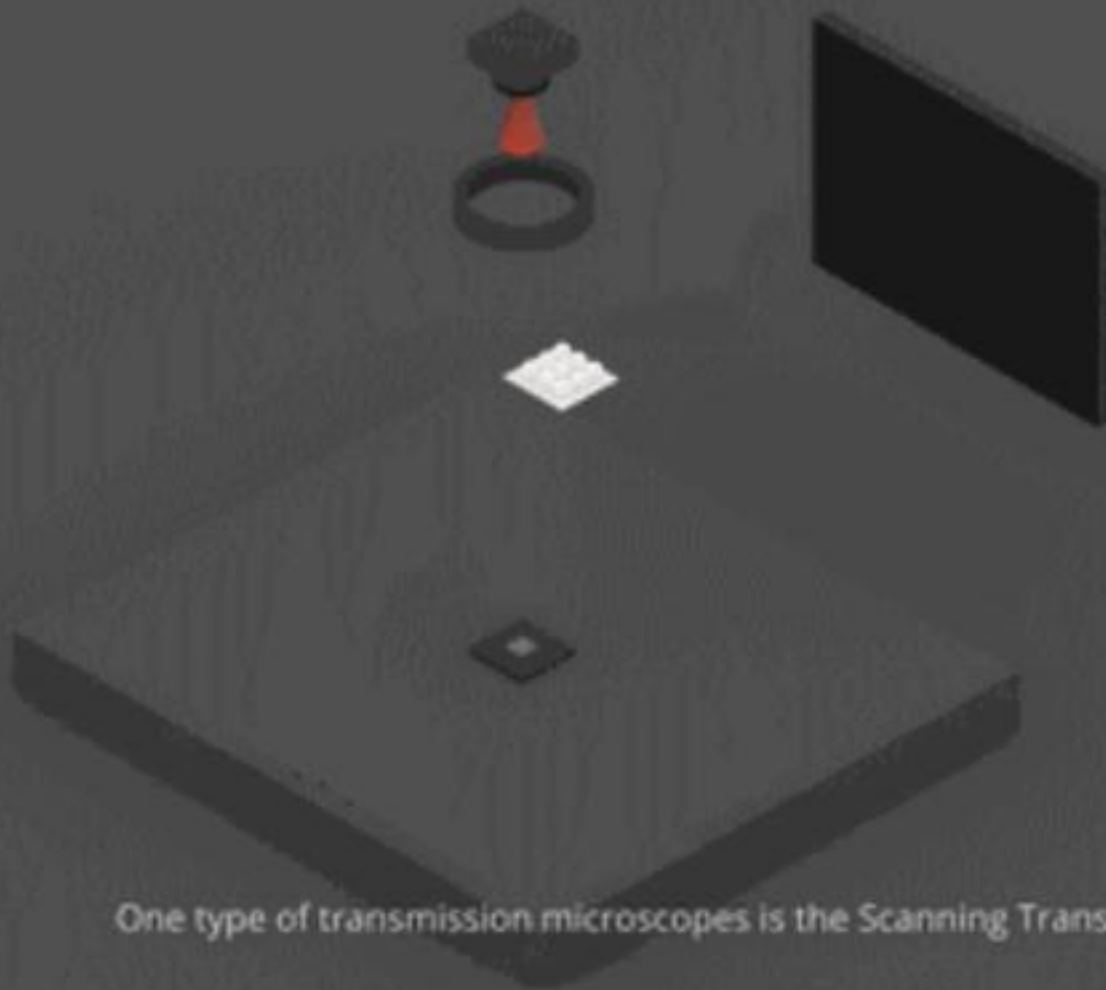


透射电镜成像原理



It consists in an electron emission source, electromagnetic lenses and an electron detector.

透射电镜成像原理



One type of transmission microscopes is the Scanning Transmission Microscope (STEM).

提高样品衬度的方法：

(1) 加入适当的物镜光阑

(2) 提高样品中某些部分的原子序数 Z

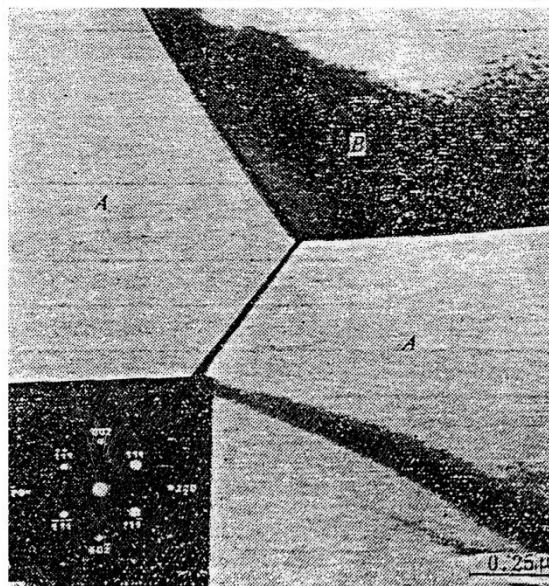
重金属盐染色：正染、负染

重金属投影

(3) 选用较低的加速电压

(4) 暗场显微法：偏心光阑法或倾斜电子束照明法

明场与暗场成像

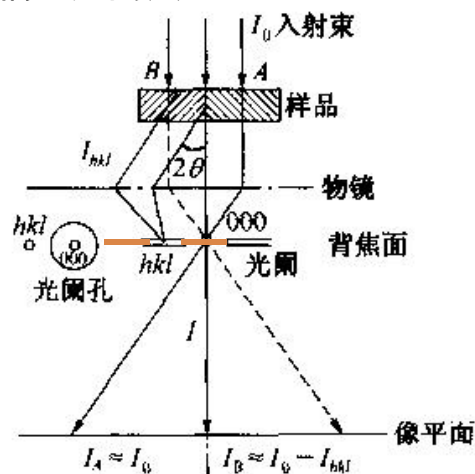


明场像

暗场像的衬度优于明场像

- | | | |
|----|---|--|
| 明场 | { | B晶粒: 衍射束 I_{hkl} , 透射束 $I_0 - I_{hkl}$ |
| | | A晶粒: 衍射束 ≈ 0 , 透射束 I_0 |
| 暗场 | { | B晶粒: 衍射束 I_{hkl} , 透射束 $I_0 - I_{hkl}$ |
| | | A晶粒: 衍射束 ≈ 0 , 透射束 I_0 |

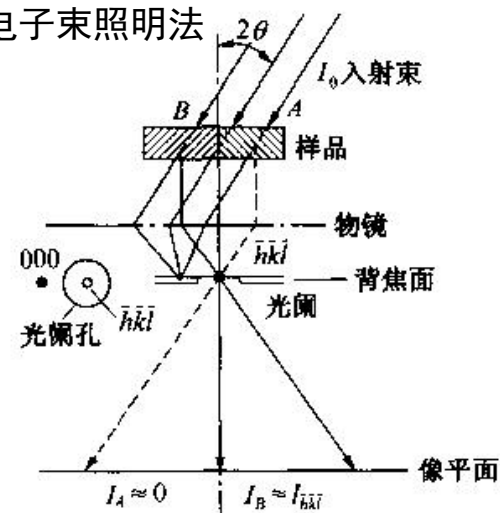
偏心光阑法



(a) 明场衍衬成像的光路

明场

倾斜电子束照明法



(b) 中心暗场衍衬成像的光路

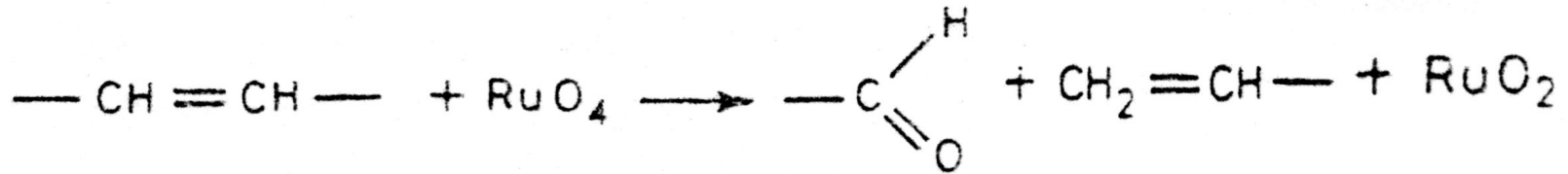
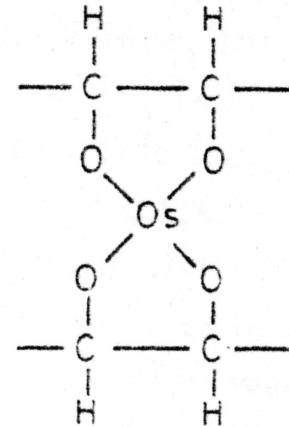
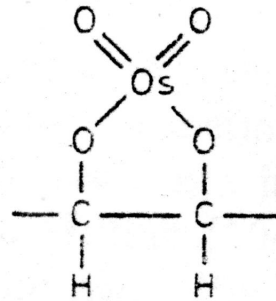
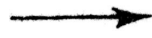
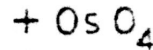
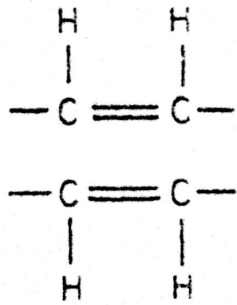
暗场

增加图像衬度的方法

- 对于超薄切片和溶剂浇膜的样品，由于样品厚度大致均匀，原子序数差别小，采用正染技术。

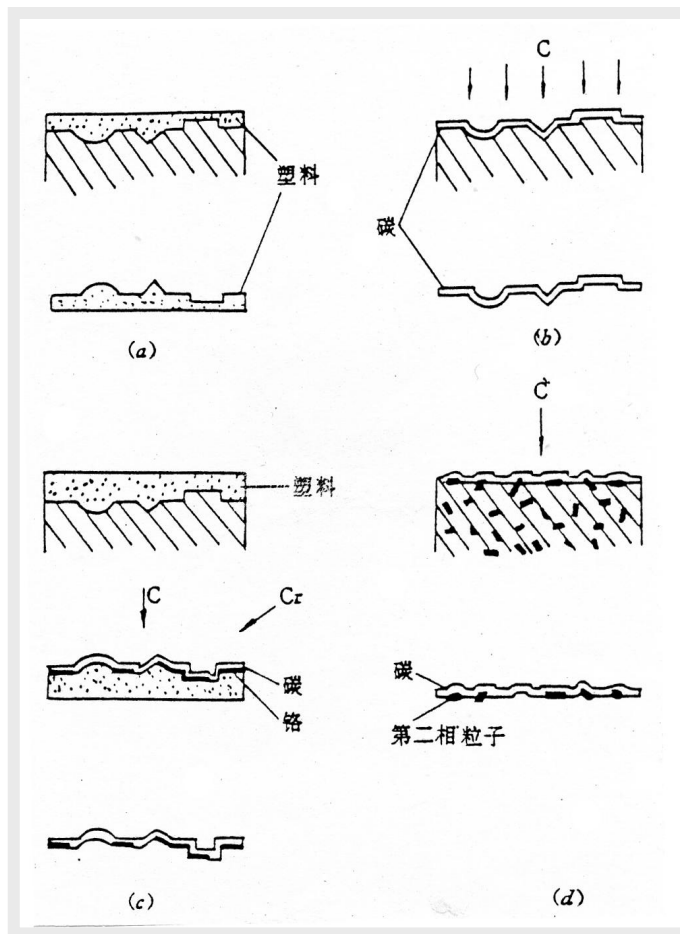
1 ~ 2 % OsO₄水溶液

1 ~ 2 % RuO₄水溶液



- 对于病毒、胶束等，常采用负染技术，以增强粒子的轮廓.
- 2~4%磷钨酸(PTA): $\text{P}_2\text{O}_5 \cdot 24\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 水溶液，pH6.8~7.2
- 2~3%醋酸铀(UA): $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 水溶液，~ pH4.2
- 嵌段共聚物的自组装结构，根据结构的表征要求，可用
正染、负染及投影等方法
- 碳膜与重金属投影等
- 复型技术

复型技术



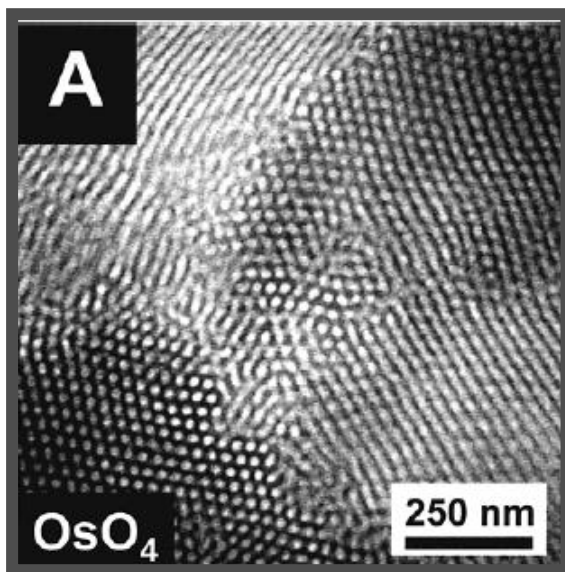
(a) 塑料一级复型

(b) 碳一级复型

(c) 塑料-碳二级复型

+ 重金属Cr投影

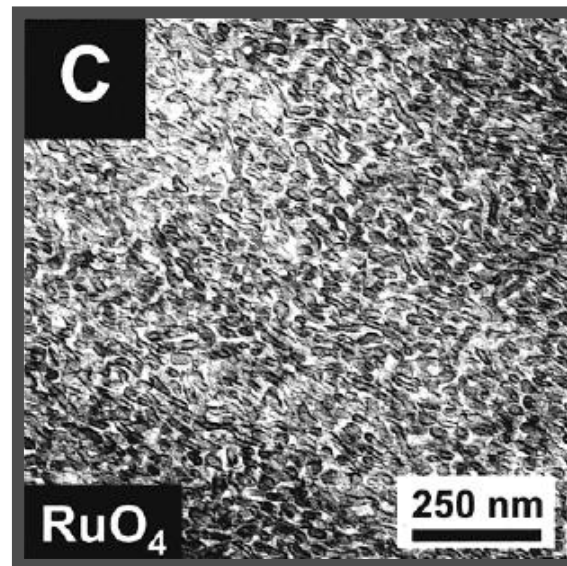
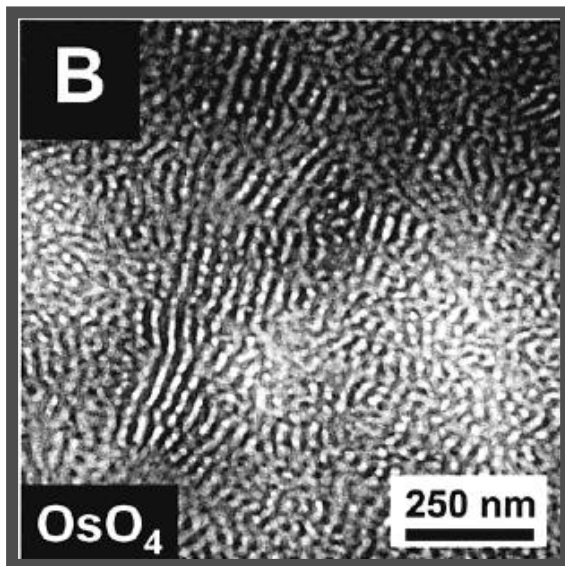
(d) 抽取复型

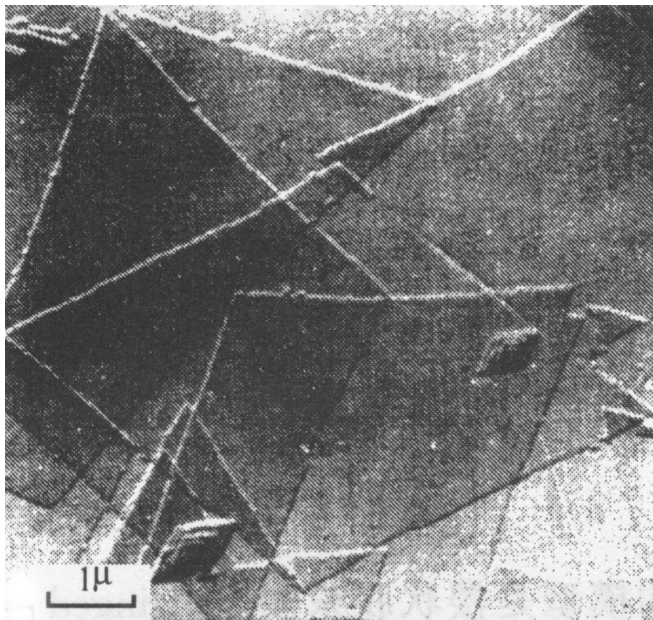


A. $S_{14}I_{65}S_{21}$, $CHCl_3$ casting

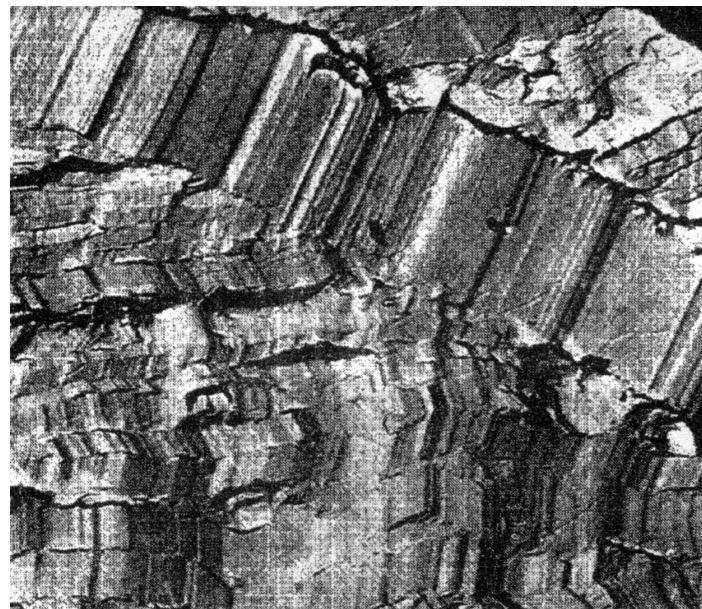
B. $S_{14}I_{65}S_{21}$, compression-molding

C. $S_{14}EP_{66}S_{20}$, compression-molding

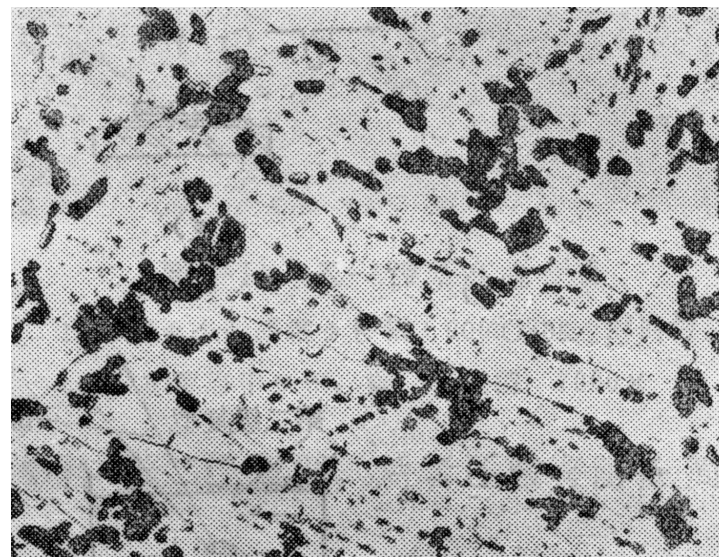




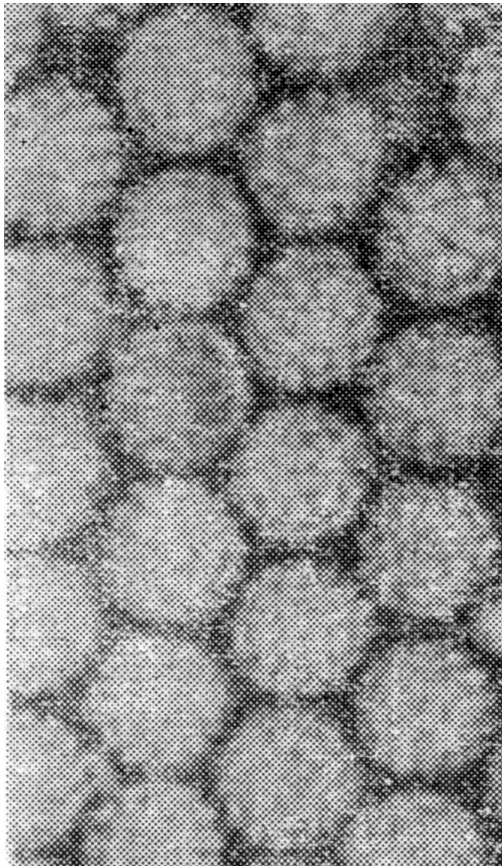
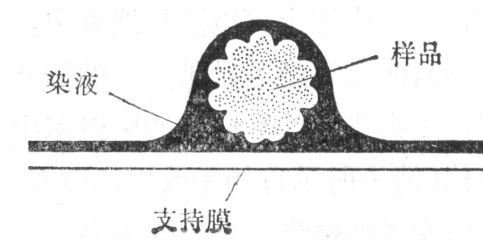
1 | 2
3



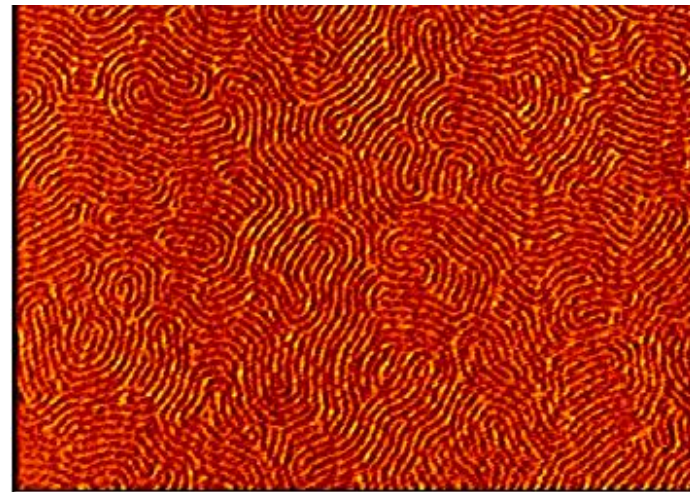
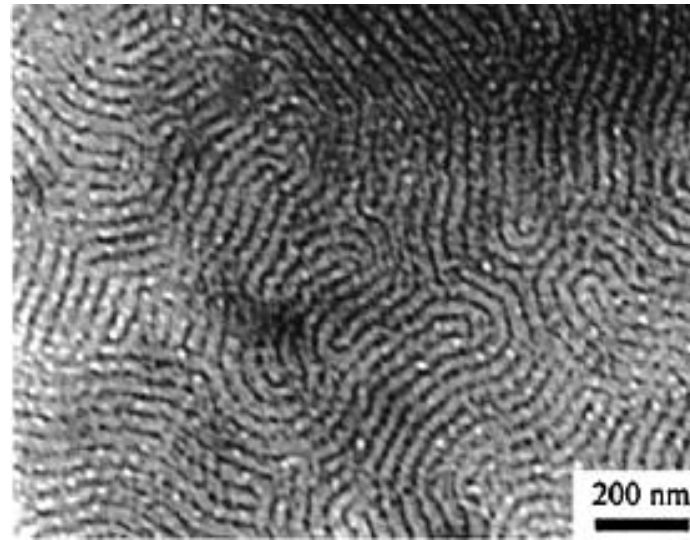
1. 稀溶液结晶, PE单晶体的电子显微像
2. PE在4.8kbar压力下, 220°C熔融结晶的伸展链片晶形态, 复型
3. 45钢900°C+600°C回火1h, 火棉胶背膜, 4%硝酸酒精侵蚀



病毒的负染



P (S-*b*-MMA), RuO₄



0

Data type
Z range

Friction
0.200 μ

2.51 μm

2.4电子衍射

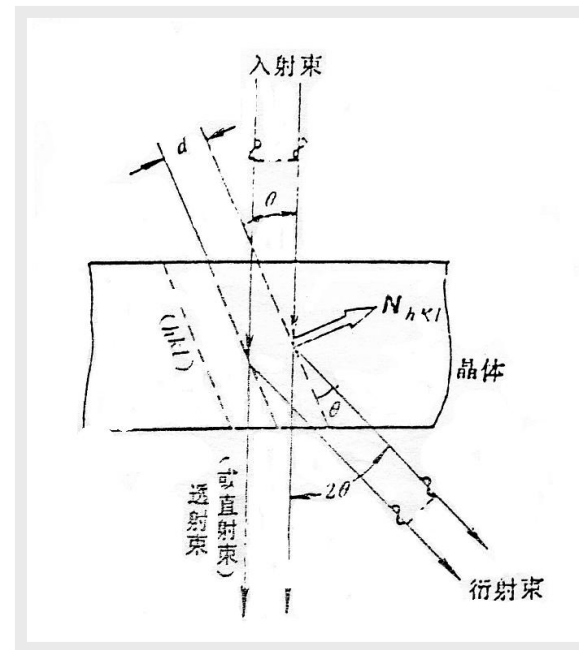
电子衍射与X射线衍射的基本原理相同

布喇格定律

晶体的电子衍射是符合布喇格条件的一组或若干组平行晶面对入射波的反射

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

1. 相邻平行晶面反射波之间的波程差为波长的整数倍
2. 各层晶面原子的散射波在 2θ 方向有相同的位相

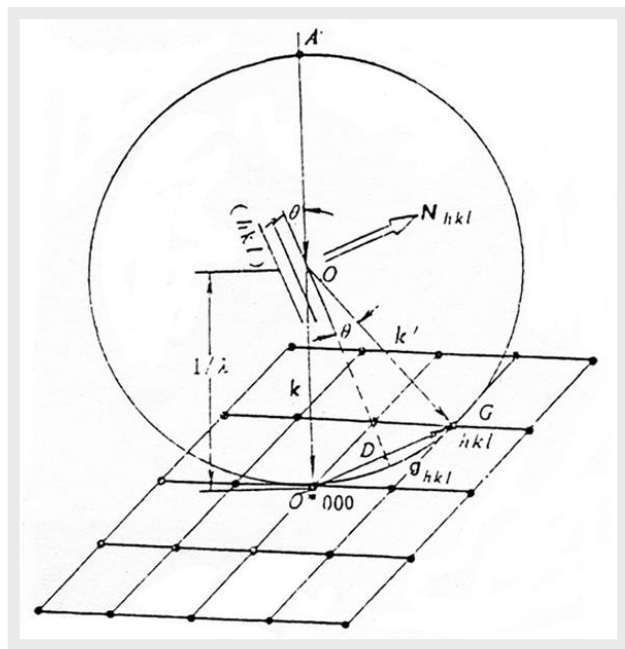


X-ray: $100 \sim 0.5\text{\AA}$

不同：衍射角非常小

结构消光

正点阵晶胞内所有原子的散射波在衍射方向上的合成振幅



电子波的波长小于X-ray, 为 $10^{-2}\text{\AA}$, 晶面间距在 $10^0\text{\AA}$, $\sin\theta$ 的值非常小, 可以将Ewald球 O^* 附近的球面看作二维倒易晶格面.

发生衍射的必要条件:

1. 满足布喇格定律
2. 结构振幅 $F_{hkl} \neq 0$

面心立方



体心立方

体心立方

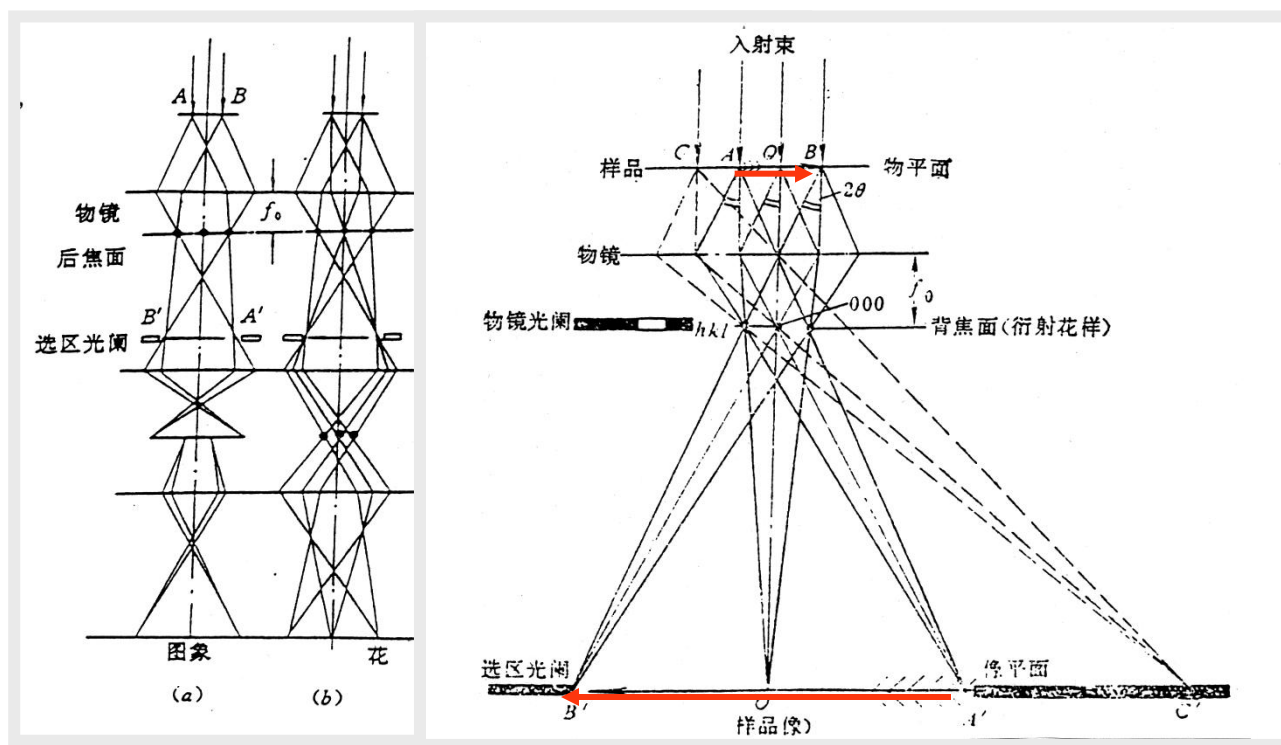


面心立方

衍射花样

选区电子衍射

由选区形貌观察与电子衍射结构分析的微区对应性，
实现晶体样品的形貌特征与晶体学性质的原位分析



选区成像 选区衍射

选区电子衍射原理

薄晶体样品和衍射衬度

质量厚度衬度无效

样品：厚度大致均匀

原子序数差别小

散射电子与透射电子在像平面上复合，只能得到形貌特征，而晶体学特征丢失

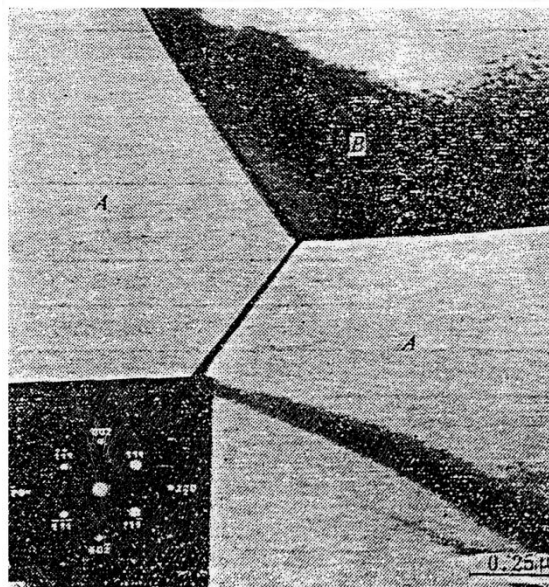
衍射衬度：

晶体样品内部各处满足布喇格条件的程度存在差异

样品足够薄，吸收可忽略，满足双光束条件：

样品中只有一组晶面与入射电子束方向成精确的布喇格角关系，即只有一束强衍射束，其余衍射束均较弱，可忽略。

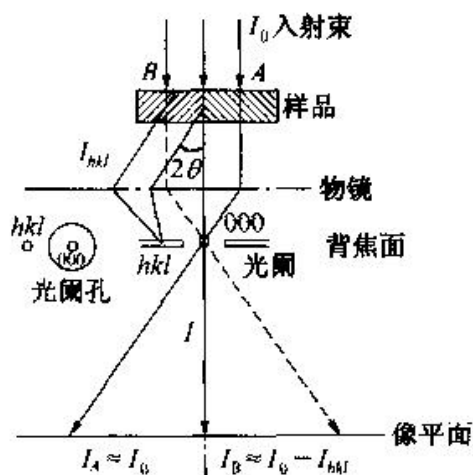
明场与暗场成像



明场像

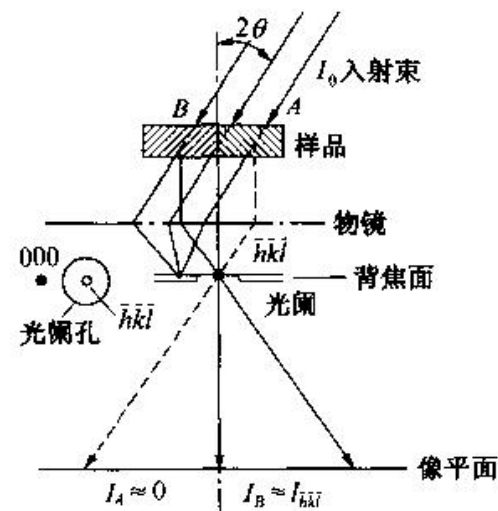
暗场像的衬度优于明场像

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 明场 | { | B晶粒: 衍射束 I_{hkl} , 透射束 $I_0 - I_{hkl}$ |
| A晶粒: 衍射束 ≈ 0 , 透射束 I_0 | | |
| 暗场 | { | B晶粒: 衍射束 I_{hkl} , 透射束 $I_0 - I_{hkl}$ |
| A晶粒: 衍射束 ≈ 0 , 透射束 I_0 | | |



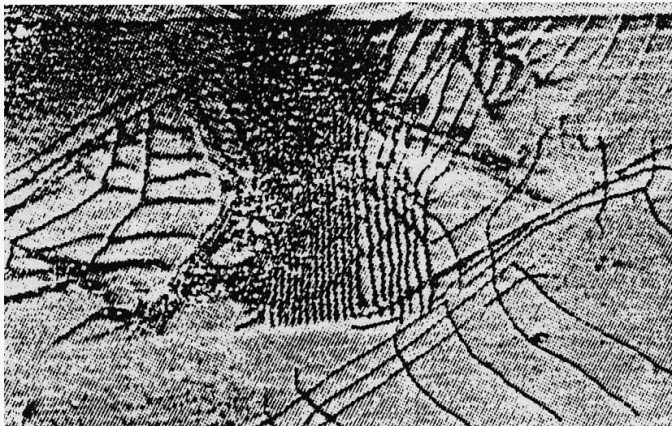
(a) 明场衍射成像的光路

明场

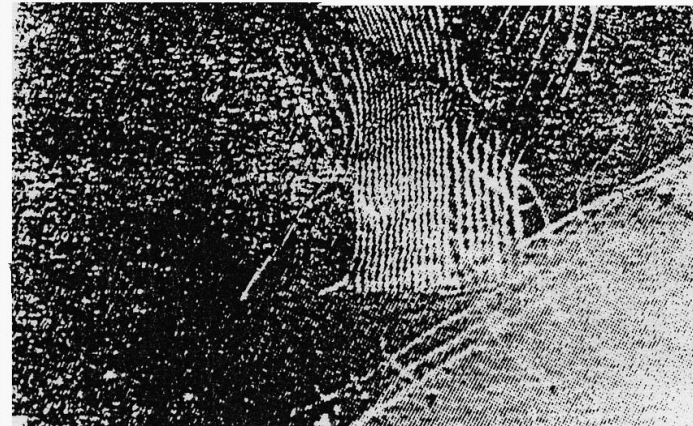


(b) 中心暗场衍射成像的光路

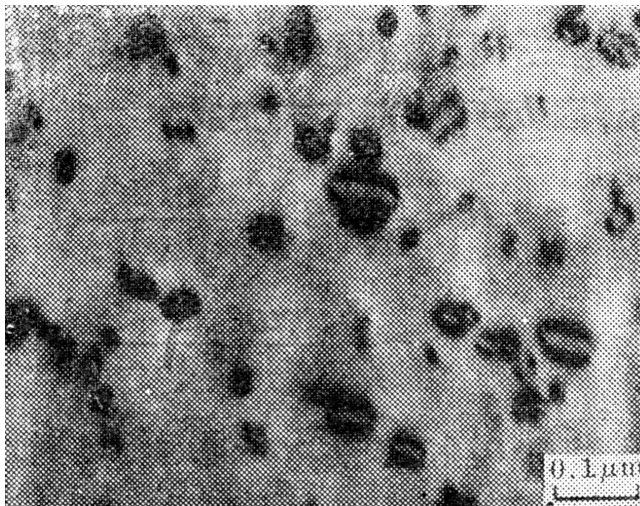
暗场



不锈钢中的位错线： 明场



暗场



辐照镍中的位错环

只要晶体中严格的周期性遭到破坏，都会改变该处的衍射条件，引起衍射衬度的不同.

3 扫描电子显微镜（SEM）

SEM是利用聚焦电子束在样品上扫描时激发的某种物理信号来调制一个同步扫描的显象管在相应位置的亮度而成象的显微镜。

特点：

- ①分辨率比较高，二次电子象 $50\sim 60\text{\AA}$
- ②放大倍数连续可调，几十倍到二十万倍
- ③景深大，立体感强
- ④试样制备简单
- ⑤一机多用



与普通显微镜的差别：

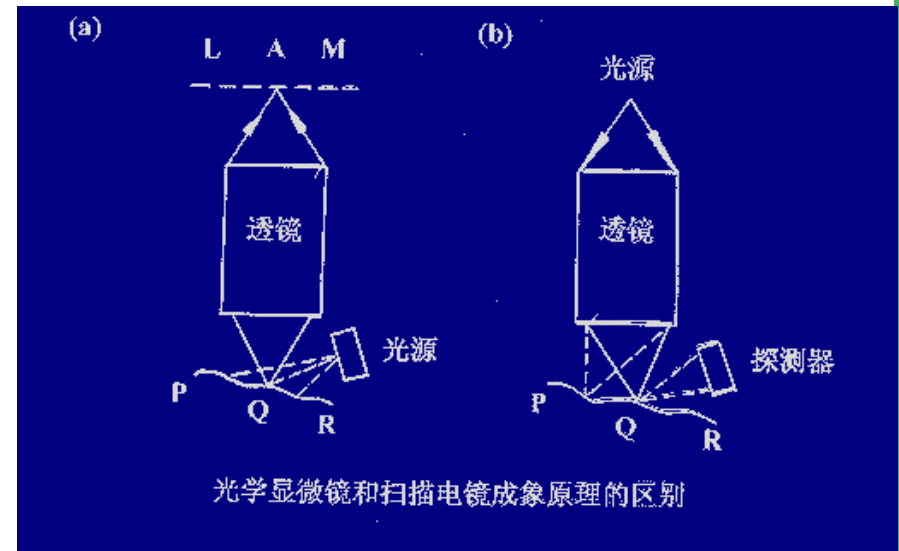
	普通显微镜	SEM
基本原理	光折射成象	同步扫描
入射束波长	400 - 700 nm	能量为E的电子
放大倍数	~ 1600	几十万
分辨率	200 nm	1.5 nm
景深		普通显微镜的300倍

电子波长 $\lambda = \sqrt{150/E}$

E为电子能量，单位 eV

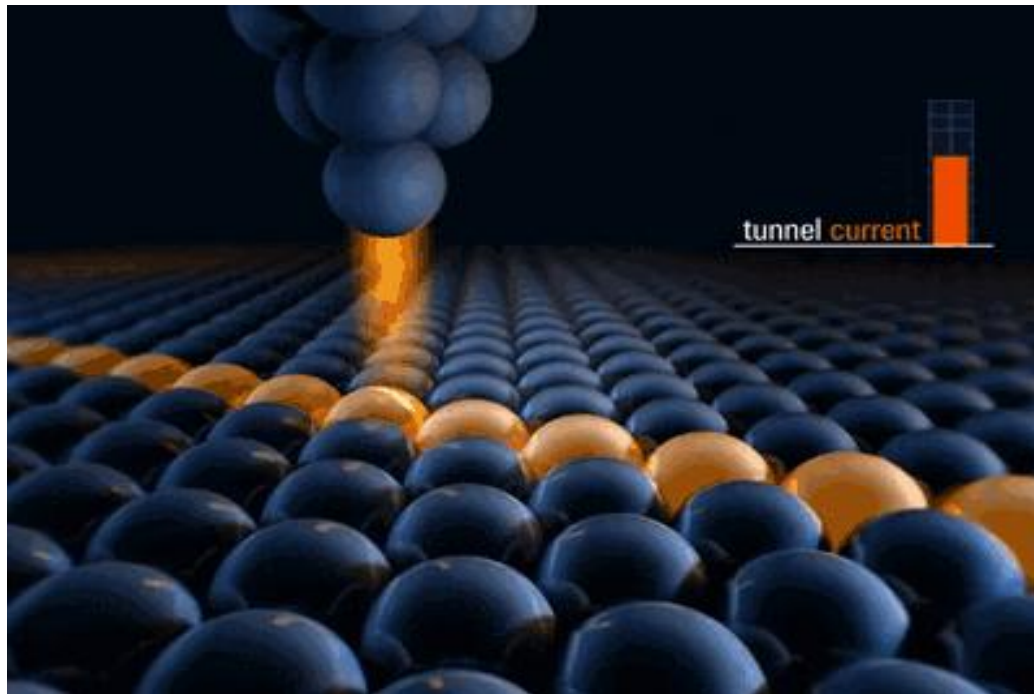
当 $E = 30\text{KeV}$ 时，

$\lambda \approx 0.007\text{nm}$



3.1 基本物理概念

- (一) 电子与表面相互作用及与之相关的分析技术
- (二) 信息深度及分辨率
- (三) 电子作为探束的分析技术特点



(一) 电子与表面相互作用及与之相关的分析技术

1. 信息种类及相应的分析技术:

△ **背散射电子**: 经弹性散射或一次非弹性散射后

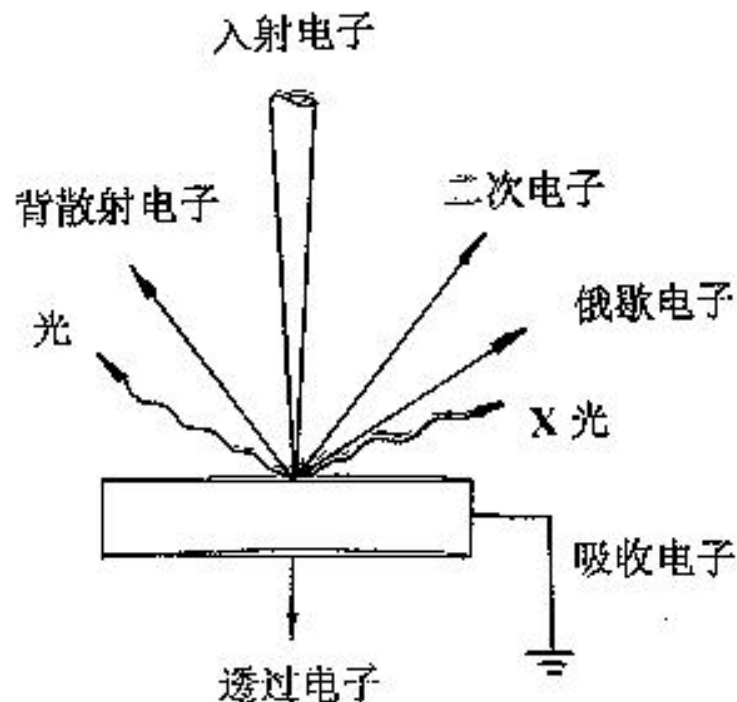
以 $\theta > 90^\circ$ 射出表面

特征能量损失

多次散射后射出一形成本底

在样品中停止, 变为吸收电流

从样品透射 (TEM)



△ 二次电子：外层价电子激发 (SEM)

△ 俄歇电子：内层电子激发 (AES)

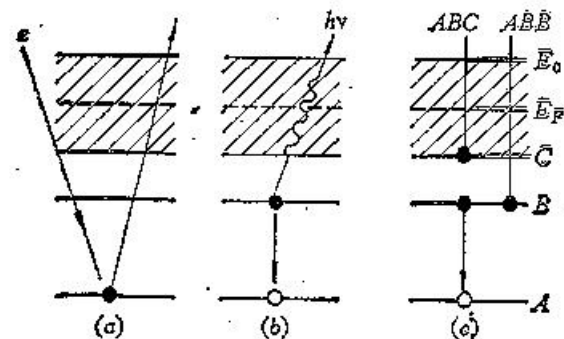
△ 特征X射线：内层电子激发 (EPMA)

△ 连续X射线：轫致辐射(本底)

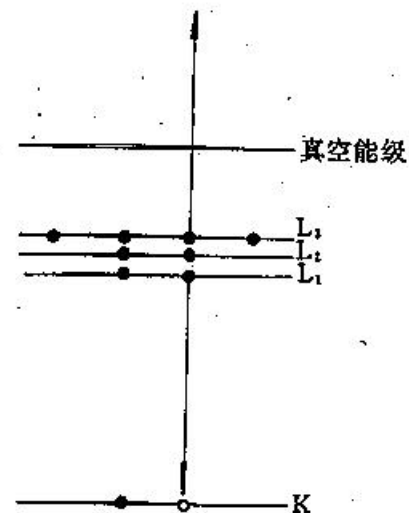
对于半导体材料：

△ 阴极荧光

△ 电子束感生电流

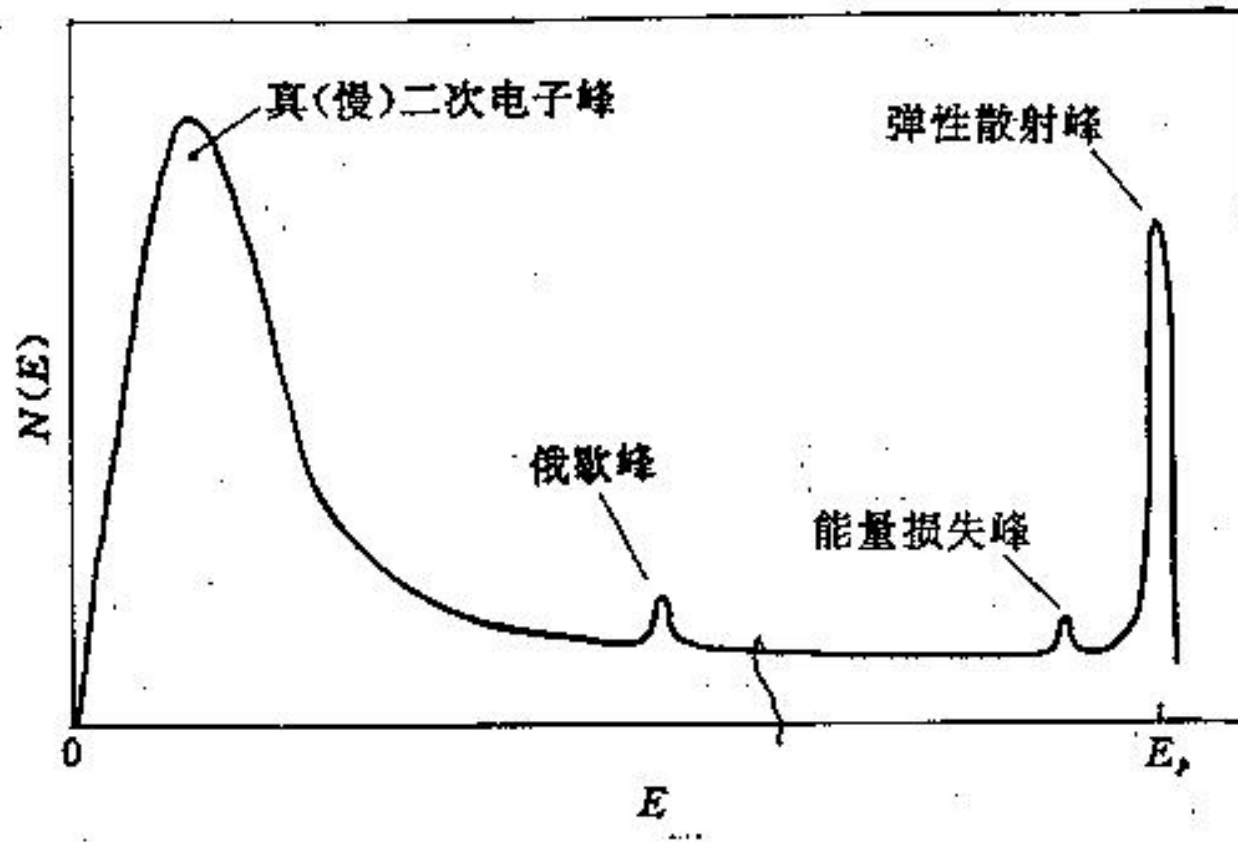


光辐射和俄歇电子跃迁过程



KL_1L_3 俄歇跃迁

2. 检测电子的能量分布



粗略的二次电子能量分布曲线

(二) 信息深度

△ 非弹性散射平均自由程：

具有一定能量的电子连续发生两次非弹性碰撞之间所经过的距离的平均值。

△ 衰减长度： $I = I_0 e^{-t/\lambda}$

当电子穿过 $t = \lambda$ 厚的覆盖层后，它的强度将衰减为原来的 $1/e$ ，称 λ 为衰减长度。

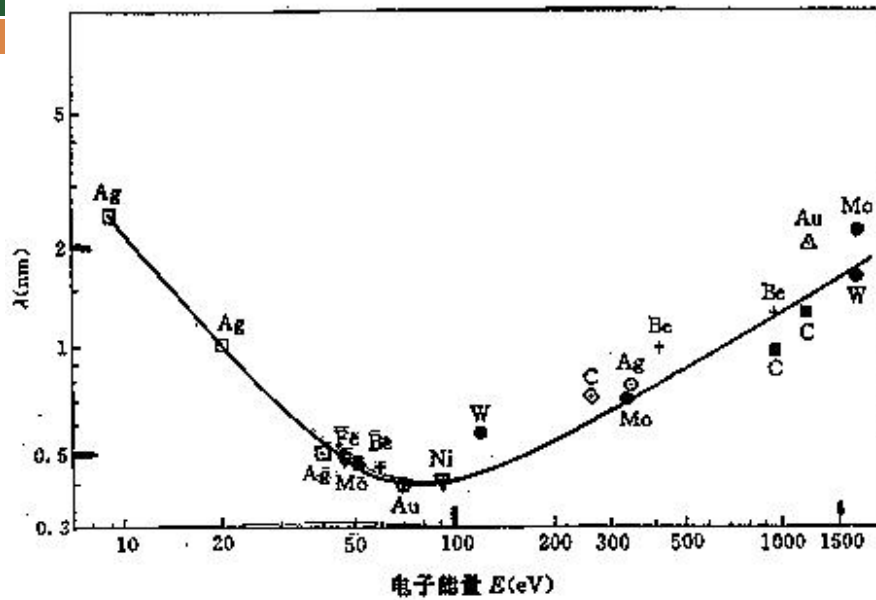
△ 通常近似地把衰减长度 λ 当作电子的非弹性散射平均自由程，亦称为逸出深度。

△ 衰减长度和电子能量的关系：

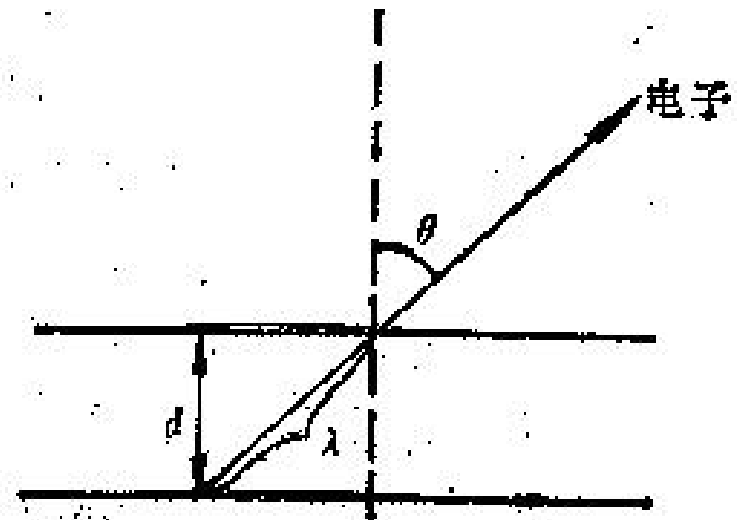
实验结果：

经验公式： $\lambda = (A_i/E^2) + B_i E^{1/2}$

其中A、B对于不同的元素及化合物有不同的值。



普通曲线(右半支近似有 $\lambda \propto \sqrt{E}$ 关系)



△ 信息深度：信号电子所携带的信息来自多厚的表面层？

通常用出射电子的逃逸深度来估计。但是当出射电子以同表面垂直方向成 θ 角射出时，电子所反映的信息深度应该是：

$$d = \lambda \cos \theta$$

在扫描电镜中，由电子激发产生的主要信号的信息深度：

俄歇电子 1 nm (0.5-2 nm)

二次电子 -50 nm

背散射电子 50-500 nm

X射线 0.1-1 μ m

激发深度和信息深度不同

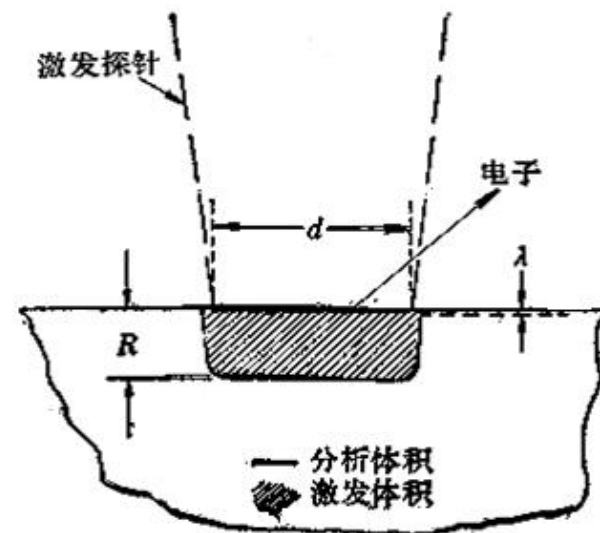
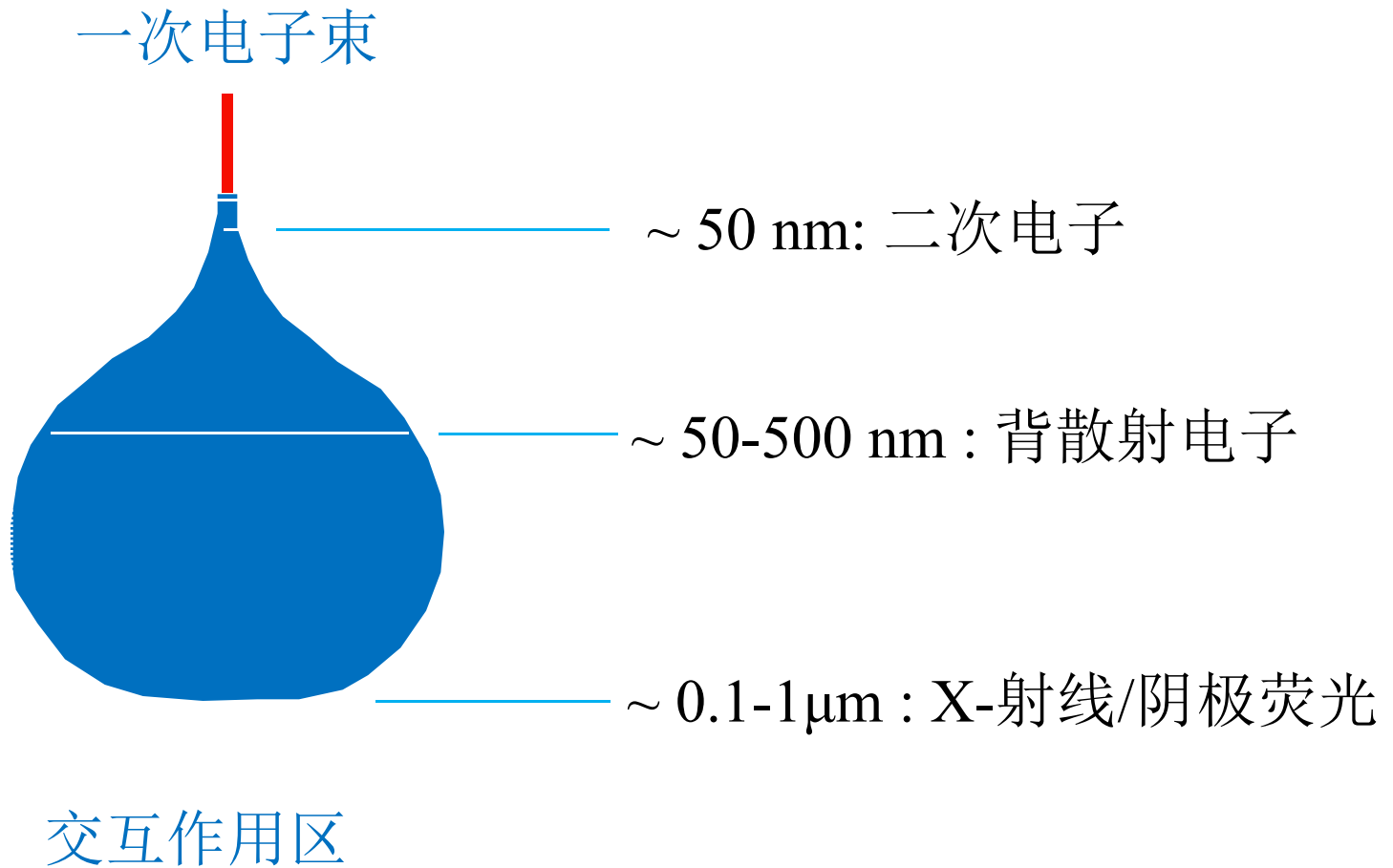


图1-20 表面分析中被激发和被分析的深度：R 为被激深度， λ 为信息深度

电子束-样品交互作用区



(三) 电子作为探束的特点

电子探束

碰撞中 $E_p > \Delta E$,
损失部分能量后射出
可聚焦、偏转, 获得
小束斑和高强度
电子束源价格低廉
宜为外层价电子电离源
产生大量二次电子
信噪比差

光子探束

碰撞中 $h\gamma = \Delta E$, 自身湮没
不易聚焦, 束斑大且强度低
X光源复杂, 价格较贵
宜为芯层电子电离源
产生少量二次电子,
信噪比好

3. 2主要参数

1. 放大倍数

荧光屏 $K = \frac{A_s}{A_c}$ 光屏上的扫描振幅

电子束 在样品上的扫描振幅

放大倍数与扫描面积的关系：

(若荧光屏画面面积为 $10 \times 10 \text{cm}^2$)

放大倍数	扫描面积
10×	$(1 \text{cm})^2$
100×	$(1 \text{mm})^2$
1,000×	$(100 \mu\text{m})^2$
10,000×	$(10 \mu\text{m})^2$
100,000×	$(1 \mu\text{m})^2$

2. 分辨率 δ

样品上可以分辨的两个邻近的质点或线条间的距离。

如何测量：拍摄图象上，亮区间最小暗间隙宽度
除以放大倍数。

影响分辨率的主要因素：

△ 加速电压

△ 信号类型

△ 样品

△ 信噪比

3.3 工作模式与衬度原理

(一) 二次电子成像

(二) 背散射电子成像

(三) 二次电子象与背散射电子象的比较

工作模式：依赖于用哪种物理量来调制显象管

△ 二次电子象模式

△ 背散射电子象模式

衬度：(对比度，是得到图象的最基本要素)

$$C = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{S_{\max}}$$

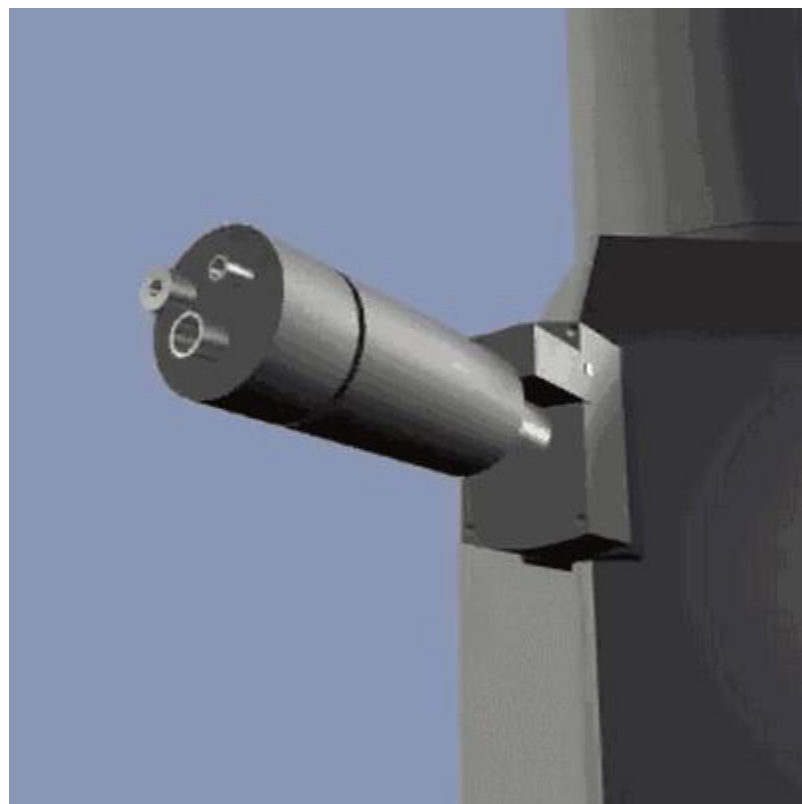
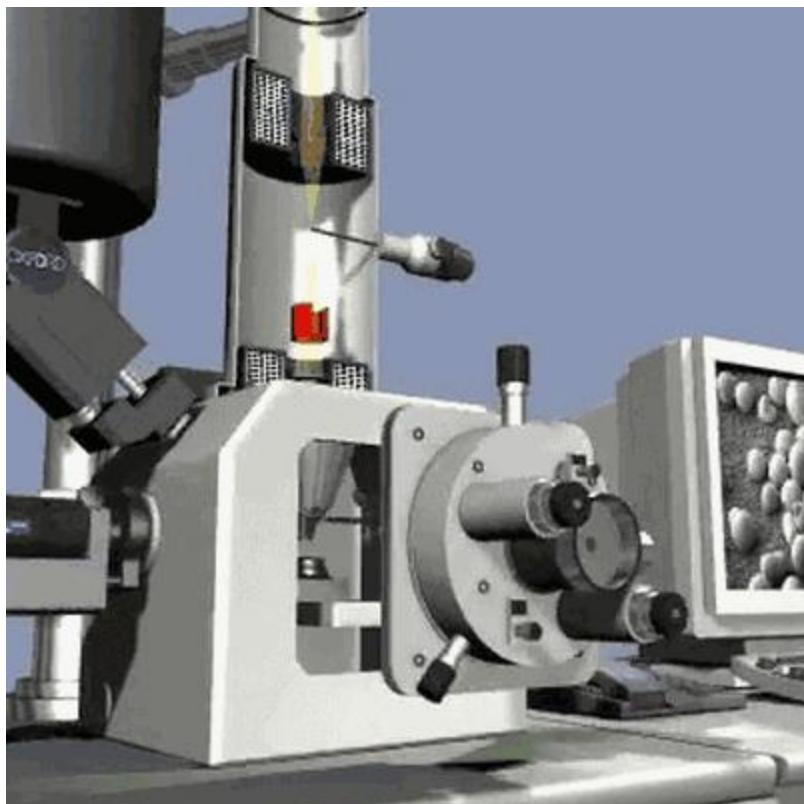
S为检测信号强度

(一) 二次电子成象

形貌衬度

二次电子产额 $\delta = I_s/I_p$

$\Delta \delta \propto 1/\cos\theta$ θ 为入射电子束与样品法线的夹角



二次电子成象

(二)背散射电子象

1. 形貌衬度

△ 倾角因素：

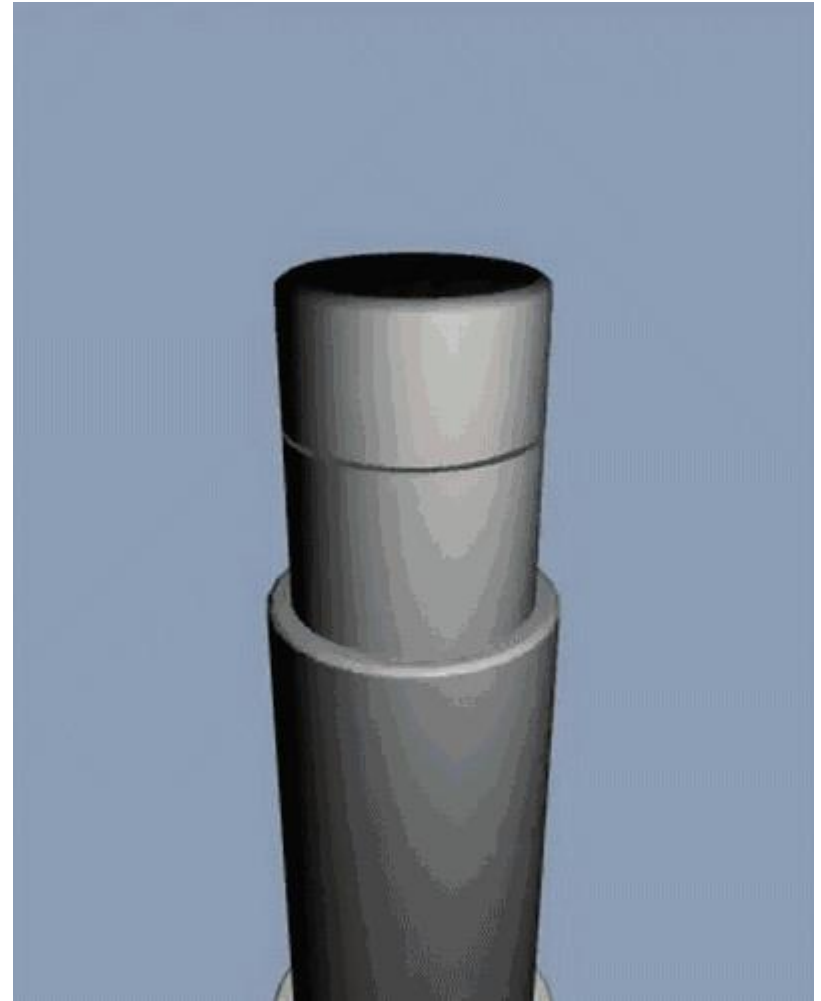
背散射电子产额 $\eta = I_b / I_p$

η 随倾角 θ 增加而增加，但不精确满足正割关系

△ 方向因素：

背散射电子在进入检测器之前方向不变

入射束与背散射电子的方向关系



电子发射

2. 成分衬度

背散射电子产额与原子序数关系:

当 $E_p = 20\text{keV}$ 以下, 则

$$\eta = -0.0254 + 0.016Z - 1.86 \times 10^{-4}Z^2 + 8.3 \times 10^{-7}Z^3$$

设有两**平坦相邻区域**, 分别由 Z_1 和 Z_2 纯元素组成,

且 $Z_2 > Z_1$ 则衬度

$$C = \frac{S_2 - S_1}{S_2} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2}$$

S 为检测信号强度

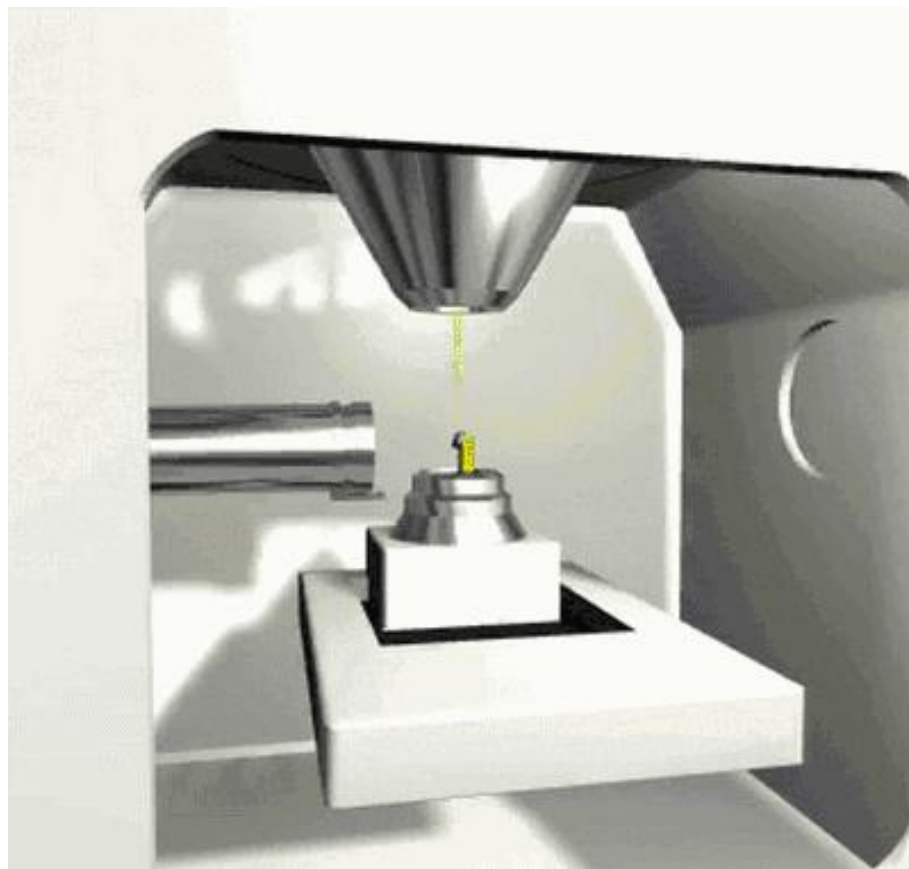
η 为背散射电子强度

当 Z_1 、 Z_2 原子序数相邻, 则衬度很低

当 Z_1 、 Z_2 原子序数相差远, 则衬度很高



背散射电子成像



EBSD成像

(三)二次电子象与背散射电子象的比较

信号检测系统--- 闪烁体计数器

△ 栅网: 二次电子象, 栅极电压 $+250\sim +500\text{V}$

背散射电子象, 栅极电压 -50V

△ 闪烁体 6-10kV 吸引、加速电子
撞击闪烁体发光

△ 光导管

△ 光子倍增器

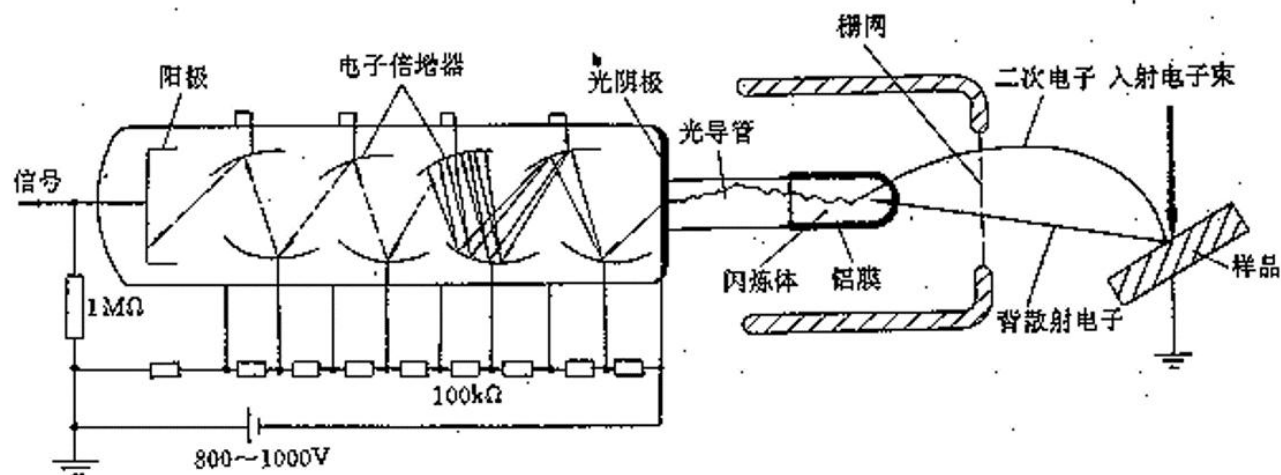


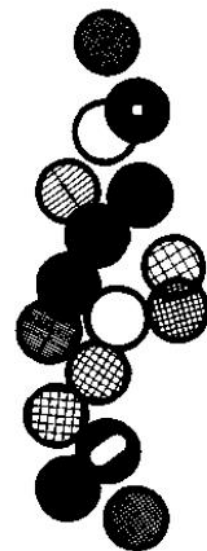
图 1.27 闪烁体计数器(E-T 检测器)

4 高分子材料的制样方法

4.1 金属载网和支持膜

在光学显微镜下研究各种对象时，试样是放置在玻璃载玻片上但在电镜下，由于电子束的穿透能力很弱，不能采用玻璃片作为支持物，而是采用一种很薄的**电子透明的薄膜**附着在金属网上作为支持膜。

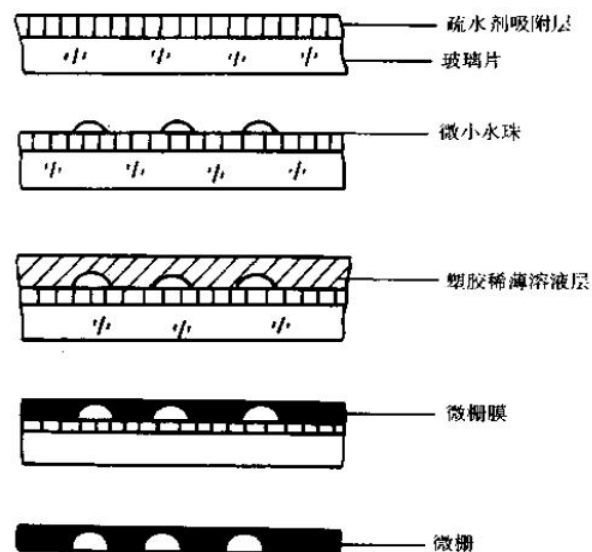
常用的金属载网是直径为3mm的铜网。其网孔的样式随制作方法和所观察的试样不同而有差异，如图12-12所示。对超薄切片试样，多用每英寸200目的载网，以保证70%以上的电子光束通过。



支持膜应当易被电子穿透，有足够的机械强度，耐电子束轰击，并具有化学稳定性。

一般支持膜采用聚乙烯醇缩甲醛(formvar)、火棉胶、聚乙烯醇和乙酸纤维素，用0.2%~0.5%的溶液在蒸馏水表面成膜。

微栅的制备原理是，首先在玻璃片上形成微小水珠，再在它上面覆盖一层塑胶稀薄溶液，待溶剂挥发后，形成薄的塑胶膜。其中对应原先各个水珠位置形成小孔。



4.2高聚物薄膜制备法

由高分子试样0.1%~0.5%的稀溶液在水面或甘油表面制成薄膜，或直接滴在带有支持膜的铜网上，待溶剂挥发后，即可得到适于观察的试片。对于不能溶解或不宜溶解的粉末试样，可制成悬浮液，再滴膜。

4.3超薄切片及电子染色

一、超薄切片技术

超薄切片技术是为电镜观察提供极薄的切片样品的专门技术。首先将 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的样品包埋在与硬度相当的环氧树脂材料中，以便固定样品，然后在超薄切片机上切成 $500\text{\AA}$ 厚的试片。由于高分子样品在室温下**硬度比较小，有弹性**，不易得到薄且不变形的切片。目前超薄切片是研究本体高聚物内部结构的主要方法。

二、电子染色技术

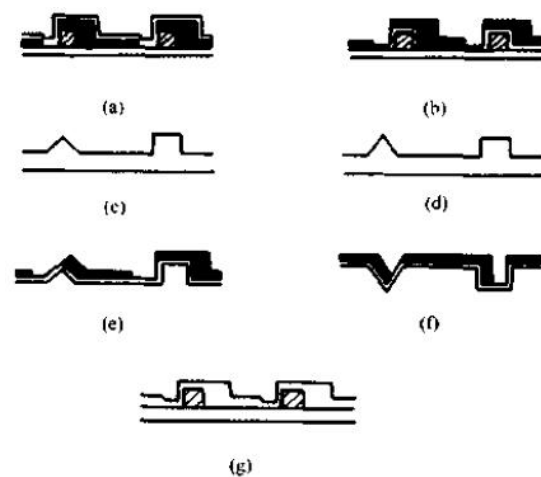
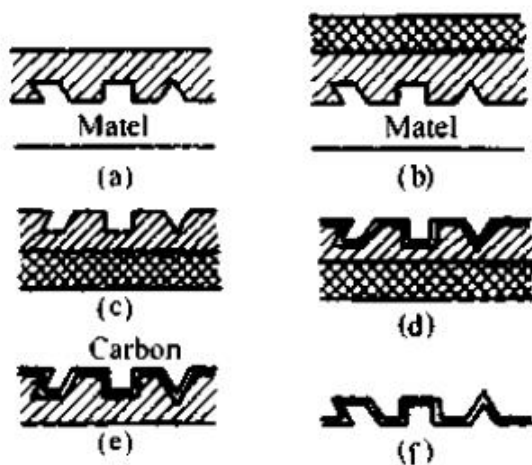
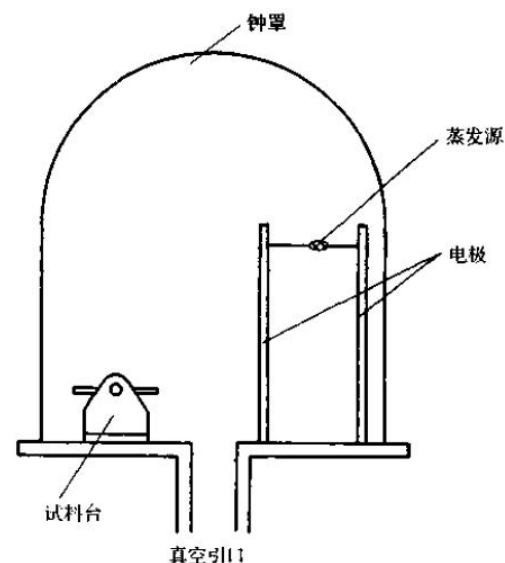
因为一般高聚物的密度在 $1\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 左右，所以衬度较弱。为了研究 $100\text{\AA}$ 以下的结构，必须提高衬度。为此，采用电子染色的方法。

目前对高分子材料使用较多的染色剂是四氧化锇和四氧化钨。它们可与含双键的高聚物反应，将重原子锇或钨连接到高聚物上增加材料的散射能力，具有较好的染色效果。

为了在分子水平上阐明微细结构，近年来广泛采用负染色的方法是用密度比粒子高的化学物质把粒子包围起来，使视野中映现出在黑色背景上显眼的白色粒子。

4.4 复型及投影

为了观察断面或自由表面结构，可采用复型的方法将试样表面喷镀一层碳或其他可剥落的材料，使样品表面结构复印在碳膜上。



4.5离子减薄法

对本体高聚物可用一种带电原子或分子的束流（ O_3^- 或 Ar^+ ）对试样表面进行轰击。由两侧电极处投射来的 Ar^+ 离子束流，与试样表面呈 ϕ 角的方向打到旋转的试样s上，被轰击表面的原子一层层剥落。由于试样的聚集态结构不同，材料的密度不同，因而 Ar^+ 离子对试样表面不同部位的蚀刻速度不同，从而可显示其内在的结构在电镜下观察被轰击后的试样表面的复型，可给出试样内部和表面的结构。

4.6扫描电镜样品制备

扫描电镜样品应具有导电性，以便把照射到试样表面的电子束的电子传导出来否则电子在试样表面集中，形成电荷积累而不能成像。高聚物试样导电性差，需要在试样表面喷镀一层导电层，一般采用金、铂或碳等材料。由于扫描电镜观察的是试样的表面，电子束不需透过试样，因此试样不必太薄，试样制备简单，试样尺寸可在几个毫米至几个厘米的范围。对一些薄膜或断口可直接观察。

5 电子显微镜在聚合物上的应用

5.1 高分子材料的电子束辐照损伤

由于高分子材料对电子束的照射比较敏感，其晶体结构在电子束的照射下很易被破坏，电子显微术在高分子上的应用受到极大的限制。将样品从开始接受电子照射到晶体完全被破坏为止所接受的电子，以每平方厘米的库仑数为单位的量定义为该样品的极限照射剂量来衡量聚合物的耐电子束辐照能力。

5.2 聚合物形态结构观察

❖ 一、结晶聚合物的形态结构

电子显微镜照片可以清楚地看到组成结构的形态及生长条件。

❖ 二、非晶聚合物的形态

应用电子显微镜对常温下处于非晶态的高聚物如PS、PC、PET、PVC等的形态结构研究，在文献中有大量报道。

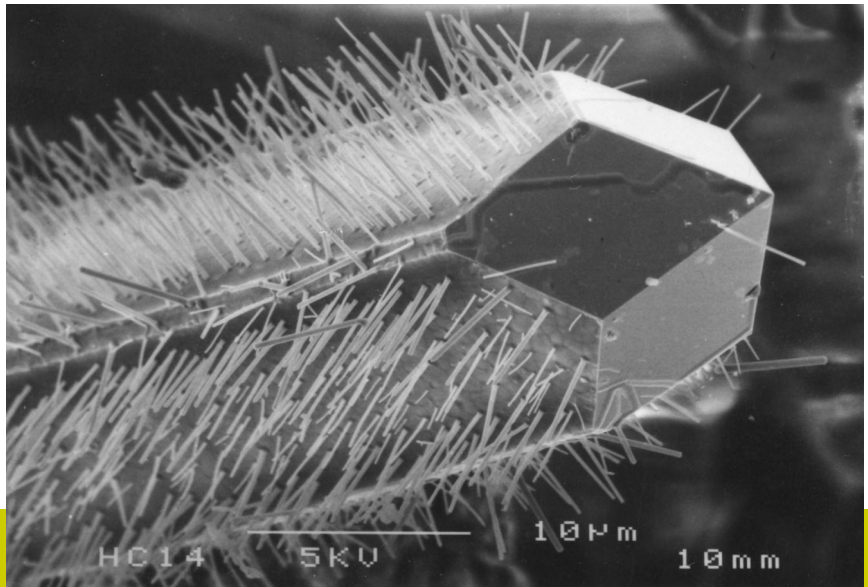
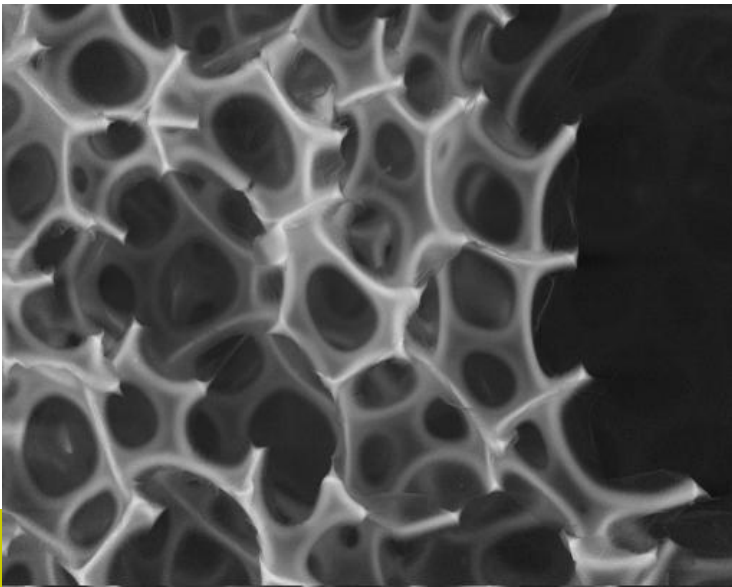
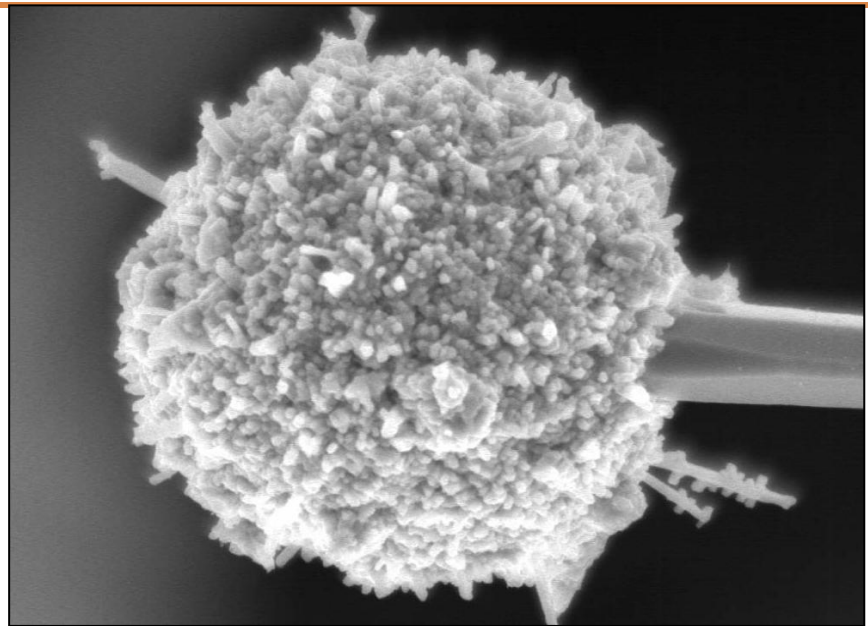
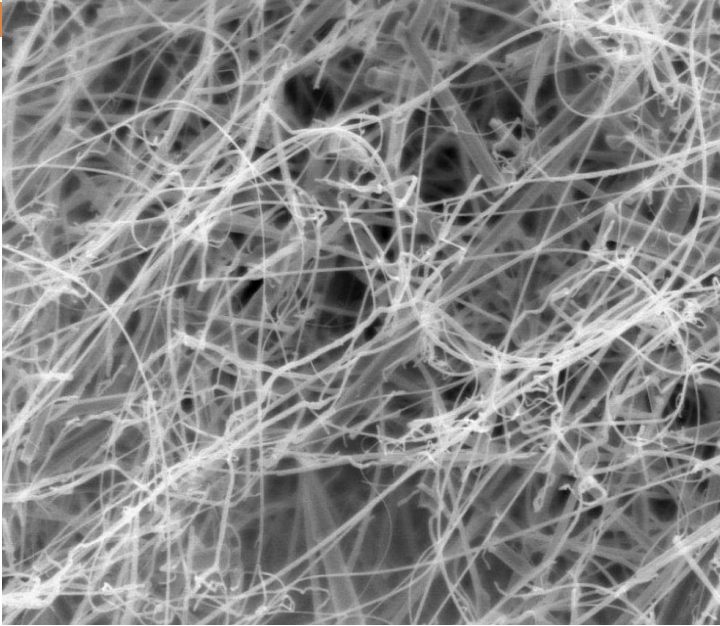
❖ 三、多组分聚合物的形态

电镜也是研究高聚物合金、共聚共混物微相结构的有力工具。图12-19是EPDM/PP共混型热塑弹性体的扫描电镜照片白色区域为PIIP的骨架，而黑区域为被溶剂提取EPDM橡胶后的孔洞。图12-20为玻璃纤维/环氧树脂复合材料断面的SEM照片。可清晰地看出玻璃纤维在环氧树脂中的分布。这些材料的电镜研究对加工及结构性能关系研究具有重要意义。

5.3分子量及分子量分布的测定

- ❖ 一般高聚物的分子量及分子量分布的测定主要采用渗透压法、黏度、扩散、光散射及超离心沉降等方法。这些方法对分子量极大的聚合物遇到一定困难，测量的准确度不高。对于分子量极高的样品也可采用电镜法测定。
- ❖ 用电镜法测定处于玻璃态的聚合物的分子量已有文献报道。选择适当比例的良溶剂、沉淀剂为混合溶剂，配制高聚物的极稀溶液，用喷雾的方法，将其分散成微小的雾珠使每个雾珠中包含一个或不包含大分子，从而得到单分子分散的球粒。如分子量为 5×10^5 的单分子球粒的尺寸约为100Å左右，在电镜下极易看到。应用电镜直接测量球粒尺寸，可计算分子量及分子量分布。分子量愈大，观察愈容易，测量误差也愈小。

Morphology



作业

1. 简述影响光学电镜成像的因素
2. 简述透射电镜成像的影响因素
3. 自行查阅文献，根据文献表述分析扫描电镜
在 高分子材料中的3种应用